

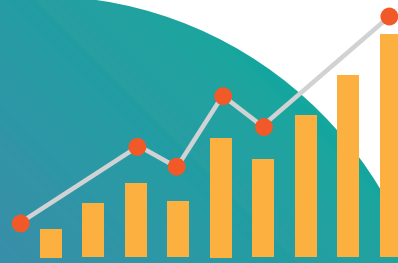


**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN ENERGI NASIONAL**



Laporan Analisis Neraca Energi Nasional

20
22



Laporan Analisis Neraca Energi Nasional

20
22



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT, kami sampaikan Laporan Hasil Analisis Neraca Energi Nasional 2022 yang merupakan penelaahan terhadap neraca energi tahun 2016 - 2021 yang diterbitkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM), meliputi proses produksi, ekspor - impor, transformasi energi dan aliran pemanfaatan energi sampai ke pengguna akhir di dalam negeri.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh Narasumber dan Anggota Pemangku Kepentingan Dewan Energi Nasional (APK DEN), terutama Dr. Ir. As Natio Lasman sebagai PIC kegiatan ini yang telah membantu dalam memberikan informasi terhadap perkembangan pengelolaan energi nasional serta saran perbaikan dalam penyusunan laporan ini. Tak lupa kami sampaikan juga terima kasih kepada Pusat Data dan Teknologi Informasi KESDM, Ditjen EBTKE, Ditjen Ketenagalistrikan, Ditjen Migas, Ditjen Minerba, Badan Geologi serta kepada instansi lain yang terkait.

Semoga Laporan Analisis Neraca Energi Nasional ini dapat meningkatkan pemahaman kita tentang kondisi energi dari sisi penyediaan dan pemanfaatan, serta rantai proses pengelolaan energi nasional.

Jakarta, September 2022

Penyusun,

Tim Setjen DEN

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	3
1.2.1 Maksud Kegiatan.....	3
1.2.2 Tujuan Kegiatan	3
1.3 Alur Kegiatan	3
 BAB II METODOLOGI	 7
2.1 Persiapan.....	7
2.2 Inventarisasi Data	7
2.3 Evaluasi Data	8
2.4 Analisis Data.....	8
2.5 Analisis Terhadap Neraca.....	8
2.6 Hasil.....	8
 BAB III NERACA ENERGI NASIONAL 2021	 11
3.1 Pasokan Energi Primer	11
3.1.1 Produksi.....	11
3.1.2 Ekspor.....	12
3.1.3 Impor	13

3.2 Transformasi Energi	14
3.2.1 Kilang Minyak.....	14
3.2.2 Kilang Gas/LPG	15
3.2.3 Kilang LNG.....	15
3.2.4 Pembangkit Listrik.....	16
3.3 Konsumsi Energi Final.....	16
3.3.1 Sektor Transportasi	17
3.3.2 Sektor Industri	18
3.3.3 Sektor Rumah Tangga	19
3.3.4 Sektor Komersial.....	19
3.3.5 Sektor Lainnya.....	20
BAB 4 ANALISIS PASOKAN DAN KONSUMSI ENERGI NASIONAL 2016 - 2021	31
4.1 Cadangan Energi Fosil.....	31
4.2 Pasokan Energi Primer	33
4.3 Konsumsi Energi Final.....	35
4.4 Pasokan dan Konsumsi Minyak Bumi dan BBM	36
4.4.1 Minyak Bumi	36
4.4.2 Bahan Bakar Minyak (BBM).....	39
4.5 Pasokan dan Konsumsi Gas Bumi, LNG dan LPG.....	47
4.5.1 Gas Bumi	47
4.5.2 <i>Liquefied Petroleum Gas (LPG)</i>	55
4.5.3 <i>Liquefied Natural Gas (LNG)</i>	57
4.6 Pasokan dan Konsumsi Batubara.....	59
4.6.1 Produksi.....	59
4.6.2 Ekspor	61
4.6.3 Impor.....	62
4.6.4 Transformasi.....	63
4.6.5 Konsumsi Batubara	64
4.7 Potensi dan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan.....	66
4.7.1 Energi Panas Bumi	67
4.7.2 Energi Air	71
4.7.3 Energi Surya	74
4.7.4 Energi Bayu.....	78
4.7.5 Bioenergi.....	80
4.7.6 Energi Nuklir	88
BAB 5 KESIMPULAN.....	93

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Peningkatan RRR (<i>Reserves Replacement Ratio</i>)	12
Tabel 3.2	Pasokan Energi Primer dalam Neraca Energi	14
Tabel 3.3	Produksi Kilang Minyak (BBM dan Non BBM) Tahun 2021	15
Tabel 3.4	Produksi LPG	15
Tabel 3.5	Transformasi Energi dalam Neraca Energi 2021	21
Tabel 4.1	Ekspor BBM Tahun 2016-2021	43
Tabel 4.2	Penggunaan BBM per Sektor	47
Tabel 4.3	Ekspor LNG	58
Tabel 4.4	Potensi dan Kapasitas Pembangkit Listrik EBT Tahun 2021	67
Tabel 4.5	Sumber Daya dan Cadangan Panas Bumi Indonesia	68
Tabel 4.6	Sebaran Potensi Panas Bumi Indonesia Tahun 2021	69
Tabel 4.7	Sebaran 17 Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)	70
Tabel 4.8	Sebaran Potensi Energi Air per Provinsi	72
Tabel 4.9	Sebaran Potensi Energi Surya per Provinsi	74
Tabel 4.10	Sebaran Potensi Energi Bayu per Provinsi	79
Tabel 4.11	Produksi Listrik Pembangkit Listrik Energi Bayu Tahun 2016-2021	80
Tabel 4.12	Sebaran Potensi Bioenergi per Provinsi	80
Tabel 4.13	Produksi Listrik Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa Tahun 2016-2121	83
Tabel 4.14	Produksi Listrik Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa Tahun 2016-2021	84
Tabel 4.15	Perkembangan Pembangunan Instalasi 12 PSEL	87
Tabel 4.16	Potensi Uranium dan Thorium Indonesia	89

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Impor BBM Tahun 2021.....	13
Gambar 3.2	Produksi Listrik berdasarkan Jenis Pembangkit.....	16
Gambar 3.3	Konsumsi Energi Final per Sektor Tahun 2021.....	17
Gambar 3.4	Konsumsi Energi di Sektor Transportasi.....	18
Gambar 3.5	Konsumsi Energi Final di Sektor Industri.....	18
Gambar 3.6	Konsumsi Energi Final di Sektor Rumah Tangga.....	19
Gambar 3.7	Konsumsi Energi Final di Sektor Komersial.....	20
Gambar 3.8	Konsumsi Energi Final di Sektor Lainnya.....	20
Gambar 3.9	Diagram Sankey Total Arus Energi Indonesia Tahun 2021	23
Gambar 3.10	Diagram Sankey Arus Minyak Bumi Tahun 2021	24
Gambar 3.11	Diagram Sankey Arus Gas Bumi Tahun 2021	25
Gambar 3.12	Diagram Sankey Arus Batubara Tahun 2021.....	26
Gambar 3.13	Diagram Sankey Arus Energi Baru Terbarukan Tahun 2021.....	27
Gambar 4.1	Cadangan Minyak Bumi Tahun 2016-2021.....	32
Gambar 4.2	Sumber Daya dan Cadangan Gas Bumi Tahun 2016-2021.....	32
Gambar 4.3	Sumber Daya dan Cadangan Batubara Tahun 2016-2021	33
Gambar 4.4	Pasokan Energi Primer di Indonesia Tahun 2016 - 2021	34
Gambar 4.5	Bauran Energi Primer Indonesia Tahun 2016 dan 2021	34
Gambar 4.6	Konsumsi Energi Final per Sektor Tahun 2016 - 2021	35
Gambar 4.7	Konsumsi Energi Final per Jenis Energi Tahun 2016 - 2021	36
Gambar 4.8	Perkembangan Produksi, Ekspor dan Impor Minyak Bumi 2016-2021.....	37
Gambar 4.9	Ekspor Minyak Bumi Nasional Berdasarkan Negara Tujuan.....	39
Gambar 4.10	Peta Sebaran Kilang Minyak Indonesia	40
Gambar 4.11	Produksi BBM per Jenis Tahun 2016-2021	42
Gambar 4.12	Impor BBM per Jenis BBM Tahun 2016-2021.....	43
Gambar 4.13	Ekspor Non BBM Tahun 2016-2021	44

Gambar 4.14	Konsumsi BBM Tahun 2016-2021.....	44
Gambar 4.15	Konsumsi Minyak Solar dan Biodiesel 2016-2021	45
Gambar 4.16	Tren Konsumsi berdasarkan Jenis Bensin 2016-2021	46
Gambar 4.17	Penggunaan BBM per Sektor	46
Gambar 4.18	Tren Produksi Gas Bumi Tahun 2016 - 2021.....	48
Gambar 4.19	Proses Pemisahan Gas Bumi pada Kilang Gas/LPG	50
Gambar 4.20	Diagram Proses Pembuatan LNG	51
Gambar 4.21	Lokasi Kilang LNG Nasional.....	52
Gambar 4.22	<i>Input</i> Gas ke Kilang Minyak, LNG dan LPG.....	53
Gambar 4.23	<i>Input</i> Gas ke Pembangkit Listrik	53
Gambar 4.24	Konsumsi Gas per Sektor 2016-2021	54
Gambar 4.25	Perkembangan Produksi LPG Tahun 2016-2021	55
Gambar 4.26	Perkembangan Produksi dan Impor LPG	56
Gambar 4.27	Konsumsi LPG Tahun 2016-2021	57
Gambar 4.28	Perkembangan Produksi LNG dari Kilang LNG.....	57
Gambar 4.29	Konsumsi LNG untuk Pembangkit Listrik	58
Gambar 4.30	Produksi Batubara Tahun 2016-2021.....	59
Gambar 4.31	Penerimaan Negara Sektor ESDM	60
Gambar 4.32	Harga Batubara Acuan Tahun 2021	61
Gambar 4.33	Ekspor Batubara berdasarkan Negara.....	61
Gambar 4.34	Perkembangan Impor Batubara 2016-2021.....	62
Gambar 4.35	Produksi Pembangkit Listrik PLTU Batubara.....	64
Gambar 4.36	Konsumsi Batubara berdasarkan Sektor dan Industri 2016 - 2021 ...	65
Gambar 4.37	Penjualan Semen Dalam Negeri Tahun 2017 - 2021.....	66
Gambar 4.38	Produksi Uap Panas Bumi	71
Gambar 4.39	Produksi Listrik Pembangkit Listrik Energi Air (termasuk PLTMH dan PLTM) Tahun 2016-2021.....	74
Gambar 4.40	Produksi Listrik Pembangkit Listrik Energi Surya Tahun 2016-2021	75
Gambar 4.41	Kapasitas dan Produksi PLTSa Tahun 2016-2021.....	88



PENDAHULUAN

**BAB
01**



01

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai Keputusan Menteri ESDM Nomor 258 Tahun 2021 tentang RENSTRA DEN Tahun 2021-2025, salah satu program kegiatannya adalah menyusun analisis neraca energi nasional. Di samping itu analisis neraca energi nasional merupakan bagian dari tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal DEN yang dibahas bersama dengan Anggota Pemangku Kepentingan DEN. Penyusunan analisis neraca energi nasional dilakukan untuk memberikan informasi tentang neraca energi tahun 2021 dan perkembangan pasokan kebutuhan energi nasional dalam waktu 5 tahun (2016-2021).

Pemenuhan kebutuhan energi harus diimbangi dengan ketersediaan energi secara tepat, terintegrasi, dan berkesinambungan agar dapat memperlancar aktivitas di semua sektor pengguna energi. Kesetimbangan antara pasokan energi dan kebutuhan energi perlu dianalisis agar dapat memberikan gambaran jenis sumber energi yang tersedia dan dibutuhkan. Keseimbangan pasokan dan kebutuhan tersebut digambarkan dalam Neraca Energi.

Neraca energi adalah gambaran keseimbangan antara pasokan berbagai sumber energi dan penggunaan energi dalam periode tertentu (Pasal 20 Huruf C, UU Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi). Dalam Neraca Energi seluruh konsumsi energi harus dapat dipenuhi dari penyediaan energi, baik berasal dari produksi sendiri maupun dari impor.

Keseimbangan antara sisi pasokan dan sisi kebutuhan yang memberikan gambaran alur proses pemenuhan kebutuhan energi mulai dari sisi produksi, transformasi sampai kepada pengguna akhir diperhitungkan dalam Neraca Energi Nasional. Alur proses ini menggambarkan kemampuan produksi nasional untuk setiap jenis energi, jumlah ekspor dan impor, pasokan untuk kilang dan pembangkit, penggunaan sendiri maupun rugi-

rugi (*losses*), serta konsumsi energi nasional per sektor pengguna dalam periode waktu tertentu (tahunan). Dengan demikian neraca energi menggambarkan pasokan energi di suatu negara dan pemanfaatannya per sektor.

Penelaahan neraca energi nasional merupakan analisis terhadap seluruh aspek yang berpengaruh dalam pemenuhan kebutuhan energi secara nasional. Data dan analisis terhadap neraca energi nasional secara periodik harus terus tersedia guna memberikan gambaran yang utuh dalam mempersiapkan langkah-langkah strategis maupun kebijakan-kebijakan terkait, yang diharapkan dapat saling terintegrasi dalam meningkatkan peran masing-masing jenis energi dalam mendukung pembangunan nasional serta menjamin ketersediaan energi di masa yang akan datang.

Kondisi neraca energi Indonesia dari tahun ke tahun selalu mengalami perubahan baik dari sisi pasokan energi primer, transformasi energi, penggunaan sendiri dan rugi-rugi, pasokan energi final, dan konsumsi energi final. Apabila dibandingkan kondisi energi selama lima tahun terakhir pasokan energi primer dari tahun 2016 hingga 2021 telah mengalami kenaikan dari 191,5 MTOE menjadi 207,9 MTOE atau meningkat dengan rata-rata pertumbuhan 1,7% per tahun. Sementara bauran energi primer dalam 5 tahun terakhir menunjukkan perubahan yang cukup signifikan khususnya mengenai peran minyak yang menurun dari 44,8% tahun 2016 menjadi 33,4% di tahun 2021 dan peran energi baru terbarukan (EBT) naik dari 6,3% tahun 2016 menjadi 12,2% tahun 2021. Naiknya peran EBT terutama dipengaruhi oleh meningkatnya pangsa bahan bakar nabati (BBN) dan penambahan pembangkit EBT baru serta mulai diperhitungkannya pemanfaatan EBT untuk pembangkit termasuk pembangunan pembangkit listrik *off-grid* (tidak tersambung dalam jaringan listrik PLN).

Konsumsi energi final termasuk non *energy utilization* dalam 5 (lima) tahun terakhir tumbuh rata-rata 2,9% per tahun dan mencapai 123,1 MTOE pada tahun 2021, dengan pertumbuhan rata-rata terbesar adalah sektor rumah tangga (4,5%), sektor industri (3,6%) dan sektor transportasi (2,6%).

Dengan pertimbangan permasalahan yang ada pada neraca energi saat ini maka diperlukan analisis neraca energi yang komprehensif mencakup mulai dari identifikasi sumber permasalahan yang ada, analisis arus energi, analisis pasokan dan kebutuhan energi nasional hingga pengaruh hasil analisis neraca energi nasional terhadap kebijakan perencanaan energi jangka pendek. Analisis neraca energi yang dilakukan juga dapat memberikan gambaran tentang kondisi keenergian dari masing-masing sektor pengguna energi seperti sektor rumah tangga, industri, transportasi, komersial dan lainnya, baik dari aspek penyediaan dan pemanfaatan, serta aspek pengelolaan energi.

Hasil analisis neraca energi nasional dapat dijadikan masukan dalam membuat rekomendasi perkiraan kebutuhan dan penyediaan energi primer maupun final nasional jangka pendek, menengah dan panjang.

1.2 Maksud dan Tujuan

1.2.1 Maksud Kegiatan

Maksud dilakukan kegiatan ini adalah melakukan analisis terhadap data dan hasil perhitungan mulai dari proses produksi, ekspor dan impor, kilang, pembangkit listrik, dan aliran pemanfaatan energi final beserta produk kilang sampai pengguna akhir di dalam negeri untuk masing-masing jenis energi.

1.2.2 Tujuan Kegiatan

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengetahui keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan energi nasional yang akan digunakan sebagai bahan rumusan dalam menentukan berbagai langkah strategis sesuai dengan kepentingan nasional dalam upaya menciptakan ketahanan dan kemandirian energi nasional.

1.3 Alur Kegiatan

Analisis Neraca Energi Nasional dilaksanakan melalui tahapan kegiatan, sebagai berikut:

1. Persiapan dan perencanaan;
2. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait;
3. Pengumpulan data dan menyusun rancangan format data neraca energi;
4. Melakukan validasi dan konfirmasi data;
5. Mengkaji aspek ketersediaan energi yang meliputi sisi penyediaan dan kebutuhan serta manajemen/pengelolaan energi;
6. Inventarisasi permasalahan keenergian;
7. Penyusunan laporan.

Kegiatan analisis neraca energi nasional ini dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan melalui anggaran DIPA Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional Tahun Anggaran 2022.



METODOLOGI

**BAB
02**



02

METODOLOGI

2.1 Persiapan

Pada tahap persiapan, dilakukan koordinasi dan konsolidasi anggota tim yang terlibat untuk memahami *Term of Reference* (TOR). Pemahaman atas TOR sangat penting agar seluruh anggota tim dapat bekerjasama dan melaksanakan kegiatan secara efektif untuk menghasilkan kajian sesuai dengan arahan sebagaimana tertuang di dalam TOR.

Untuk mewujudkan pemahaman tersebut, telah dilakukan diskusi antar anggota tim dalam beberapa kali pertemuan. Diskusi dilakukan terhadap permasalahan yang terkait dengan neraca dan arus energi serta mempelajari berbagai referensi, data, dan aspek-aspek lain yang berpengaruh dalam penyusunan laporan analisis neraca energi nasional.

2.2 Inventarisasi Data

Inventarisasi data terutama berasal dari *Handbook Of Energy & Economic Statistics Of Indonesia* (HEESI) yang diterbitkan oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi KESDM salah satunya berisikan tabel data Neraca Energi Nasional. Neraca Energi merupakan data ekonomi energi Indonesia dalam bentuk tabel statistik dengan bersumber pada data statistik yang diterbitkan oleh Statistik Indonesia, unit teknis di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM), perusahaan dan asosiasi di bidang energi, serta beberapa organisasi Internasional.

Pemahaman terhadap alur proses penyusunan neraca energi nasional dibutuhkan sebagai landasan dalam melakukan analisis dan penelaahan terhadap neraca tersebut. Data yang digunakan dalam penyusunan neraca energi menjadi sumber data utama dalam penelaahan selain data pendukung lainnya yang lebih rinci untuk mendukung

pemahaman dalam memberikan penjelasan, sebab akibat serta permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan energi nasional. Dalam melakukan inventarisasi data, hal-hal yang menjadi perhatian mencakup sumber dan status data dengan tujuan untuk melihat keterkaitan antar beberapa data dan kemungkinan terjadinya perbedaan data sehingga dapat dilakukan klarifikasi terhadap sumber data.

Data yang terkumpul kemudian dikelompokkan berdasarkan jenis peruntukkannya yaitu sisi pasokan energi (produksi, impor dan ekspor); sisi transformasi gas (kilang minyak, LNG, LPG dan pembangkit listrik); penggunaan sendiri; perbedaan statistik; dan sisi konsumsi (sektor industri, transportasi, rumah tangga, komersial, lainnya, dan penggunaan energi sebagai bahan baku). Data tersebut, selanjutnya digunakan sebagai bahan dalam penyusunan laporan untuk melakukan analisis terhadap neraca energi nasional selama periode tahun 2016-2021.

2.3 Evaluasi Data

Evaluasi dilakukan terhadap data yang ada dengan melakukan pemeriksaan kelengkapan data dan perbedaan angka/nilai untuk jenis data yang sama. Selanjutnya dilakukan validasi terhadap data tersebut baik terhadap data primer maupun data sekunder.

2.4 Analisis Data

Terhadap data yang sudah dievaluasi, kemudian dilakukan analisis dengan tujuan untuk mengetahui berbagai faktor yang berpengaruh terhadap pergerakan nilai dari setiap jenis data pada neraca energi nasional.

Metode yang digunakan yaitu hubungan variabel dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisis indikator-indikator yang berhubungan sehingga dapat ditentukan berbagai faktor yang berpengaruh. Berbagai faktor tersebut akan memberikan gambaran hubungan/korelasi antara kecenderungan perubahan data kebutuhan dan pasokan energi dan produk kilang selama periode pengamatan tahun 2016-2021.

2.5 Analisis terhadap Neraca

Pada tahapan ini, dilakukan analisis terhadap faktor yang mempengaruhi pergerakan data yang terjadi pada periode 2016-2021, yaitu meliputi analisis terhadap pasokan dan kebutuhan serta analisis pengaruh neraca energi terhadap perencanaan energi nasional.

2.6 Hasil

Hasil dari kegiatan ini dituangkan dalam Laporan Analisis Neraca Energi Nasional.



NERACA ENERGI NASIONAL 2021

**BAB
03**



03

NERACA ENERGI NASIONAL 2021

3.1 Pasokan Energi Primer

Pasokan energi primer dalam neraca energi menunjukkan jumlah energi yang tersedia di suatu wilayah. Pasokan energi primer mencakup banyaknya jumlah energi yang diproduksi, diimpor, diekspor dan ketersediaan stok.

Total pasokan energi primer Indonesia pada tahun 2021 sebesar 207,9 MTOE dengan pasokan terbesar adalah batubara sebesar 78,2 MTOE (37,6%), diikuti minyak sebesar 69,5 MTOE (33,4%) dan gas sebesar 35 MTOE (16,8%). Sisanya sebesar 25,3 MTOE (12,2%) dipenuhi oleh EBT yang terdiri dari energi air, panas bumi, surya, angin, dan bioenergi.

Uraian mengenai besarnya produksi, ekspor dan impor yang mempengaruhi pasokan energi primer Indonesia dijelaskan dalam uraian berikut.

3.1.1 Produksi

Produksi energi Indonesia pada tahun 2021 sebesar 472,4 MTOE yang sebagian besar (94,6%) berasal dari energi fosil yang mencakup batubara, gas dan minyak. Sedangkan produksi energi terbarukan hanya sekitar 5,4% dari produksi energi nasional. Batubara menyumbang *share* terbesar dalam produksi energi atau setara dengan 613,9 juta ton. Tingginya produksi batubara dipengaruhi adanya permintaan dari luar negeri yang saat ini cenderung meningkat sejalan dengan naiknya harga batubara. Selain itu dengan cadangan batubara Indonesia terutama di Kalimantan dan Sumatera yang cukup banyak dan izin tambang yang telah dikeluarkan maka diperkirakan tingkat produksi batubara akan berada sekitar 600 juta ton/tahun.

Di sisi lain produksi minyak dan gas terus menunjukkan penurunan akibat sumur yang sudah tua. Namun pada tahun 2021 terdapat penambahan cadangan baru sebesar 696 MBOE secara keseluruhan sehingga RRR melonjak mencapai 116%, sebagaimana ditampilkan pada Tabel 3.1. *Reserves Replacement Ratio* (RRR) adalah perbandingan penambahan cadangan terbukti terhadap produksi secara keseluruhan pada relatif tahun tertentu (Lorne Stockman, 2011).

Tabel 3.1 Peningkatan RRR (*Reserves Replacement Ratio*)

Tahun	Cadangan Minyak (MMSTB)	Cadangan Gas & Asosiasi Gas (BSCF)	Produksi Minyak (MMSTB)	Produksi Gas (BSCF)	RRR	Target RRR
2016	7.251	144.060	303	3.070	64%	60%
2017	3.171	142.720	292	2.963	55%	60%
2018	3.157	135.550	282	2.997	106%	100%
2019	2.676	77.293	272	2.810	354%	100%
2020	4.169	62.390	259	2.443	102%	100%
2021	3.947	60.612	240	2.434	116%	100%

Sumber: HEESI, 2021 dan SKK Migas

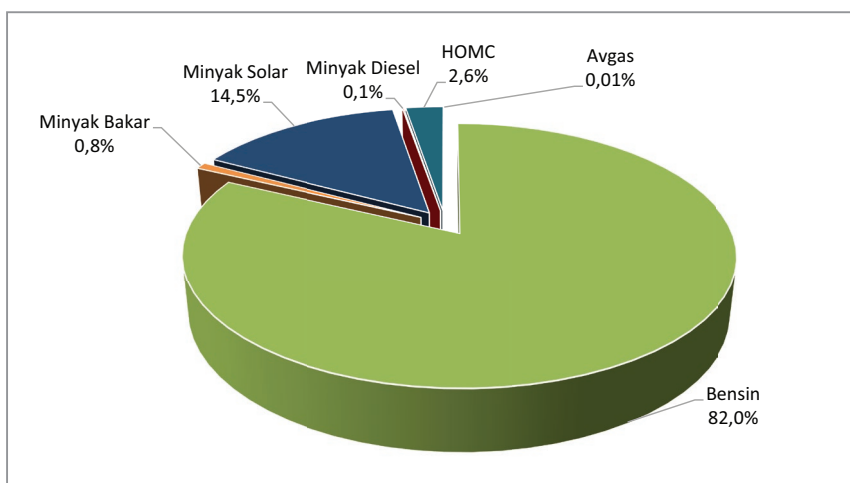
Sedangkan produksi EBT menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya terutama akibat naiknya produksi listrik dari PLTA dan PLTP tahun 2021 masing-masing sebesar 372,6 GWh dan 336 GWh.

3.1.2 Ekspor

Pada tahun 2021 sekitar 59,2% energi yang diproduksi, dipergunakan untuk keperluan ekspor mengingat ekspor gas dan batubara masih menjadi andalan penerimaan negara. Tercatat sebesar 70,9% (255,9 MTOE) ekspor batubara pada tahun 2021. Sedangkan ekspor minyak mentah sebesar 6,1 MTOE atau 18,2% dari total produksi minyak mentah. Sementara ekspor gas yang terdiri dari LNG dan gas pipa sebesar 33,2% dari total produksi gas pada tahun 2021. Sesuai dengan Kebijakan Energi Nasional yang mengamankan perubahan paradigma kebijakan pengelolaan energi dengan mengutamakan pemanfaatan energi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, Pemerintah mulai mengalokasikan prioritas pemanfaatan gas untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Demikian pula batubara, secara bertahap akan dialokasikan pemanfaatannya untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri terutama pembangkit listrik dan industri melalui pengembangan gasifikasi batubara antara lain melalui pengembangan DME sebagai substitusi LPG dan metanol yang dibutuhkan oleh sektor industri, yang direncanakan akan dimulai tahun 2025.

3.1.3 Impor

Secara total impor energi Indonesia pada tahun 2021 mencapai 48,5 MTOE atau hanya 23,3% dari total pasokan energi primer. Beberapa jenis energi yang masih diimpor adalah batubara kalori tinggi, minyak mentah, BBM dan LPG. Indonesia masih membutuhkan impor BBM karena konsumsi BBM terus meningkat sejalan dengan meningkatnya jumlah kendaraan terutama sepeda motor, di sisi lain tidak ada penambahan kapasitas kilang yang menghasilkan BBM. Impor BBM terdiri dari bensin yang mencapai 82,03% dari total impor BBM. Selain itu impor minyak solar mencapai 14,47% dan sisanya 2,61% HOMO dan 0,89% terdiri dari avgas, minyak bakar dan minyak diesel. Gambaran pangsa impor produk kilang terlihat pada gambar 3.1 berikut.



Sumber: HEESI, 2021

Gambar 3.1 Impor BBM Tahun 2021

Selain BBM, Indonesia juga melakukan impor minyak mentah untuk memenuhi kebutuhan kilang minyak yang hanya dapat mengolah minyak mentah jenis *heavy oil*. Impor minyak mentah sebagian besar berasal dari Arab Saudi dan Nigeria. Pada tahun 2021 impor minyak mentah sebesar 89,87 juta barel dan kondensat Indonesia sebesar 14,53 juta barel atau 28,5% dari total kebutuhan minyak mentah untuk kilang.

Impor yang paling besar saat ini dilakukan untuk LPG karena kebutuhannya terus meningkat sehingga pada tahun 2021 volume LPG yang harus diimpor sebesar 6,3 juta ton. Naiknya kebutuhan LPG terutama di sektor rumah tangga dipengaruhi oleh suksesnya program konversi minyak tanah ke LPG yang dimulai sejak tahun 2007. Selain itu pandemi Covid-19 yang masih berlangsung di tahun 2021 juga mempengaruhi konsumsi LPG lebih banyak dibandingkan kondisi normal.

Walaupun Indonesia merupakan eksportir batubara terbesar ke-2 di dunia, namun Indonesia masih memerlukan impor batubara kalori tinggi sebesar 8,5 MTOE terutama untuk memenuhi kebutuhan batubara pada industri baja/logam. Gambaran lengkap pasokan energi primer berdasarkan neraca energi 2021 terlihat pada Tabel 3.2 di bawah ini.

Tabel 3.2 Pasokan Energi Primer dalam Neraca Energi

(Ribuan TOE)

Jenis Energi	Air	Panas Bumi	Surya	Bayu	EBT Lainnya	PJU & LTSHE	Batubara	Gas Bumi
Pasokan Energi Primer	6.433	4.135	110	150	5.239	2	78.229	45.445
a. Produksi	6.433	4.135	110	150	5.239	2	361.026	52.353
b. Impor	-	-	-	-	-	-	8.508	-
c. Ekspor	-	-	-	-	-	-	-255.908	-6.908
d. Ketersediaan Stok	-	-	-	-	-	-	-35.397	-

Jenis Energi	Minyak Mentah	BBM	Biofuel	Biogas	LPG	LNG	Total
Pasokan Energi Primer	42.893	18.621	9.179	25	7.938	-10.477	207.923
a. Produksi	33.651	-	9.300	25	-	-	472.424
b. Impor	14.616	17.844	-	-	7.562	-	48.530
c. Ekspor	-6.128	-147	-120	-	-	-10.477	-279.689
d. Ketersediaan Stok	753	925	-	-	377	-	-33.342

Sumber: HEESI, 2021

3.2 Transformasi Energi

Transformasi energi menunjukkan kegiatan perubahan energi dari satu jenis ke jenis lain melalui proses kilang minyak, kilang gas, kilang LPG, pembangkit listrik, pabrik briket dan lain-lain. Kegiatan transformasi energi di Indonesia mencakup:

3.2.1 Kilang Minyak

Dari 9 (sembilan) kilang minyak yang dimiliki Indonesia dengan total kapasitas sebesar 1.169 *million barrel steam per day* (MBSD), saat ini hanya sebesar 1.151 MBSD kapasitas kilang minyak yang beroperasi dikarenakan kilang Tri Wahana Universal sudah tidak beroperasi.

Minyak mentah yang dibutuhkan untuk *input* kilang minyak sebesar 300,4 juta barel berasal dari produksi dalam negeri dan impor. Selain minyak mentah, *input* kilang

minyak juga membutuhkan gas dan intermedia. Setelah diproses, kilang minyak akan menghasilkan bensin, minyak solar, minyak bakar, minyak tanah, avtur, avgas dan produk kilang lainnya (Non BBM) seperti LPG, *lubricant*, naptha dan lain-lain. Produksi kilang BBM tahun 2021 sebesar 255 juta barel dan Non BBM 41,2 juta barel seperti terlihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3 Produksi Kilang Minyak (BBM dan Non BBM) Tahun 2021

(Juta Barel)

BBM								
Bensin	Minyak Solar	Minyak Diesel	Minyak Bakar	Minyak Tanah	Avtur	Sub Total BBM		
93,3	131,9	0,2	12,1	2,4	15,3	255,0		
Non BBM							Total	
LPG	HOMC	Naptha	LOMC	LSWR	Lubri- cant	Non fuel		Sub Total Non BBM
10,1	0,1	0,2	-	4,9	2,2	23,7		41,2
							296,2	

Sumber: HEESI, 2021

3.2.2 Kilang Gas/LPG

Produksi LPG tahun 2021 mencapai 1.902,6 ribu ton yang dihasilkan dari kilang LPG dan kilang minyak. Rincian produksi dari masing-masing kilang dapat dilihat pada tabel 3.4 di bawah ini.

Tabel 3.4 Produksi LPG

(Ribu Ton)

Jenis Data	2016*	2017*	2018*	2019*	2020	2021
Produksi LPG	2.226,2	2.006,9	2.002,4	1.935,2	1.921,7	1.902,6
- Kilang Minyak	831,4	865,4	883,3	821,7	858,2	863,8
- Kilang Gas	1.394,8	1.141,6	1.119,0	1.113,5	1.063,5	1.038,7

Sumber: HEESI, 2021

Catatan: (*) Revisi Data untuk Produksi dari Kilang Gas

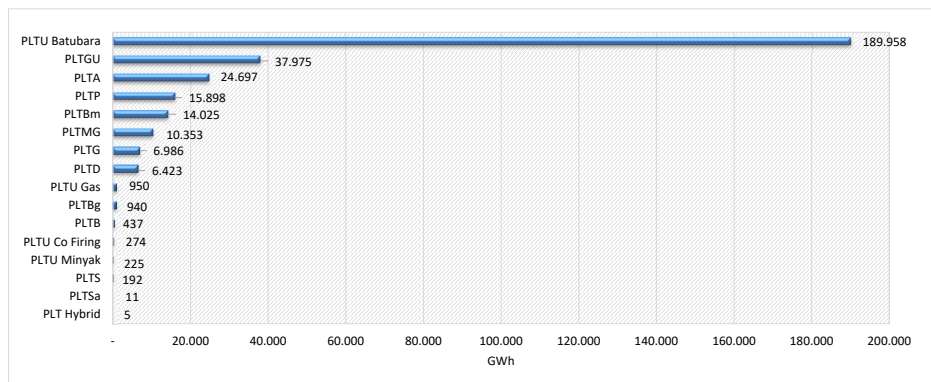
3.2.3 Kilang LNG

Kilang LNG dibangun untuk mengolah gas menjadi LNG sehingga mudah didistribusikan untuk pengiriman jarak jauh menggunakan kapal laut. Saat ini kilang yang masih beroperasi adalah Kilang LNG Bontang, Tangguh dan Donggi Senoro, sementara Kilang Arun sejak tahun 2014 tidak lagi beroperasi. Total produksi LNG tahun 2021 dari ketiga lapangan tersebut adalah 14.712,2 ribu ton.

Sebagian besar LNG dimanfaatkan untuk keperluan ekspor terutama ke China, Korea, Jepang, dan Taiwan berdasarkan kontrak jangka panjang dan hanya sekitar 23% digunakan di dalam negeri terutama untuk memenuhi kebutuhan pembangkit listrik.

3.2.4 Pembangkit Listrik

Produksi listrik *on-grid* dan *off-grid* tahun 2021 mencapai 309,4 TWh yang berasal dari pembangkit PLN dan *non* PLN. Sekitar 61,5% produksi listrik berasal dari PLT Batubara, PLT EBT dan Gas masing-masing sebesar 18,2% dan PLT Minyak hanya 2,1%. Gambaran produksi listrik berdasarkan jenis pembangkit terlihat pada Gambar 3.2.



Sumber: HEESI, 2021

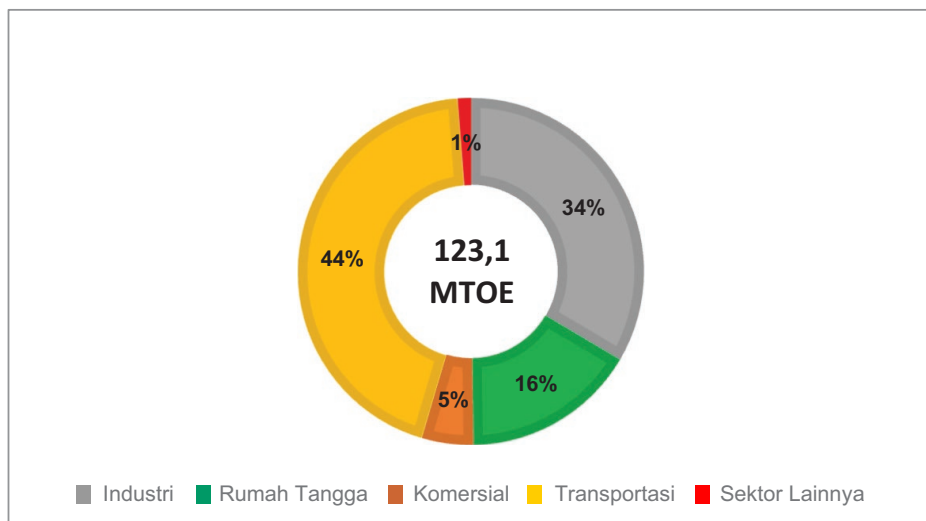
Gambar 3.2 Produksi Listrik berdasarkan Jenis Pembangkit

Sebagian besar pembangkit listrik terutama PLTU Batubara berada di Pulau Jawa, sedangkan pembangkit gas berada di dekat lokasi cadangan gas seperti Sumatera Utara, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Sementara Pulau Kalimantan dan Indonesia Timur masih didominasi oleh PLTD dan pembangkit EBT. Untuk meningkatkan pemanfaatan EBT dilakukan konversi PLTD dengan EBT. Saat ini PLN memiliki PLTD sebanyak 5.200 unit tersebar di 2.130 lokasi, yang rata-rata berada di daerah terpencil (*isolated*).

Realisasi kapasitas pembangkit listrik energi baru terbarukan (EBT) hingga akhir 2021 mencapai 11,6 GW. Tren kenaikan kapasitas pembangkit EBT pun masih terus berlanjut mengingat di tahun 2016 lalu realisasi kapasitas yang terpasang sebesar 9 GW.

3.3 Konsumsi Energi Final

Konsumsi energi final tahun 2021 sebesar 123,1 MTOE yang terdiri dari sektor transportasi 54,4 MTOE, industri 41,2 MTOE, rumah tangga 20,1 MTOE, komersial 5,9 MTOE dan sektor lainnya sebesar 1,5 MTOE sebagaimana terlihat pada Gambar 3.3.

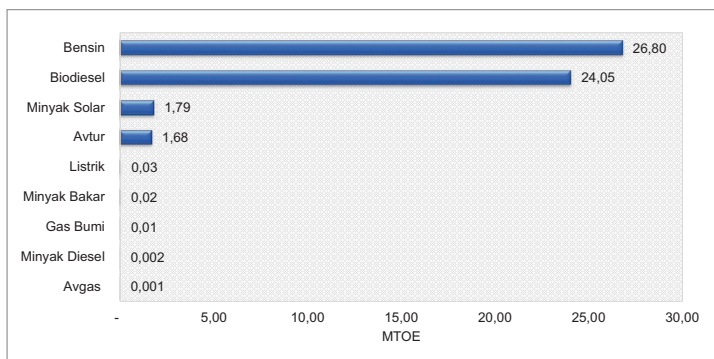


Sumber: HEESI, 2021

Gambar 3.3 Konsumsi Energi Final per Sektor Tahun 2021

3.3.1 Sektor Transportasi

Pada tahun 2021, konsumsi energi sektor transportasi mencapai sekitar 54,4 MTOE sekaligus menjadi sektor terbesar dibandingkan sektor lainnya. Sekitar 55,7% penggunaan energi final di sektor transportasi masih memanfaatkan BBM, sisanya sekitar 44,2% memanfaatkan biodiesel dan hanya 0,1% memanfaatkan gas dan listrik. Pada bulan Agustus 2018 telah dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2018 tentang mandatori *biodiesel* untuk sektor *Public Service Obligation* (PSO) dan non-PSO. Aturan yang ditandatangani pada 15 Agustus 2018 tersebut sekaligus merevisi Perpres Nomor 61 Tahun 2015 tentang penghimpunan dan penggunaan dana perkebunan kelapa sawit. Berdasar imbauan Presiden Republik Indonesia, mengenai implementasi Program Mandatori B30 secara serentak di seluruh Indonesia mulai 1 Januari 2020, telah mempengaruhi peningkatan konsumsi domestik biodiesel yang signifikan yaitu meningkat dari 3,7 juta KL pada tahun 2018 menjadi 9,3 juta KL pada tahun 2021. Untuk jenis minyak bakar pada umumnya digunakan bagi transportasi perairan, dan jenis gas terutama digunakan untuk transportasi darat di kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya, terutama pada moda bis dan taksi. Adapun tenaga listrik digunakan bagi menggerakkan kereta dalam kota (KRL) dan BRT (*Bus Rapid Transit*). Hingga saat ini pangsa pemakaian gas dan listrik masing-masing 0,02% dan 0,1%. Avgas dan avtur digunakan untuk transportasi udara masing-masing sebesar 0,001% dan 3,1% seperti terlihat pada gambar 3.4 di bawah ini.

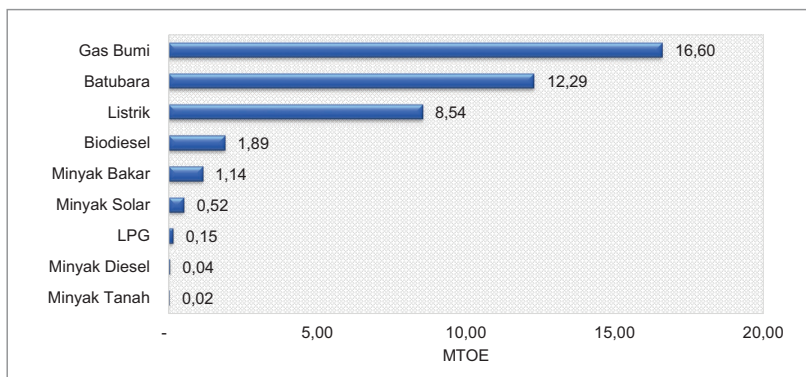


Sumber: HEESI, 2021

Gambar 3.4 Konsumsi Energi Final di Sektor Transportasi

3.3.2 Sektor Industri

Konsumsi energi pada sektor industri untuk tahun 2021 mencapai 41,2 MTOE dengan konsumsi energi terbesar yaitu pada gas bumi sebesar 40,3%, batubara sebesar 29,9%, dan listrik sebesar 20,7%. Konsumsi gas pada sektor industri terutama digunakan untuk industri keramik, petrokimia, pupuk dan lain-lain. Sedangkan batubara pada umumnya digunakan untuk industri semen, tekstil dan kertas serta industri lainnya. Rincian penggunaan energi pada sektor industri terlihat pada gambar 3.5 di bawah ini.

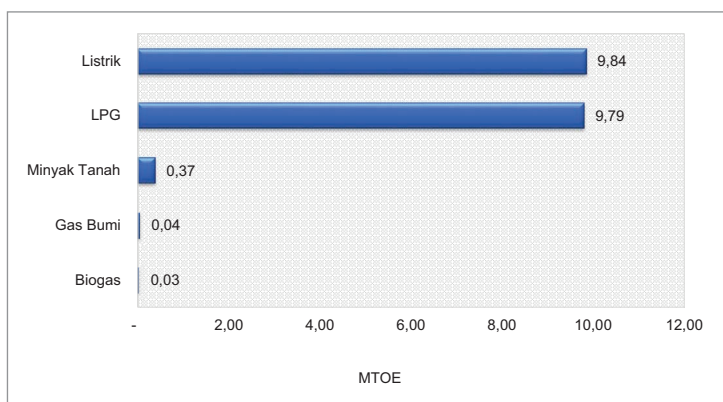


Sumber: HEESI, 2021

Gambar 3.5 Konsumsi Energi Final di Sektor Industri

3.3.3 Sektor Rumah Tangga

Konsumsi energi di sektor rumah tangga pada tahun 2021 mencapai 20,1 MTOE yang terdiri dari 49% listrik, 48,8% LPG, sisanya minyak tanah, gas bumi dan biogas masing-masing 1,9%, 0,2% dan 0,1%. Penggunaan listrik pada rumah tangga terutama untuk pendingin udara (AC), pompa air, mesin cuci, setrika, dan penerangan. Sementara LPG hanya digunakan untuk memasak pada kebanyakan rumah tangga di Indonesia karena adanya program konversi minyak tanah ke LPG. Sedangkan minyak tanah masih dipakai di beberapa rumah tangga di wilayah terpencil baik yang digunakan untuk memasak maupun penerangan. Sementara gas pada rumah tangga hanya terbatas digunakan pada wilayah-wilayah tertentu yang terhubung dengan jaringan gas pipa. Sejak tahun 2009 hingga 2021, telah dibangun jaringan distribusi gas bumi (jargas) untuk rumah tangga sebanyak 799 ribu sambungan rumah tangga (SR). Khusus pada tahun 2021, telah dipasang 127 ribu SR di beberapa kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Program sambungan gas rumah tangga ini dinilai lebih praktis, bersih dan aman dibandingkan dengan penggunaan tabung LPG. Gambaran lengkap pemakaian energi di sektor rumah tangga diuraikan pada Gambar 3.6.

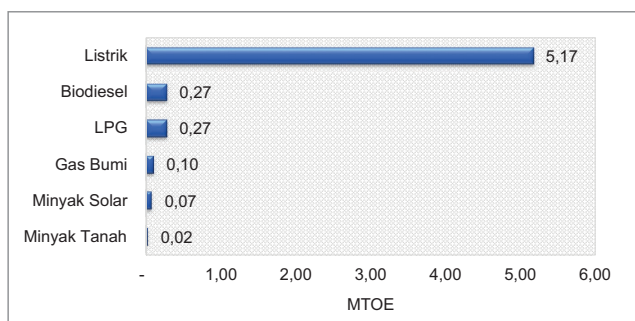


Sumber: HEESI, 2021

Gambar 3.6 Konsumsi Energi Final di Sektor Rumah Tangga

3.3.4 Sektor Komersial

Total konsumsi energi di sektor komersial yang mencakup hotel, *mall* dan rumah sakit, serta perkantoran mencapai 5,9 MTOE yang terdiri dari listrik 87,5%, LPG dan biodiesel masing-masing 4,6%, gas bumi 1,7% dan BBM 1,6%. Penggunaan listrik di sektor komersial terutama digunakan untuk pendingin dan penerangan, sedangkan BBM dimanfaatkan untuk bahan bakar pembangkit listrik cadangan (genset). Sementara gas dan LPG pada umumnya digunakan untuk memasak. Uraian rinci penggunaan energi di sektor komersial dijabarkan dalam Gambar 3.7 berikut.

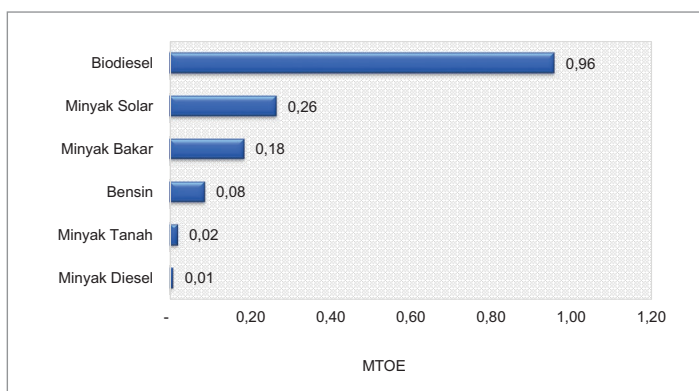


Sumber: HEESI, 2021

Gambar 3.7 Konsumsi Energi Final di Sektor Komersial

3.3.5 Sektor Lainnya

Sektor lainnya terdiri dari kegiatan konstruksi, pertambangan, pertanian dan kehutanan. Konsumsi energi di sektor lainnya pada tahun 2021 mencapai 1,5 MTOE yang mencakup biodiesel, bensin, minyak bakar, minyak solar, minyak tanah, dan minyak diesel. Pada umumnya penggunaan energi di sektor lainnya untuk penggunaan traktor (mesin pertanian), eskavator, *dump truck*, *wheel loader*, *belt conveyor* dan *crusher* (peralatan tambang) serta generator sebagai alat penghasil listrik untuk menggerakkan mesin di sektor konstruksi sesuai gambar 3.8 berikut.



Sumber: HEESI, 2021

Gambar 3.8 Konsumsi Energi Final di Sektor Lainnya

Neraca Energi dan arus energi tahun 2021 secara keseluruhan dapat dilihat pada Tabel 3.5 Neraca Energi 2021 dan Gambar 3.9 s.d. 3.13 berikut.

Tabel 3.5 Transformasi Energi dalam Neraca Energi 2021

(Ribuan TOE)

		Hydro	Geothermal	Solar	Wind	Other Renewables	Public Street Lighting & LTSHE	Biomass	Coal	Briquette
1	Primary Energy Supply	6.433	4.135	110	150	5.238,9	2,1	8.455	78.229	-
	a. Production	6.433	4.135	110	150	5.239	2,1	8.455	361.026	-
	b. Import	-	-	-	-	-	-	-	8.508	-
	c. Export	-	-	-	-	-	-	-	-255.908	-
	d. Stock Change	-	-	-	-	-	-	-	-35.397	-
2	Energy Transformation	-6.433	-4.135	-110	-150	-5.239	-2	-	-65.935	-
	a. Refinery	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b. Gas Processing	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c. LNG Regas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d. Coal Processing Plant	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	e. Biofuel Blending	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	f. Power Plant	-6.433	-4.135	-110	-150	-5.239	-2	-	-65.935	-
	- State Own Utility (PLN)	-3.087	-1.097	-4	-	-94	-	-	-39.902	-
	- Independent Power Producer (Non-PLN)	-2.053	-3.038	-75	-149	-132	-	-	-26.033	-
	- Off Grid	-41	-	-31	-1	-5.013	-2	-	-	-
	- IO	-1.252	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Own Use and Losses	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a. During Transformation	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b. Energy Use/ Own Use	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c. Transmission & Distribution	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Final Energy Supply	-	-	-	-	-	-	8.455	12.295	-
5	Statistic Discrepancy	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Final Energy Consumption	-	-	-	-	-	-	8.455	12.295	-
	a. Industry	-	-	-	-	-	-	7.485	12.295	-
	b. Transportation	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c. Household	-	-	-	-	-	-	787	-	-
	d. Commercial	-	-	-	-	-	-	183	-	-
	e. Other Sector	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Non Energy Use	-	-	-	-	-	-	-	-	-

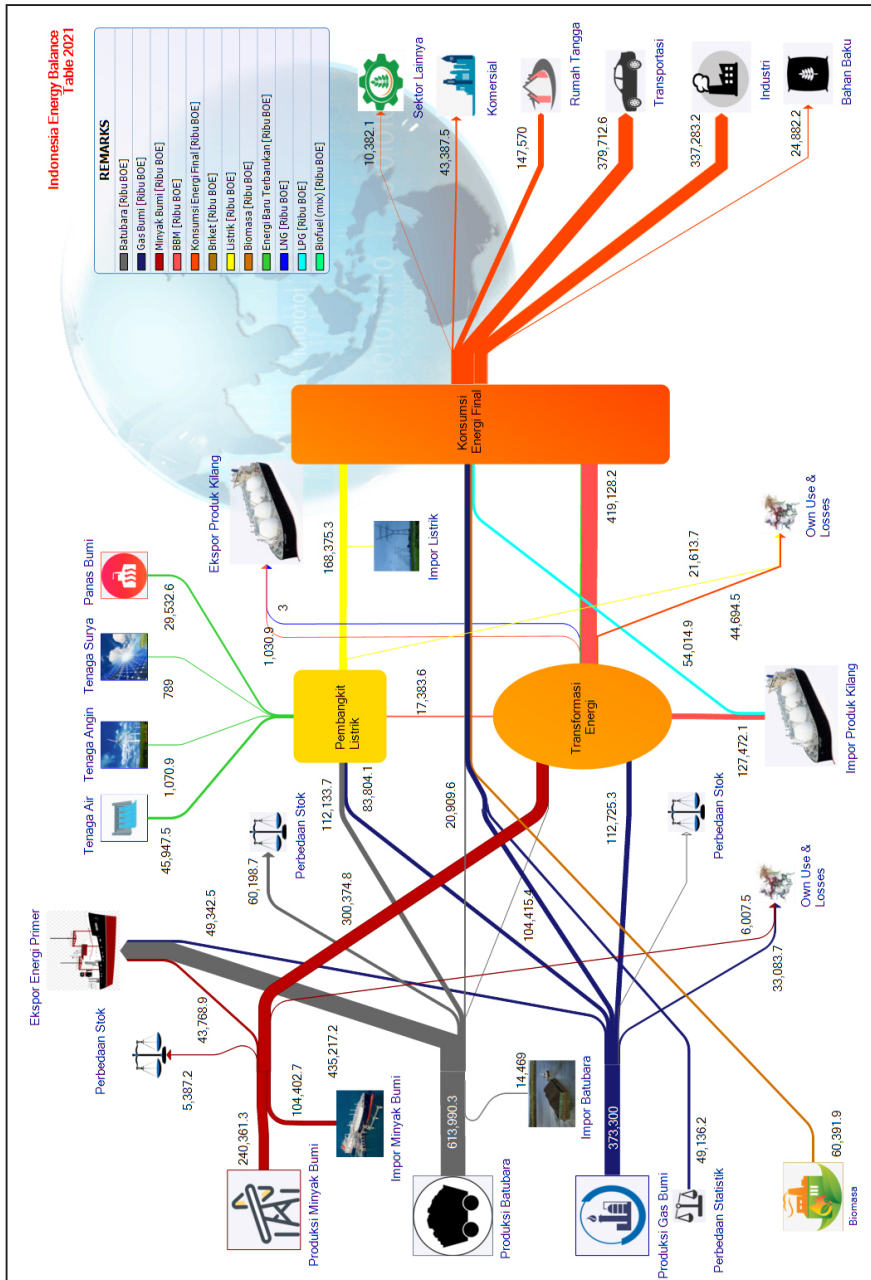
Tabel 3.5 Transformasi Energi dalam Neraca Energi 2021 (Lanjutan)

(Ribu TOE)

		Natural Gas	Crude Oil	Fuel	Biofuel	Biogas	LPG	Electricity	LNG	Total
1	Primary Energy Supply	45.445	42.893	18.621	9.179	25	7.938	-	-10.477	216.378
	a. Production	52.353	33.651	-	9.300	25	-	-	-	480.879
	b. Import	-	14.616	17.844	-	-	7.562	-	-	48.530
	c. Export	-6.908	-6.128	-147	-120	-	-	-	-10.477	-279.689
	d. Stock Change	-	753	925	-	-	377	-	-	-33.342
2	Energy Transformation	-27.514	-42.052	41.696	-8.441	-	2.271	26.525	11.147	-78.372
	a. Refinery	-275	-42.052	35.707	-	-	1.031	-	-	-5.589
	b. Gas Processing	-19.905	-	-	-	-	1.240	-	19.470	804
	c. LNG Regas	4.399	-	-	-	-	-	-	-4.399	-
	d. Coal Processing Plant	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	e. Biofuel Blending	-	-	8.441	-8.441	-	-	-	-	-
	f. Power Plant	-11.733	-	-2.452	-	-	-	26.525	-3.924	-73.587
	- State Own Utility (PLN)	-10.001	-	-2.452	-	-	-	15.703	-2.802	-43.736
	- Independent Power Producer (Non-PLN)	-1.731	-	-	-	-	-	9.140	-1.122	-25.193
	- Off Grid	-	-	-	-	-	-	1.269	-	-3.819
	- IO	-	-	-	-	-	-	413	-	-839
3	Own Use and Losses	-4.639	-841	-117	-	-	-	-3.026	-670	-9.293
	a. During Transformation	-275	-841	-	-	-	-	-964	-	-2.081
	b. Energy Use/ Own Use	-4.364	-	-	-	-	-	-	-	-4.364
	c. Transmission & Distribution	-	-	-117	-	-	-	-2.062	-670	-2.848
4	Final Energy Supply	13.292	-	60.200	739	25	10.209	23.499	-	128.713
5	Statistic Discrepancy	-3.459	-	-	739	-	-	-74	-	-2.794
6	Final Energy Consumption	12.538	-	60.200	-	25	10.209	23.573	-	127.294
	a. Industry	12.387	-	3.609	-	-	148	8.536	-	44.460
	b. Transportation	9	-	54.342	-	-	-	27	-	54.379
	c. Household	43	-	372	-	25	9.790	9.840	-	20.858
	d. Commercial	98	-	367	-	-	271	5.169	-	6.088
	e. Other Sector	-	-	1.510	-	-	-	-	-	1.510
7	Non Energy Use	4.213	-	-	-	-	-	-	-	4.213

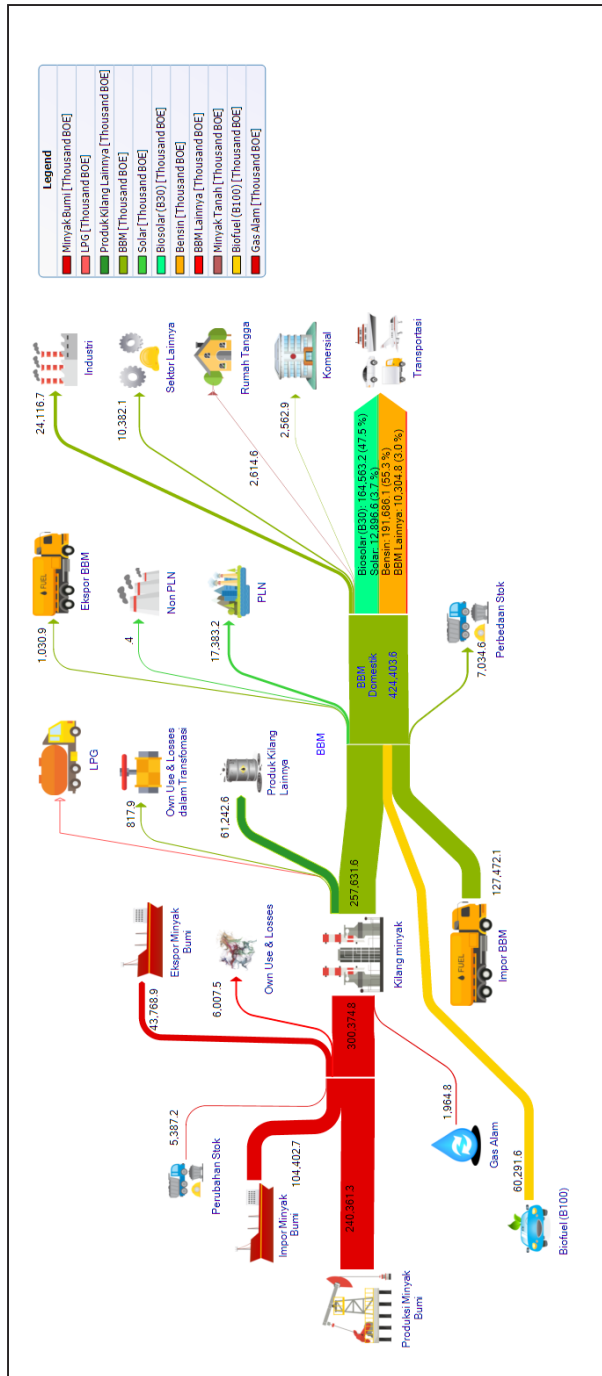
Sumber: HEESI, 2021

Gambar 3.9 Diagram Sankey Total Arus Energi Indonesia Tahun 2021



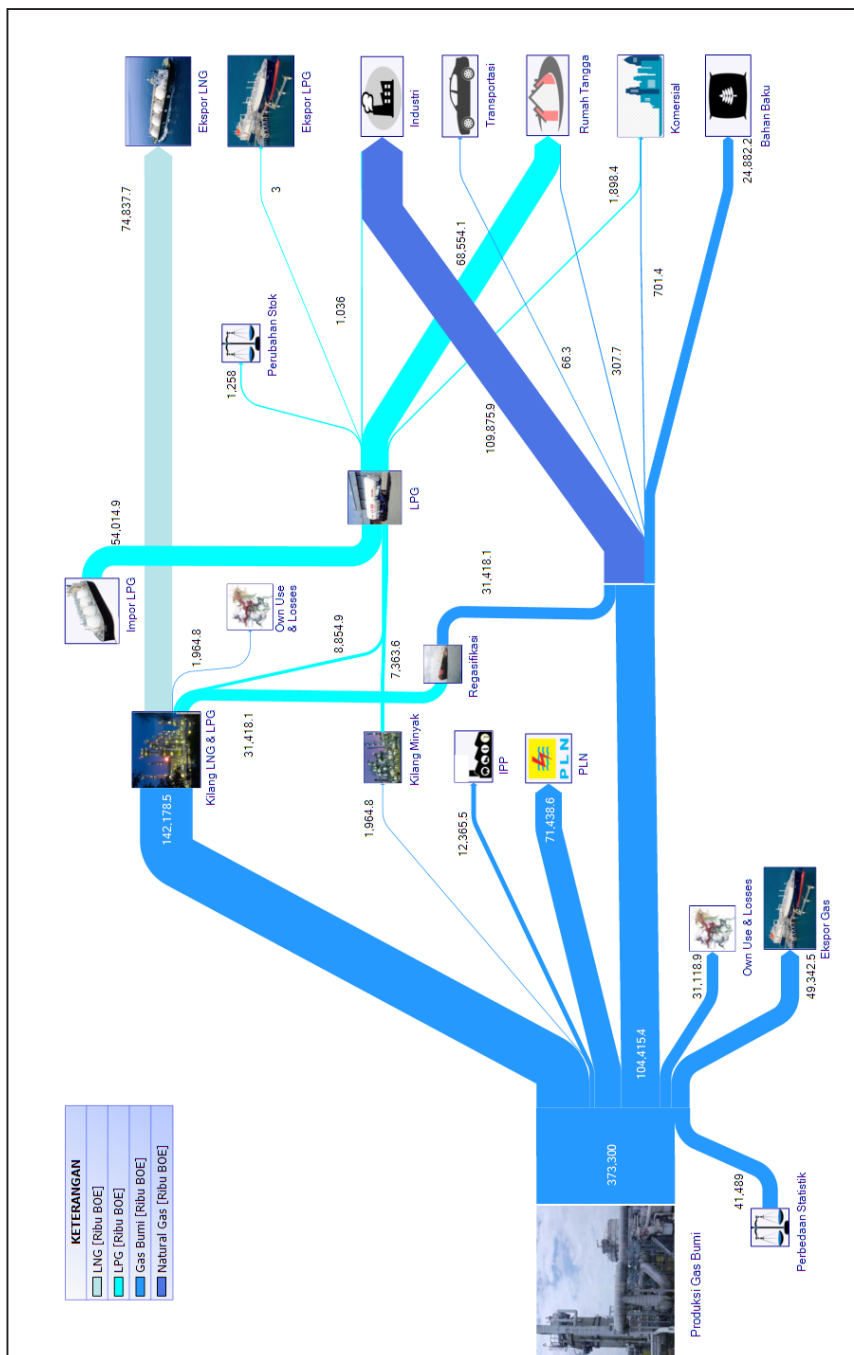
Sumber: HEESI, 2021

Gambar 3.10 Diagram Sankey Arus Minyak Bumi Tahun 2021



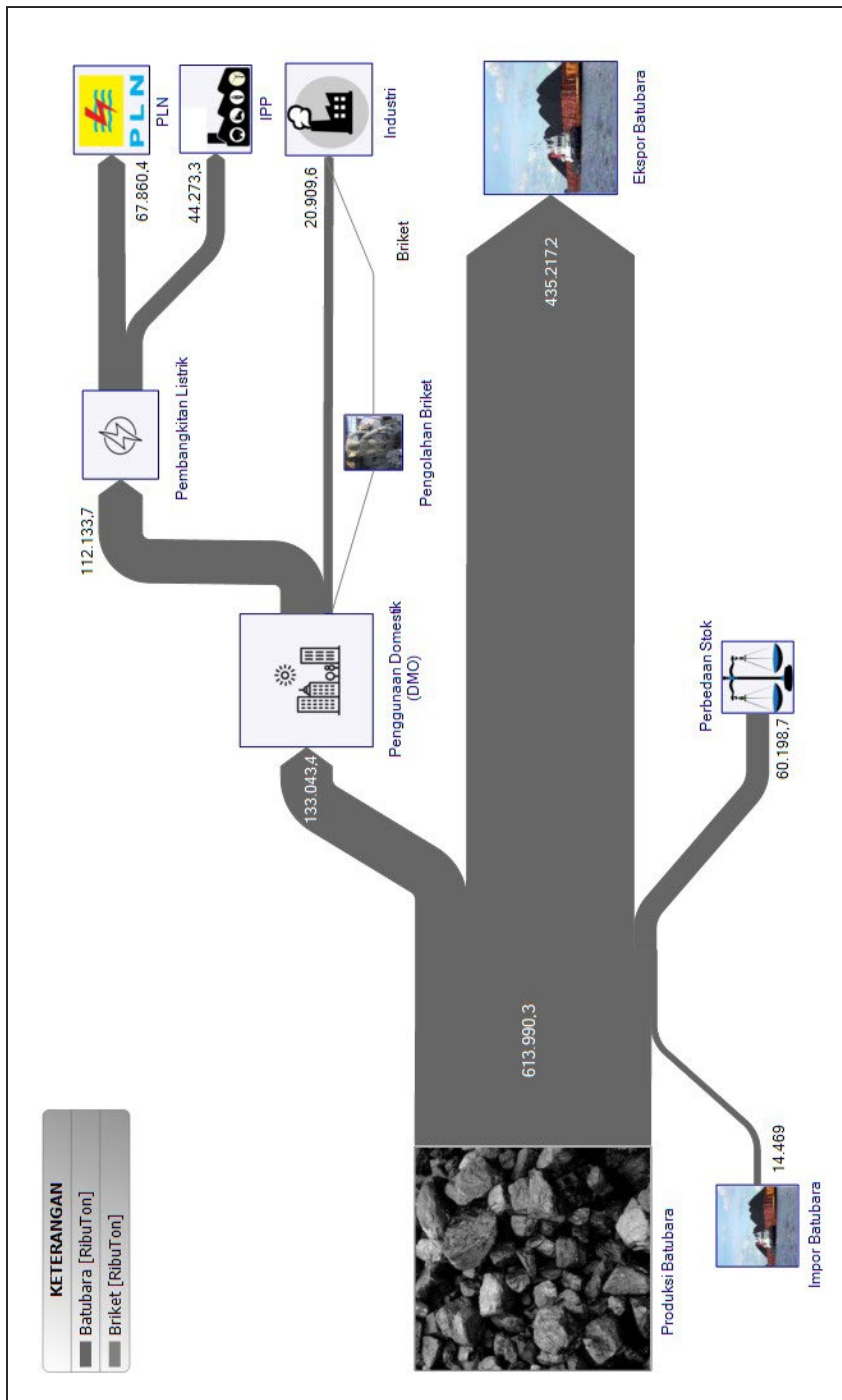
Sumber: HEESI, 2021

Gambar 3.1.1 Diagram Sankey Arus Gas Bumi Tahun 2021



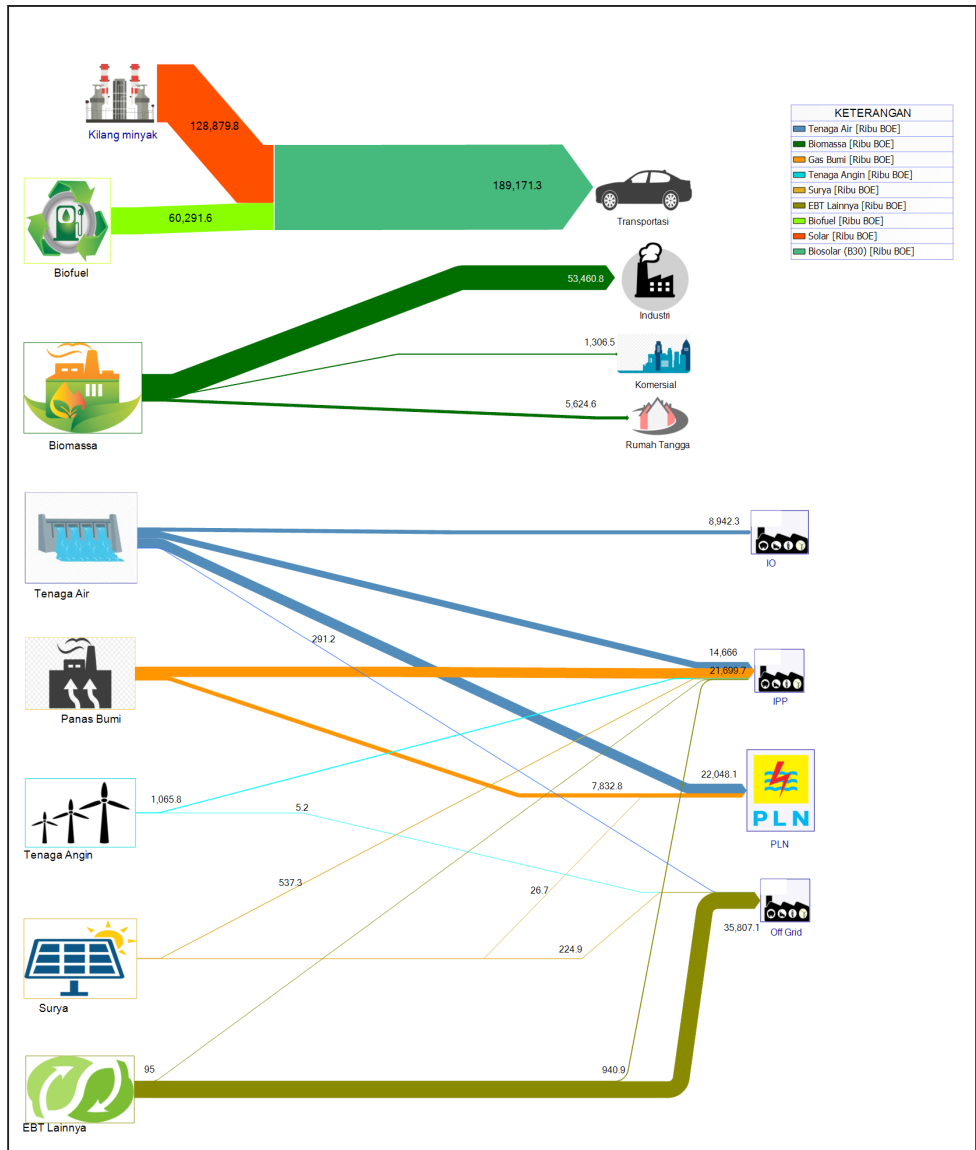
Sumber: HEESI, 2021

Gambar 3.12 Diagram Sankey Arus Batubara Tahun 2021



Sumber: HEESI, 2021

Gambar 3.13 Diagram Sankey Arus Energi Baru Terbarukan Tahun 2021



Sumber: HEESI, 2021

The background is a gradient of blue and teal. It features several geometric elements: a large teal circle in the center, a yellow-to-orange gradient circle in the bottom right, and various colored lines and dots. A small bar chart with orange bars and a red line graph is positioned above the main title.

ANALISIS PASOKAN DAN KONSUMSI ENERGI NASIONAL 2016 – 2021

**BAB
04**



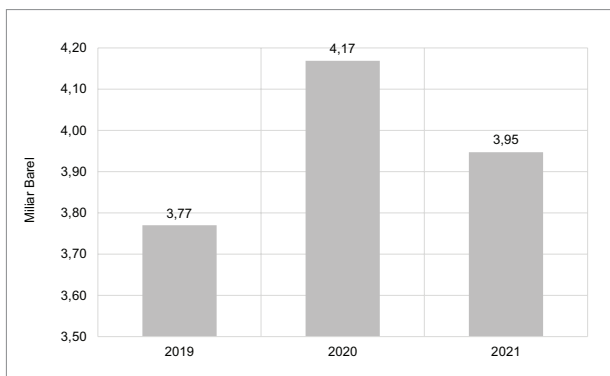
04

ANALISIS PASOKAN DAN KONSUMSI ENERGI NASIONAL 2016 – 2021

4.1 Cadangan Energi Fosil

Pasokan dan konsumsi energi di Indonesia masih didominasi oleh energi fosil. Untuk itu faktor ketersediaan sumber daya dan cadangan menjadi hal penting dalam menunjang pemenuhan kebutuhan energi fosil yang cukup tinggi.

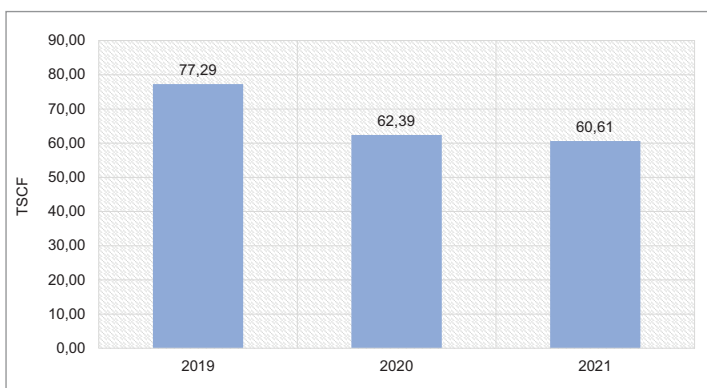
Berdasarkan data yang dihimpun oleh Kementerian ESDM menggunakan metode klasifikasi *Petroleum Resources Management System* (PRMS) dengan *update* terbaru PRMS 2018, cadangan minyak bumi Indonesia pada tahun 2021 teridentifikasi sebesar 3,95 miliar barel, dengan rincian 1,7 miliar barel cadangan potensial dan 2,25 miliar barel cadangan terbukti. Gambar 4.1 menunjukkan kondisi cadangan minyak bumi Indonesia pada tahun 2019-2021. Total cadangan teridentifikasi dari tahun 2019 tidak banyak berubah, hanya saja perlu menjadi perhatian bahwa besar cadangan terbukti terus menurun, yang sebelumnya sempat mencapai 2,48 dan 2,44 miliar barel pada tahun 2019 dan 2020. Apabila cadangan terbukti tidak mengalami penambahan dan diasumsikan produksi sama dengan produksi tahun 2021, maka cadangan minyak diperkirakan akan habis dalam 9 tahun ke depan. Oleh karena itu, untuk menunjang kondisi ketahanan energi, perlu upaya lebih lanjut dalam meningkatkan ketersediaan cadangan minyak, baik meningkatkan kegiatan eksplorasi ataupun penggunaan teknologi/metode lebih lanjut dalam kegiatan produksi dan rekayasa *reservoir*.



Sumber: HEESI, 2021

Gambar 4.1 Cadangan Minyak Bumi Tahun 2019-2021

Dengan menggunakan metode klasifikasi yang sama dengan sebelumnya, cadangan gas bumi Tahun 2019 - 2021 divisualisasi dalam Gambar 4.2.



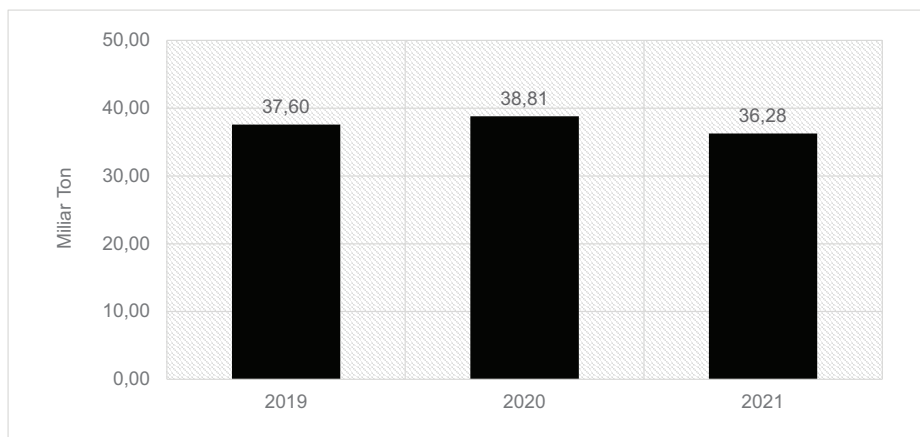
Sumber: HEESI, 2021

Gambar 4.2 Sumber Daya dan Cadangan Gas Bumi Tahun 2019-2021

Pada tahun 2021, total cadangan gas bumi teridentifikasi sebesar 60,61 TSCF, dengan rincian 41,62 TSCF cadangan terbukti dan 18,99 TSCF cadangan potensial. Sejak tahun 2019, cadangan terbukti gas bumi telah berkurang hingga 29%. Mengacu pada besar cadangan terbukti yang ada saat ini, apabila tidak ada penambahan cadangan baru dan produksi diasumsikan sama dengan tahun 2021, maka gas bumi Indonesia diperkirakan baru akan habis pada 17 tahun mendatang.

Posisi batubara sebagai jenis energi paling dominan digunakan Indonesia, selaras dengan ketersediaan sumber dayanya yang melimpah. Cadangan batubara pada tahun 2021 teridentifikasi sebesar 36,28 miliar ton dengan sebaran terbesar berada di

pulau Kalimantan dan Sumatera. Dengan besarnya cadangan tersebut, apabila tidak ada penemuan cadangan baru dan produksi diasumsikan sama dengan tahun 2021, batubara Indonesia diperkirakan baru akan habis dalam 59 tahun mendatang. Melihat kondisi ketersediaan dan ketahanan batubara saat ini, terlihat wajar apabila batubara masih menjadi energi paling diandalkan di Indonesia. Akan tetapi, perlu menjadi catatan bahwa tingginya penggunaan batubara perlu diimbangi dengan upaya pengembangan dan penerapan teknologi bersih secara serius, sehingga efek dampak lingkungan tetap dapat diminimalisir. Cadangan batubara tahun 2019-2021 dapat dilihat pada Gambar 4.3.

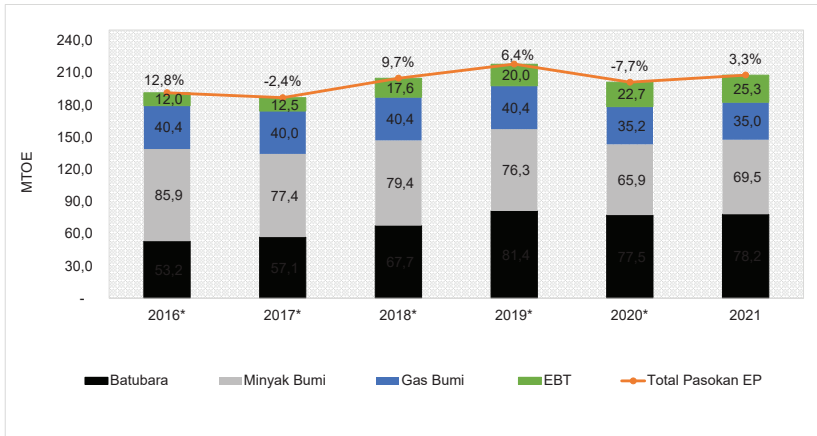


Sumber: HEESI, 2021

Gambar 4.3 Sumber Daya dan Cadangan Batubara Tahun 2019-2021

4.2 Pasokan Energi Primer

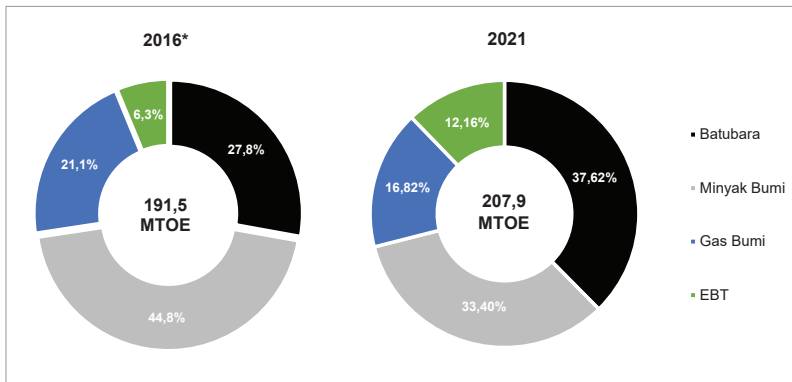
Pada tahun 2021 pasokan energi primer sebesar 1.485 MBOE atau setara 207,9 MTOE. Angka ini naik 3,3% dari tahun sebelumnya, atau tumbuh dengan rata-rata 1,7% dalam lima tahun terakhir sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 4.4. Total pasokan energi primer tahun 2021 baru mencapai separuh dari target KEN sebesar 400 MTOE pada tahun 2025.



Sumber: HEESI, 2021
Catatan: (*) Revisi Data

Gambar 4.4 Pasokan Energi Primer di Indonesia Tahun 2016 - 2021

Target utama lainnya yakni bauran EBT, tahun 2021 terealisasi sekitar separuh dari target EBT di tahun 2025, yakni mencapai 12,2% sebagaimana yang ditunjukkan pada Gambar 4.5. Akan tetapi, apabila kita lihat kondisi bauran EBT pada tahun 2016 adalah sekitar 6,3%, bauran EBT saat ini 2 kali lipat dari kondisi 5 tahun lalu. Harapannya, 4 tahun mendatang bauran EBT dapat meningkat 2 kali lipat dari tahun ini. Tentu hal ini tidak mudah, oleh karena itu perlu berbagai upaya melalui program percepatan beserta regulasi yang mendukung.



Sumber: HEESI, 2021
Catatan: (*) Revisi Data

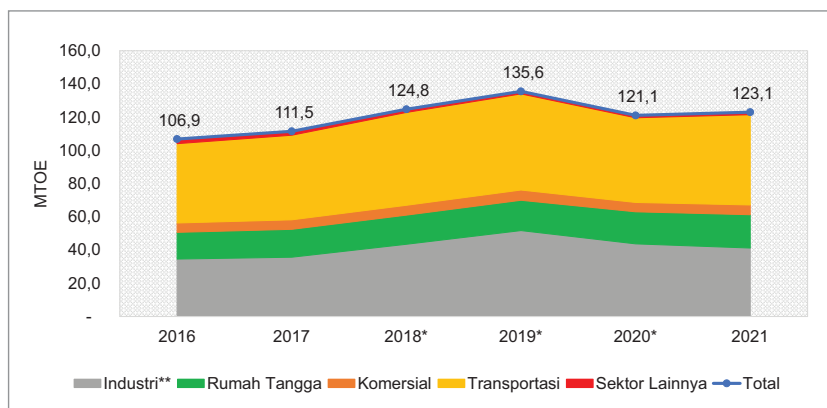
Gambar 4.5 Bauran Energi Primer Indonesia Tahun 2016 dan 2021

Untuk jenis energi lainnya, yakni minyak dan gas bumi, juga belum mencapai sasaran KEN. Bauran energi minyak pada tahun ini mencapai angka 33,4%, perlu sekitar 8% penurunan dalam 4 tahun ke depan. Bahkan gas bumi yang diharapkan dapat menyentuh angka 22% pada tahun 2025, justru mengalami penurunan persentase dibandingkan 5 tahun lalu. Hingga saat ini, hanya batubara yang telah mencapai target KEN.

4.3 Konsumsi Energi Final

KEN mendefinisikan energi final sebagai energi yang dikonsumsi oleh pengguna akhir. Tingkat konsumsi energi final penting untuk mengetahui seberapa besar pemanfaatan energi yang sampai dan dirasakan langsung oleh masyarakat, sebagai bukti pelaksanaan dari konstitusi yang mengamankan kekayaan alam dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Selain itu, tingkat konsumsi dan pasokan perlu dijaga agar selalu dalam kondisi setimbang.

Konsumsi energi final tahun 2021 mencapai 878,9 MBOE atau setara 123,1 MTOE. Sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 4.6, konsumsi energi final tahun 2021 meningkat 1,6% dari tahun sebelumnya yang sempat turun akibat pandemi Covid-19. Tentu capaian ini tak terlepas dari upaya pemulihan ekonomi yang terus didorong oleh Pemerintah. Dalam 5 tahun terakhir, konsumsi energi final rata-rata meningkat 2,9% setiap tahunnya, hingga puncaknya pada tahun 2019 berhasil mencapai angka 135,6 MTOE.

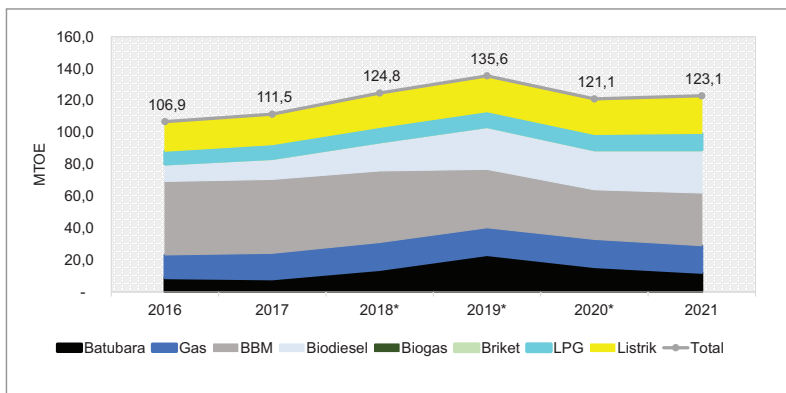


Sumber: HEESI, 2021
Catatan: (*) Revisi Data

Gambar 4.6 Konsumsi Energi Final per Sektor Tahun 2016 - 2021

Pada tahun 2021 konsumsi energi final terbesar masih berasal dari sektor transportasi mencapai 44,2%, diikuti sektor industri berkisar 33,5% (termasuk *non energy utilization*). Sedangkan apabila kita melihat beberapa negara maju, salah satu karakteristik yang dimiliki ialah konsumsi energi didominasi oleh sektor industri, karena industri dapat memberikan dampak pertumbuhan ekonomi lebih besar. Oleh karena itu, Indonesia perlu mendorong pertumbuhan industri lebih tinggi untuk mempercepat terjadinya pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Apabila melihat jenis (produk) energi yang digunakan, masyarakat Indonesia masih mengkonsumsi energi paling banyak dalam bentuk BBM, yakni sebesar 26,8% pada tahun 2021, diikuti oleh biodiesel (22,1%) dan listrik (19,2%). Dalam 5 tahun terakhir, sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 4.7, rata-rata pertumbuhan konsumsi energi final terbesar adalah BBN (19,7% per tahun), Batubara (6,7%) dan LPG (5,2% per tahun).



Sumber: HEESI, 2021
Catatan: (*) Revisi Data

Gambar 4.7 Konsumsi Energi Final per Jenis Energi Tahun 2016 - 2021

4.4 Pasokan dan Konsumsi Minyak Bumi dan BBM

4.4.1 Minyak Bumi

Pada tahun 2021 cadangan minyak bumi Indonesia sebesar 3,9 miliar barel sehingga berdasarkan data dari BP *Statistic Review 2021*, jumlah cadangan minyak Indonesia hanya sebesar 0,1% dari cadangan dunia.

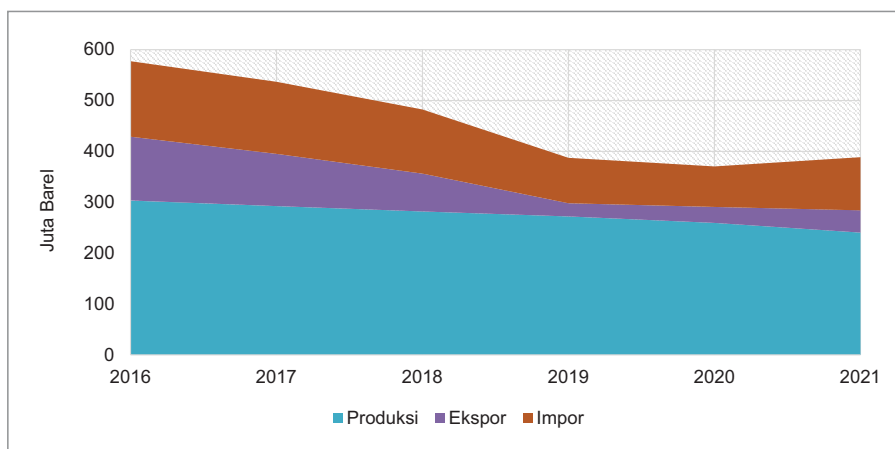
4.4.1.1 Produksi

Dalam dua dekade, produksi minyak bumi Indonesia mengalami penurunan yang signifikan, dari rata-rata sebesar 1,5 juta barel per hari menjadi rata-rata sekitar 658,5 ribu barel per hari di tahun 2021. Berbagai upaya terus dilakukan oleh Pemerintah

untuk mendorong peningkatan produksi minyak mentah, diantaranya dengan meningkatkan investasi sektor hulu migas melalui peningkatan kerjasama sektor migas, penyederhanaan perizinan, pemberian insentif fiskal dan pemutakhiran data hulu migas, serta meningkatkan produksi dengan menetapkan program produksi 1 Juta BOPD pada tahun 2030. Strategi untuk meningkatkan produksi minyak bumi yang dilakukan pada program 1 Juta BOPD adalah:

1. Program *work routine* seperti *infill drilling/step out* dan *work over/well service* pada lapangan eksisting;
2. Percepatan transformasi *resources* menjadi produksi dengan mempercepat *Plan of Development* (POD) baru maupun *pending*;
3. Melakukan *commercial exercise* dengan *split adjustment*, *tax incentive* dan *investment credit*;
4. Penggunaan *Enhanced Oil Recovery* (EOR) seperti *chemical EOR*, *CO₂ Injection* dan *steamflood*;
5. Peningkatan eksplorasi;
6. Penerapan teknologi terbaru;
7. Penyederhaan dan fleksibilitas proses pengadaan.

Adapun produksi minyak bumi dalam 5 tahun terakhir (2016 - 2021) menurun dari 831,1 ribu barel per hari menjadi 658,5 ribu barel per hari akibat dari penurunan cadangan secara alami pada berbagai lapangan yang sudah tua. Kecenderungan produksi minyak dalam 5 tahun disajikan pada gambar 4.8 di bawah ini.



Sumber: HEESI, 2021

Gambar 4.8 Perkembangan Produksi, Ekspor dan Impor Minyak Bumi 2016-2021

4.4.1.2 Impor

Impor minyak bumi pada tahun 2013-2016 cenderung meningkat menjadi 148,4 juta barel pada tahun 2016, namun menurun menjadi 79,7 juta barel pada 2020. Turunnya impor minyak bumi sampai tahun 2020 dipengaruhi oleh Peraturan Menteri ESDM Nomor 42 Tahun 2018 tentang Prioritas Pemanfaatan Minyak Bumi untuk Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri. Dalam aturan ini dinyatakan, Pertamina dan Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Pengolahan Minyak Bumi wajib mengutamakan pasokan minyak bumi yang berasal dari dalam negeri. Demikian juga kontraktor atau afiliasinya, wajib menawarkan minyak bumi bagian kontraktor kepada Pertamina dan/atau Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Pengolahan Minyak Bumi.

Kontraktor memiliki kewajiban untuk menawarkan minyak bumi bagian kontraktor kepada Pertamina atau badan usaha lain pemegang izin usaha pengolahan minyak bumi. Pada pasal 4 diatur penawaran minyak bumi bagian kontraktor paling lambat harus dilakukan pada tiga bulan sebelum dimulainya rekomendasi ekspor untuk seluruh volume minyak bumi bagian kontraktor. Nantinya penetapan harga jual beli minyak antara Pertamina dan kontraktor ditetapkan berdasarkan hasil *negosiasi business to business*. Pertamina bisa menunjuk kontraktor secara langsung berdasarkan hasil negosiasi dan bisa berkontrak jangka defisit selama 12 bulan. Dengan aturan baru tersebut, defisit neraca perdagangan dapat diperbaiki karena impor minyak mentah untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri akan turun.

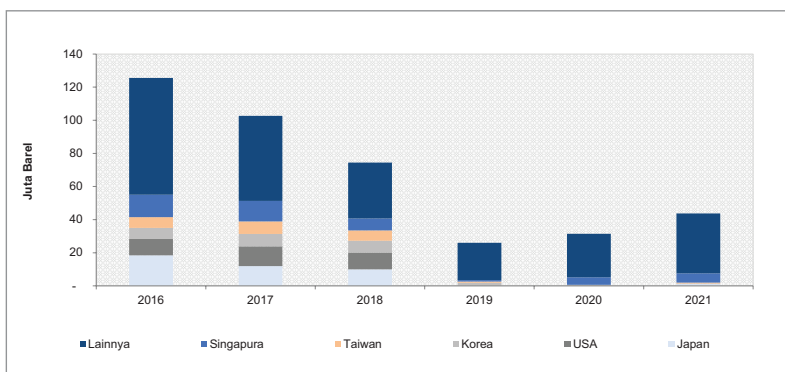
Pada tahun 2021 terjadi kenaikan impor menjadi 104,4 juta barel bila dibandingkan tahun sebelumnya. Namun secara keseluruhan impor minyak bumi pada tahun 2021 menunjukkan tren menurun sebesar 30% bila dibandingkan dengan nilai impor pada tahun 2016. Kenaikan impor pada tahun 2021 disebabkan oleh penambahan pemanfaatan minyak bumi sebagai bahan baku produksi kilang akibat peningkatan permintaan BBM pada sektor transportasi setelah terjadinya peningkatan mobilitas masyarakat karena penurunan kasus pandemi Covid-19.

Dilihat dari sumbernya, impor minyak mentah pada tahun 2021 dipasok dari beberapa negara produsen minyak mentah terutama dari Saudi Arabia (32%) dan Nigeria (28%) dan sisanya berasal dari Australia, Angola, Gabon, Aljazair, Malaysia, Azerbaijan, Equatorial Guinea, Amerika Serikat serta negara lainnya.

4.4.1.3 Ekspor

Kebijakan ekspor minyak bumi nasional dilakukan dengan mempertimbangkan nilai keekonomian sehingga ekspor dilakukan untuk jenis minyak yang memiliki kualitas tinggi. Ekspor minyak bumi pada tahun 2016 sebesar 125,5 juta barel namun turun menjadi 43,8 juta barel pada tahun 2021 sejalan dengan turunnya produksi minyak bumi dan dampak dari penerapan terhadap Peraturan Menteri ESDM Nomor 42 Tahun 2018 tentang Prioritas Pemanfaatan Minyak Bumi untuk Pemenuhan Kebutuhan Dalam

Negeri dimana minyak mentah yang merupakan bagi hasil bagian dari KKKS semula dikategorikan ekspor, namun saat ini dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan kilang domestik. Minyak bumi diekspor ke beberapa negara Asia dan pada tahun 2021, ekspor minyak bumi hanya dilakukan ke Singapura, Jepang, Taiwan dan Korea sebagaimana terlihat pada Gambar 4.9.



Sumber: HEESI, 2021

Gambar 4.9 Ekspor Minyak Bumi Nasional berdasarkan Negara Tujuan

4.4.2 Bahan Bakar Minyak (BBM)

Konsumsi BBM nasional terus mengalami peningkatan seiring dengan laju pertumbuhan ekonomi dan pertambahan penduduk. Selain kedua faktor tersebut kenaikan konsumsi BBM juga dipengaruhi oleh pola konsumsi masyarakat yang boros atau tidak efisien, yang salah satunya dipengaruhi oleh harga BBM yang masih murah sehingga sejak tahun 2004 Indonesia telah menjadi negara *net oil importer* yang artinya volume impor minyak bumi dan BBM lebih banyak dibandingkan ekspornya.

Oleh karena itu, untuk menurunkan ketergantungan minyak, pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan antara lain penghapusan subsidi bensin mulai tahun 2014, substitusi BBM dengan gas, mandatori BBN dan mulai digunakannya kendaraan listrik.

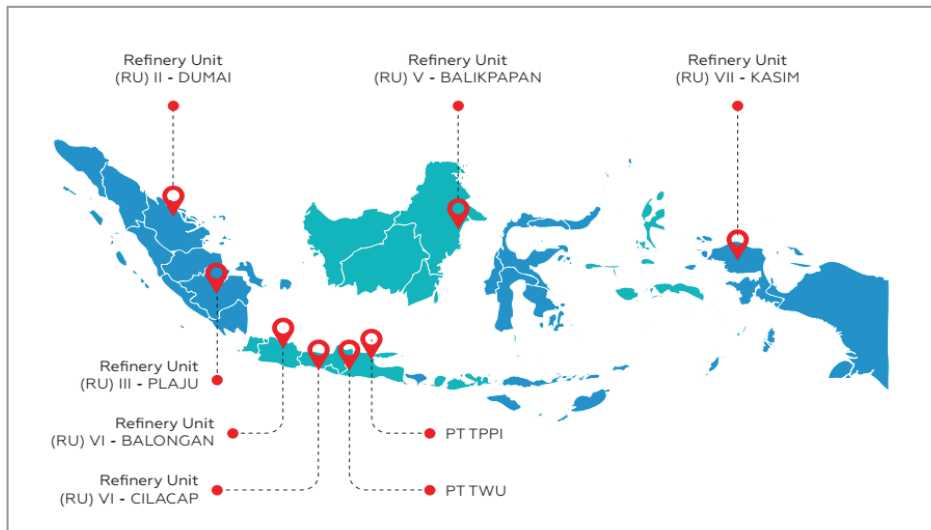
Pada dasarnya produksi kilang dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu produk berupa Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terdiri dari bensin, avtur, avgas, minyak tanah, minyak bakar, dan minyak diesel/solar dan non BBM yang terdiri dari naphtha, LOMC, LSWR, Pelumas, LPG, HOMC, dan produk kilang lainnya.

Hasil kilang, khususnya BBM dan LPG belum dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri. Untuk itu, dilakukan impor untuk beberapa produk kilang seperti avtur, avgas, bensin, minyak bakar dan naphtha. Di sisi lain, Indonesia juga mengekspor BBM terutama untuk Timor Leste dan beberapa jenis produk non BBM.

4.4.2.1 Produksi Kilang Minyak

Semenjak tahun 1994 kapasitas kilang minyak nasional tidak mengalami penambahan yang berarti akibat dari besarnya nilai investasi yang dibutuhkan untuk membangun kilang dengan *margin* keuntungan yang kecil. Dengan demikian upaya peningkatan kapasitas kilang hanya dilakukan melalui program revitalisasi.

Pada tahun 2017 Pertamina mulai melakukan revitalisasi 5 kilang minyaknya yaitu kilang Cilacap, Jawa Tengah; Balongan, Jawa Barat; Dumai, Riau; Balikpapan, Kalimantan Timur; Plaju, Sumatera Selatan sehingga diperkirakan kapasitas kilang minyak akan meningkat menjadi 2 kali lipat dari kapasitas saat ini. Peta sebaran kilang minyak Indonesia seperti ditunjukkan pada Gambar 4.10.



Sumber: Statistik Migas Semester 1 Tahun 2021,
Ditjen Migas KESDM, 2021

Gambar 4.10 Peta Sebaran Kilang Minyak Indonesia

Hingga akhir tahun 2021 pengembangan kilang dan pembangunan kilang baru masih *on progress* dengan rincian sebagai berikut:

1. RDMP Kilang Balikpapan

Pembangunan kilang Balikpapan ini dimulai sejak awal 2019, ditandai dengan ditandatanganinya akta pendirian PT Kilang Pertamina Balikpapan pada Mei 2019 dan rencananya bisa selesai di tahun 2022. Nilai investasi kilang ini mencapai US\$ 3,3 miliar atau sekitar Rp 46 triliun. Progres pembangunannya sudah mencapai 43,7%.

2. RDMP Kilang Balongan

Proyek RDMP Balongan saat ini sudah menerapkan *dual feed competition* sehingga realisasi proyek bisa selesai satu tahun lebih cepat dari jadwal. Studi kelayakan (*feasibility study*) RDMP Balongan tahap I sudah dilakukan dan dilanjutkan dengan penetapan dan pengadaan lahan. Sementara tahap II masih dilakukan studi kelayakan, sehingga direncanakan proyek akan selesai lebih cepat yaitu pada pertengahan 2022. Progres pembangunannya sudah mencapai 39,1%.

3. RDMP Kilang Cilacap

Pembangunan RDMP Kilang Cilacap masih dalam tahap pembahasan dengan Saudi Aramco sejak 2014. Pertamina mengusulkan skema baru dengan membentuk perusahaan patungan membangun fasilitas kilang baru di Cilacap tanpa memasukan perhitungan aset eksisting yang dimiliki Pertamina.

4. RDMP Dumai

RDMP Dumai dalam tahap negosiasi dengan negara dari Timur Tengah, namun kedepannya kilang Dumai akan fokus untuk mengolah *green fuel*.

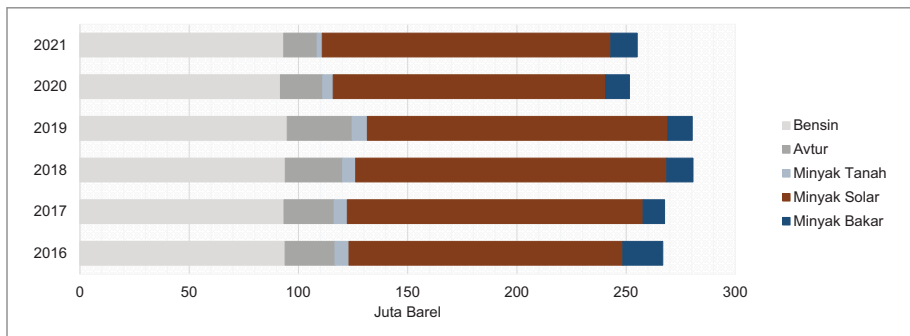
5. GRR Kilang Tuban

Kilang Tuban akan dibangun bekerjasama dengan perusahaan minyak Rusia Rosneft. Saat ini telah dilakukan konstruksi fasilitas pendukung dan persiapan lahan restorasi sekitar 20 hektar di pesisir pantai. Progres pembangunannya sudah mencapai 49,2%.

6. Kilang Bontang

Pengembangan kilang Bontang dilakukan Pertamina bekerjasama dengan perusahaan dari Oman yaitu *Overseas Oil and Gas* (OOG) dan telah ditandatangani kemitraan pada Desember 2018. Izin prinsip lokasi dari Gubernur Kalimantan Timur telah diterbitkan dan saat ini sedang dalam proses pelaksanaan studi dan *review* dokumen Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW).

Pada tahun 2021 produksi BBM dari seluruh kilang minyak di Indonesia mencapai menjadi 255 juta barel, turun dibandingkan produksi BBM tahun 2016 yang besarnya 266,8 juta barel. Penurunan tertinggi terdapat pada jenis minyak tanah yang mencapai 49,6% sejalan dengan kebijakan pengurangan konsumsi minyak tanah rumah tangga. Selain itu, produksi avtur juga berkurang sebesar 21,3% sejalan dengan menurunnya konsumsi BBM untuk transportasi udara akibat pembatasan sosial yang sangat berpengaruh pada sektor penerbangan. Di sisi lain, terjadi peningkatan pada produksi minyak bakar sebesar 10,9% akibat peningkatan kegiatan logistik dan pengiriman barang yang menggunakan transportasi perairan pada sektor industri maupun sektor rumah tangga akibat meningkatkan penggunaan aplikasi *e-commerce* untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada kondisi pembatasan sosial. Gambaran produksi BBM dari kilang minyak di Indonesia dapat dilihat pada Gambar 4.11.



Sumber: HEESI, 2021

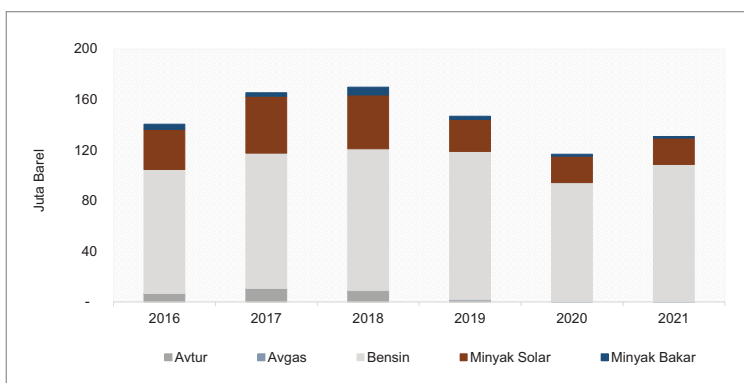
Gambar 4.11 Produksi BBM per Jenis Tahun 2016-2021

4.4.2.1 Impor

Untuk memenuhi kebutuhan BBM dalam negeri, Pemerintah melakukan impor terhadap jenis BBM tertentu dengan volume terbanyak adalah bensin dan minyak solar. Kedua jenis BBM tersebut paling banyak dikonsumsi terutama di sektor transportasi darat. Pada tahun 2021, impor terbesar masih dilakukan untuk bensin (85%) dan minyak solar (14%), sementara impor BBM lainnya meliputi avtur, avgas dan minyak bakar.

Secara total impor BBM dalam 5 tahun terakhir mengalami penurunan dari 140,5 juta barel pada tahun 2016 menjadi 130,8 juta barel pada tahun 2021. Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh turunnya impor minyak solar sebesar 34,4% dibanding dengan volume impor minyak solar pada tahun 2016 sejalan dengan meningkatkan penggunaan biodiesel setelah dikeluarkannya kewajiban penggunaan biodiesel sesuai dengan imbauan Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo saat peluncuran Program Mandatori B30 di Jakarta bahwa Program Mandatori B30 diimplementasikan secara serentak di seluruh Indonesia mulai 1 Januari 2020.

Namun, impor BBM pada tahun 2021 meningkat sebesar 12,3% dibanding nilai impor tahun 2020. Peningkatan ini dipengaruhi oleh kenaikan impor bensin khususnya RON 92 dari 37,8 juta barel pada tahun 2020 menjadi 57,3 juta barel pada tahun 2021. Gambaran impor BBM dapat dilihat pada Gambar 4.12. berikut.



Sumber: HEESI, 2021

Gambar 4.12 Impor BBM per Jenis BBM Tahun 2016-2021

4.4.2.2 Ekspor

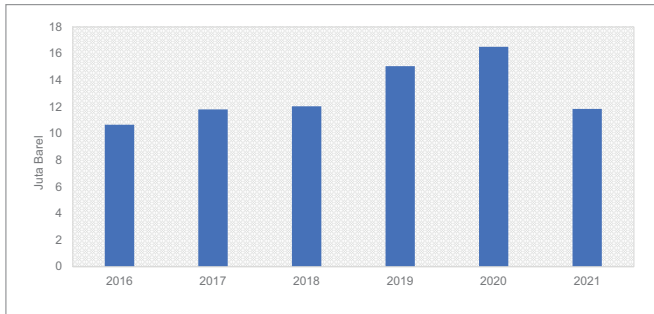
Ekspor terhadap jenis BBM tertentu dilakukan terutama untuk memenuhi kebutuhan negara Timor Leste yang dahulu merupakan bagian dari Indonesia. Selain itu ekspor juga dilakukan untuk bahan bakar yang belum dapat diserap secara maksimal oleh konsumen dalam negeri. Secara umum dalam 5 tahun terakhir, ekspor BBM menurun dari sekitar 2,2 juta barel pada tahun 2016 menjadi 1,1 juta barel pada tahun 2021, sehingga hanya avtur yang merupakan jenis BBM yang diekspor pada tahun 2021. Di sisi lain, ekspor non BBM meningkat dari 10,7 juta barel pada tahun 2016 menjadi 11,9 juta barel pada tahun 2021. Data ekspor BBM dan non BBM dapat dilihat pada Tabel 4.1 dan Gambar 4.13.

Tabel 4.1 Ekspor BBM Tahun 2016-2021

(Juta Barel)

Tahun	Bensin	Avtur	Minyak Tanah	Minyak Solar	Minyak Bakar	Total BBM
2016	0,01	0,01	-	0,001	2,2	2,2
2017	0,004	0,02	-	0,01	3,0	3,0
2018	-	0,02	-	0,004	2,0	2,0
2019	-	0,8	-	-	-	0,8
2020	-	2,9	-	0,7	-	3,6
2021	-	1,1	-	-	-	1,1

Sumber: HEESI, 2021



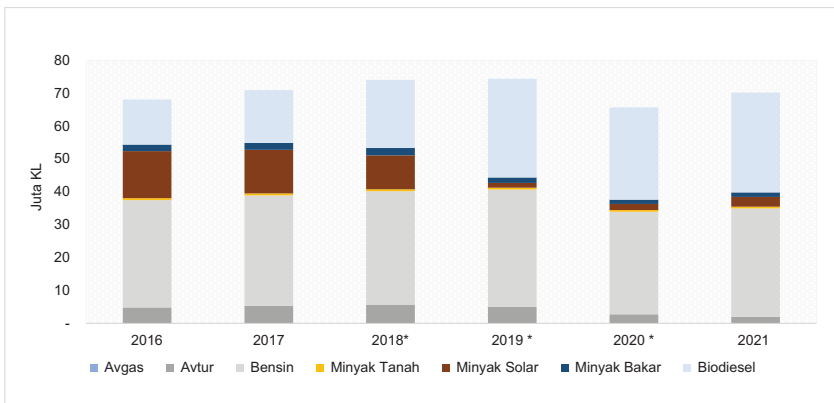
Sumber: HEESI, 2021

Gambar 4.13 Ekspor Non BBM Tahun 2016-2021

4.4.2.3 Konsumsi BBM

Pada tahun 2016, konsumsi BBM sebesar 68,1 juta KL, kemudian meningkat menjadi 74,4 juta KL pada tahun 2019, dan turun secara signifikan menjadi 65,7 juta KL pada tahun 2020. Penurunan konsumsi BBM pada tahun 2020 disebabkan oleh menurunnya aktivitas transportasi akibat penerapan pembatasan sosial selama masa pandemi.

Pada tahun 2021, konsumsi BBM meningkat 6,9% dibanding tahun 2020 menjadi 70,2 juta KL seiring dengan peningkatan mobilitas masyarakat, khususnya penambahan aktivitas pada transportasi darat dan transportasi air akibat penurunan level pembatasan sosial dan penurunan jumlah kasus pandemi Covid-19. Dengan kondisi tersebut, terjadi kenaikan pemakaian minyak solar sebesar 59,9%, biodiesel sebesar 8,2%, minyak bakar sebesar 5,9% dan bensin sebesar 5,6% dibanding tahun 2020. Gambaran konsumsi BBM per jenis BBM dapat dilihat pada Gambar 4.14 di bawah ini.



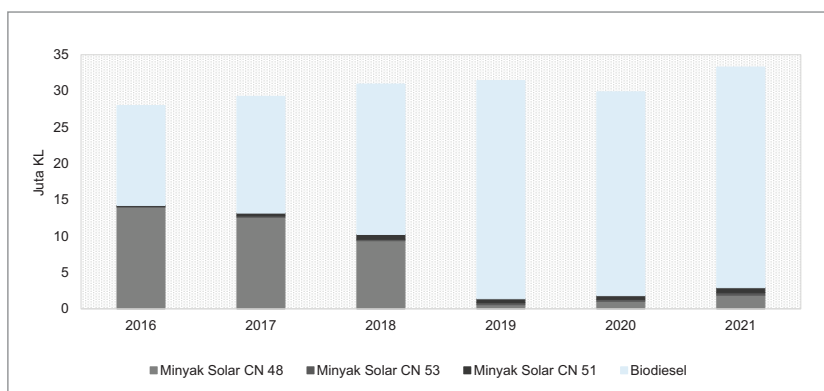
Sumber: HEESI, 2021

Catatan: (*) Revisi Data

Gambar 4.14 Konsumsi BBM Tahun 2016-2021

Konsumsi biodiesel meningkat dari semula berjumlah 13,7 juta KL pada tahun 2016 hingga mencapai 30,4 juta KL pada tahun 2021 yang dipengaruhi oleh program B30.

Minyak solar yang diperdagangkan di Indonesia terdiri dari 3 jenis yaitu minyak solar dengan CN 48, CN 51 dan CN 53. CN (*Cetane Number*) atau setana yang merupakan nilai pengapian dari bahan bakar diesel yang menunjukkan persentase setana dalam campuran *methylnaphthalene*. Minyak solar yang masih disubsidi yaitu jenis CN 48, namun pada kurun waktu tahun 2016-2021 konsumsinya mengalami penurunan yang signifikan sebesar 86,6% sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 4.15.

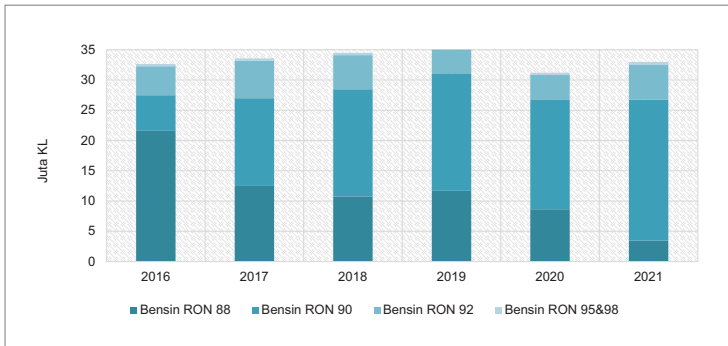


Sumber: HEESI, 2021

Gambar 4.15 Konsumsi Minyak Solar dan Biodiesel 2016-2021

Biodiesel merupakan campuran antara minyak solar dan FAME yang komposisinya masing-masing sebesar 70% dan 30% pada tahun 2021. Realisasi pemanfaatan biodiesel akan diuraikan dalam sub bab Energi Terbarukan.

Bensin yang dijual di Indonesia terdiri dari 4 jenis yaitu RON 88, RON 90, RON 92 dan RON 95. *Research Octane Number* (RON) menunjukkan kinerja bahan bakar bensin. Jika ditinjau dari harganya, kadar RON yang rendah memiliki harga jual yang lebih murah. Di Indonesia penggunaan RON 88 masih mendominasi sektor transportasi pada tahun 2015 dan 2016. Namun demikian, sejak 2017 tren penggunaan bensin RON 88 dibatasi sehingga jumlahnya menurun sejak tersedianya RON 90 yang lebih tinggi kualitasnya dengan harga lebih murah daripada RON 92 dan RON 95. Penggunaan RON 88 menunjukkan penurunan dari 21,7 juta KL pada tahun 2016 menjadi 3,5 juta KL pada tahun 2021, sebaliknya konsumsi RON 90 naik dari 5,8 juta KL tahun 2016 menjadi 23,3 juta KL pada tahun 2021. Perkembangan pemilihan konsumsi bensin per jenis terlihat pada Gambar 4.16 di bawah ini.

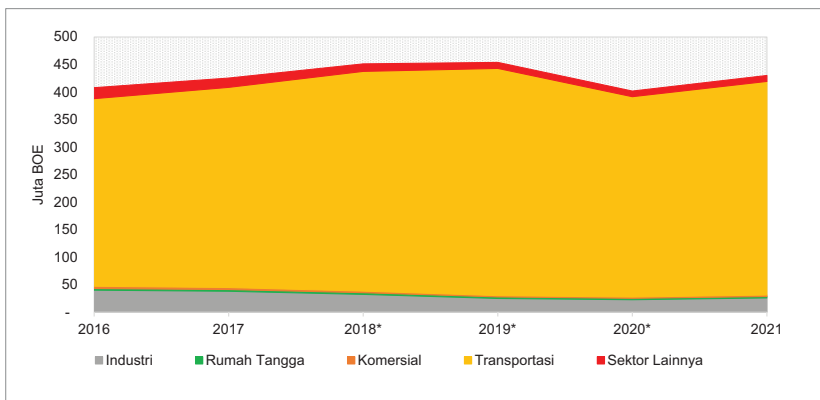


Sumber: HEESI, 2021

Gambar 4.16 Tren Konsumsi berdasarkan Jenis Bensin 2016-2021

Di sisi lain, konsumsi avtur juga menunjukkan pertumbuhan dari 4,9 juta KL pada tahun 2016 menjadi 5 juta KL pada tahun 2019 disebabkan naiknya moda transportasi udara sejalan dengan naiknya jumlah penumpang penerbangan baik domestik maupun internasional. Namun demikian, pada tahun 2021 konsumsi avtur mengalami penurunan drastis menjadi 2,0 juta KL akibat pandemi. Kondisi tersebut didukung oleh data dari Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat terdapat kenaikan jumlah penumpang angkutan udara dari 54,5 juta penumpang pada tahun 2016 menjadi 60,7 juta penumpang pada tahun 2018, kemudian mengalami penurunan drastis menjadi 16 juta penumpang pada tahun 2021.

Penggunaan BBM terbesar, apabila ditinjau berdasarkan sektor pengguna, didominasi oleh sektor transportasi diikuti oleh sektor industri dan sektor lainnya seperti terlihat pada Gambar 4.17 di bawah ini.



Sumber: HEESI, 2021

Catatan: (*) Revisi Data

Gambar 4.17 Penggunaan BBM per Sektor

Konsumsi BBM di sektor transportasi pangsa mencapai 83,6% pada tahun 2016 dan terus meningkat menjadi 90,3% pada tahun 2021. Kondisi ini dipengaruhi oleh belum diimplementasikannya program substitusi terhadap BBM dengan bahan bakar BBG akibat keterbatasan SPBG. Selain itu program kendaraan listrik yang sudah dicanangkan beberapa tahun yang lalu belum berjalan sesuai target karena penyerapan pasar dan penyiapan infrastrukturnya. Sementara di sisi lain pertumbuhan kendaraan jalan raya yang mencakup mobil, bus, truk dan motor terus meningkat. Pertumbuhan kendaraan paling besar adalah sepeda motor yang saat ini mencapai 121,2 juta unit yang diikuti oleh mobil penumpang sebesar 16,9 juta unit. Dengan demikian jumlah kendaraan bermotor sangat berpengaruh terhadap naiknya volume bensin. Penggunaan BBM di sektor industri, komersial, rumah tangga dan lainnya dapat dilihat pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2 Penggunaan BBM per Sektor

Sektor	Jenis BBM	Penggunaan
Transportasi	Bensin, Minyak Solar, Biodiesel	Kendaraan bermotor
Industri	Minyak Solar, Minyak Bakar	Genset dan Alat Pendukung Industri
Komersial	Minyak Solar, Biodiesel	Genset
Rumah Tangga (Terbatas)	Minyak Tanah	Memasak
Lainnya		
- Pertanian	Minyak Solar	Traktor
- Konstruksi	Minyak Solar	Genset
- Pertambangan	Minyak Solar	Alat Berat

Sumber: Kementerian ESDM, 2021

4.5 Pasokan dan Konsumsi Gas Bumi, LNG dan LPG

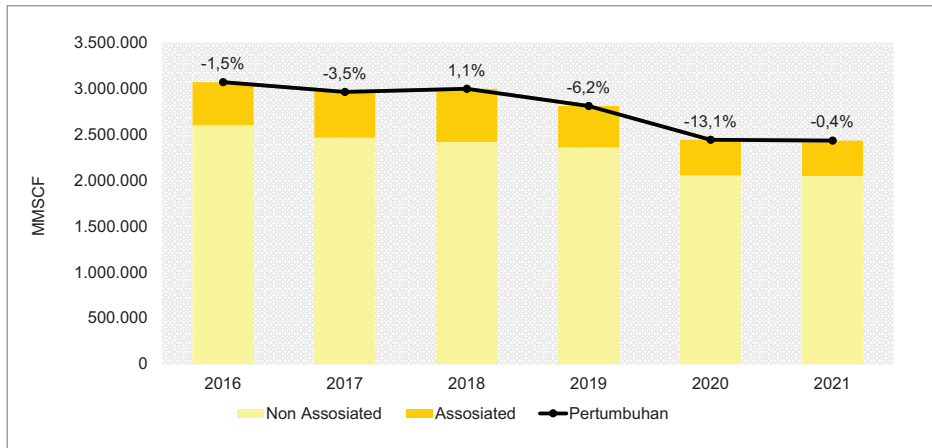
Gas bumi memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan nasional, antara lain sebagai sumber energi, bahan baku untuk industri dan sebagai sumber penerimaan negara dan devisa. Dalam bauran energi, sekitar 16,8% dari total pasokan energi primer tahun 2021 bersumber dari gas bumi. Di masa lalu, pemanfaatan gas bumi diarahkan untuk memenuhi kebutuhan ekspor melalui ekspor LNG dengan kontrak jangka panjang, namun dengan terus meningkatkan kebutuhan energi dan ketersediaan cadangan yang cukup banyak, maka gas menjadi alternatif penggunaan energi saat ini dan dimasa mendatang. Selain itu, emisi gas yang rendah juga menjadi pilihan penggunaan energi fosil dibandingkan batubara.

4.5.1 Gas Bumi

4.5.1.1 Produksi

Produksi gas bumi Indonesia berasal dari gas yang terikut dari lapangan minyak bumi (*assosiated gas*) dan lapangan gas bumi (*non-assosiated gas*). Total produksi gas dari kedua jenis lapangan tersebut pada tahun 2021 mengalami penurunan dari 3,1 juta

MMSCF pada tahun 2016 menjadi 2,4 juta MMSCF. Penurunan produksi gas bumi terjadi akibat tutupnya lapangan gas Arun dan belum mulai berproduksi lapangan gas Tangguh Train 3. Gambaran produksi gas bumi selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada Gambar 4.18.



Sumber: HEESI, 2021

Gambar 4.18 Tren Produksi Gas Bumi Tahun 2016 - 2021

Di satu sisi, beberapa sumur gas di Indonesia telah mengalami penurunan tingkat produksi, di sisi lain masih terdapat beberapa cadangan gas terbukti yang belum dikembangkan (*stranded*). Salah satu yang terbesar adalah Blok Natuna D-Alpha yang diprediksi mempunyai cadangan yang bisa diambil sebesar 46 TSCF. Lapangan gas tersebut belum dapat dikembangkan karena biaya pengembangannya mahal mengingat kandungan gas CO₂ dan H₂S yang mencapai 70%. Kandungan gas ikutan inilah yang menjadi salah satu kendala utama pengembangan lapangan gas tersebut.

Di pulau Sulawesi terdapat lapangan Donggi Senoro yang mempunyai cadangan 2,3 TCF yang beroperasi sejak tahun 2015 hanya untuk memenuhi kebutuhan ekspor. Selain itu baru-baru ini telah ditemukan lapangan lainnya yang potensial untuk dikembangkan yaitu Masela dengan cadangan gas sangat besar, sebanyak 18,5 TCF dan kondensat 225 juta barel, yang akan dikembangkan oleh perusahaan Jepang Inpex. Pembangunan konstruksi LNG Masela (*Engineering, Procurement and, Construction/EPC*) yang ditargetkan mulai dilakukan 2022 dan berproduksi tahun 2027 akan mengalami kemunduran produksi menjadi tahun 2030. Hal itu disebabkan Inpex Cooperation dan Shell selaku operator Blok Masela tengah mempertimbangkan masuknya *Carbon Capture, Utilization and Storage* (CCUS) ke dalam *revisi Plant of Development* (PoD) proyek yang masuk ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Pengembangan hulu migas di Blok Masela diharapkan dapat memberikan kontribusi tambahan produksi gas bumi sekitar ekuivalen 10,5 juta Ton (MTPA) per tahun (sekitar 9,5 juta ton LNG per tahun dan 150 MMSCFD Gas Pipa).

Berbeda dengan gas non asosiasi, gas asosiasi masih belum dimanfaatkan secara maksimal, karena alasan keamanan. Gas tersebut dibakar (*flaring*) maupun dibuang langsung ke atmosfer (*venting*). Salah satu wilayah kerja pengeboran minyak yang menghasilkan gas suar bakar (*flare*) cukup besar dan belum dimanfaatkan adalah Blok Tuban (JOB Pertamina-Petrochina East Java) dengan potensi sebesar 25 MMSCFD. Adanya pembakaran gas ini selain akan menimbulkan pencemaran lingkungan, juga secara tidak langsung mengakibatkan terbuangnya sumber daya yang sebenarnya masih berpotensi untuk dimanfaatkan. Potensi pemanfaatannya antara lain digunakan sebagai gas angkat (*gas lift*) atau gas reinjeksi pada sumur pengeboran minyak dengan menginjeksikan gas pada *valve* untuk mengurangi densitas minyak dan gas yang masih berada di dalam perut bumi. Hal ini dapat mengurangi biaya produksi dalam meningkatkan produksi minyak terutama pada sumur-sumur tua yang memiliki tekanan relatif rendah.

Untuk meningkatkan produksi gas, Pemerintah akan melakukan beberapa upaya antara lain:

- 1) Mendorong percepatan eksplorasi dan pengembangan Blok Migas;
- 2) Penerapan teknologi terkini dan tepat guna;
- 3) Mengupayakan metode baru untuk penemuan *resources & reserves*; dan
- 4) Monitoring proyek pengembangan lapangan *on stream* tepat waktu dan pemeliharaan untuk meningkatkan kehandalan fasilitas produksi.

4.5.1.2 Ekspor

Ekspor gas bumi yang digunakan sebagai sumber devisa negara, dapat dilakukan baik dalam bentuk gas maupun dalam bentuk LNG sesuai dengan kontrak jangka panjang. Ekspor gas bumi dalam bentuk gas pipa dilakukan ke Singapura dan Malaysia, dimana kontrak Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) ke Singapura akan berakhir pada 2023 yang rencananya tidak akan ada perpanjangan lagi. Ke depannya, gas tersebut akan digunakan untuk kebutuhan domestik. Ekspor gas pipa mengalami penurunan dari 282.741 MMSCF pada tahun 2016 menjadi 274.736 MMSCF pada tahun 2021. Sedangkan ekspor LNG dilakukan untuk memenuhi permintaan Jepang, Korea dan Taiwan juga menggunakan mekanisme kontrak jangka panjang. Ekspor LNG ketiga negara tersebut mengalami penurunan dari 747.697 ribu MMBTU pada tahun 2016 menjadi 416.691 ribu MMBTU pada tahun 2021.

4.5.1.3 Transformasi

Transformasi gas bumi dibutuhkan untuk mengubah gas bumi menjadi fase yang berbeda dengan tujuan untuk memudahkan dalam pendistribusian dan transportasi serta perubahan dalam bentuk energi lainnya untuk menghasilkan BBM atau listrik. Transformasi dilakukan pada kilang minyak, kilang LPG, kilang LNG, kilang methanol dan pembangkit listrik.

4.5.1.3.1 Kilang Minyak

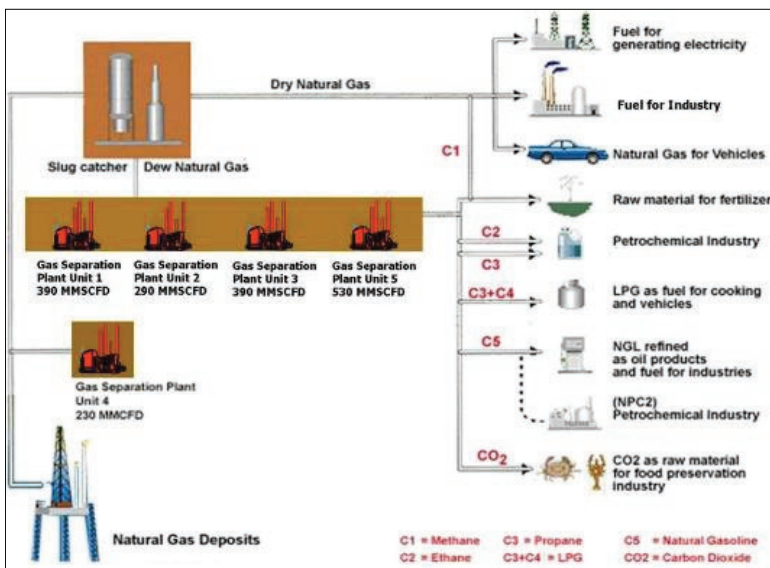
Gas bumi diperlukan sebagai input unit *hydrogen plant* pada kilang minyak untuk menghasilkan gas *hydrogen* yang diperlukan oleh unit *Hydrocracker* dalam menghasilkan naphtha, jet kerosene atau avtur, minyak diesel dan LPG (isobutana). Naphtha kemudian diproses lagi menjadi produk premium atau pertamax dengan proses *blending*. Gas yang dibutuhkan untuk kilang minyak pada tahun 2021 sebesar 21.880 MMSCF atau turun dari kebutuhan tahun 2016 yang jumlahnya sebesar 105.138 MMSCF.

Proses *hydrocracking* adalah proses peretakan hidrokarbon secara katalitik dengan injeksi hidrogen pada temperatur dan tekanan tinggi untuk menghasilkan reaksi yang mempunyai berat molekul yang lebih rendah. Dengan *hydrocracking*, rasio produk antara premium dan minyak diesel bisa fleksibel dan disesuaikan dengan keinginan pemilik kilang atau pasar. Selain itu jumlah dan kualitas premium, minyak diesel, avtur serta LPG yang dihasilkan juga lebih tinggi.

4.5.1.3.2 Kilang LPG

Pada kilang LPG, gas bumi diproses pada suatu kilang gas atau LPG untuk diambil kandungan etana dan *propane*, sementara pentane dapat digunakan sebagai bahan baku industri.

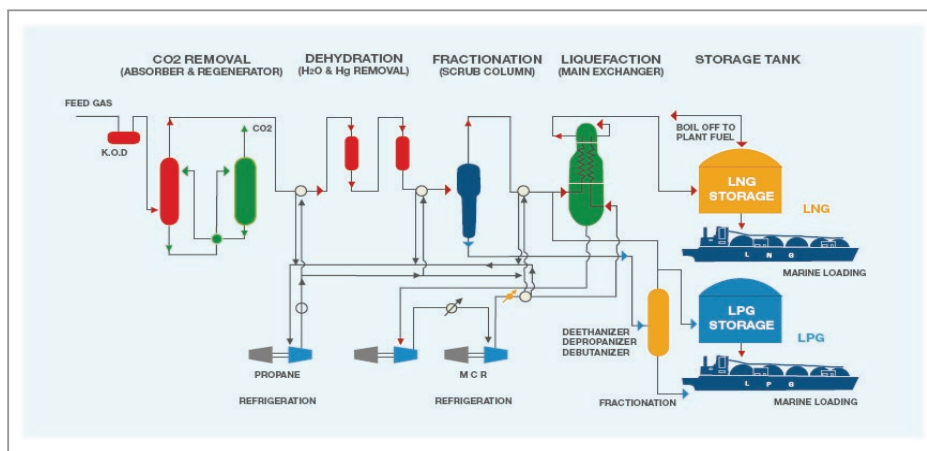
Pada tahun 2019 *input* gas untuk kilang LPG mengalami penurunan, dari 24.805 MMSCF pada tahun 2016, menjadi 19.200 MMSCF pada tahun 2021. Adapun skema proses pemisahan gas bumi menjadi LPG terlihat pada Gambar 4.19.



Gambar 4.19 Proses Pemisahan Gas Bumi pada Kilang Gas/LPG

4.5.1.3.3 Kilang LNG

LNG (*Liquefied Natural Gas*) adalah gas bumi yang dicairkan melalui proses pencairan gas menggunakan media pendinginan (*refrigerant*) hingga mencapai temperatur -160°C pada tekanan 1 atm, dengan perbandingan volume cairan dengan kondisi gasnya yaitu 1:600. Kilang pencairan bisa terdiri dari beberapa unit paralel (*train*). LNG bersifat kriogenik dan apabila bersentuhan dengan material non-kriogenik dapat menyebabkan kerapuhan. Istilah kriogenik digunakan apabila temperaturnya rendah dan umumnya di bawah -100°F . Prinsip dasar proses pencairan gas bumi menggunakan media pendinginan adalah menyesuaikan sedekat mungkin kurva pendinginan proses pencairan gas dan kurva pendingin *refrigerant*, sehingga dihasilkan proses termodinamika yang lebih efisien dan membutuhkan daya per unit LNG yang diproduksi lebih efisien. Hal ini berlaku pada semua proses pencairan gas bumi. Gambar 4.20 berikut memberikan gambaran sekilas mengenai proses pencairan gas bumi hingga menjadi LNG.



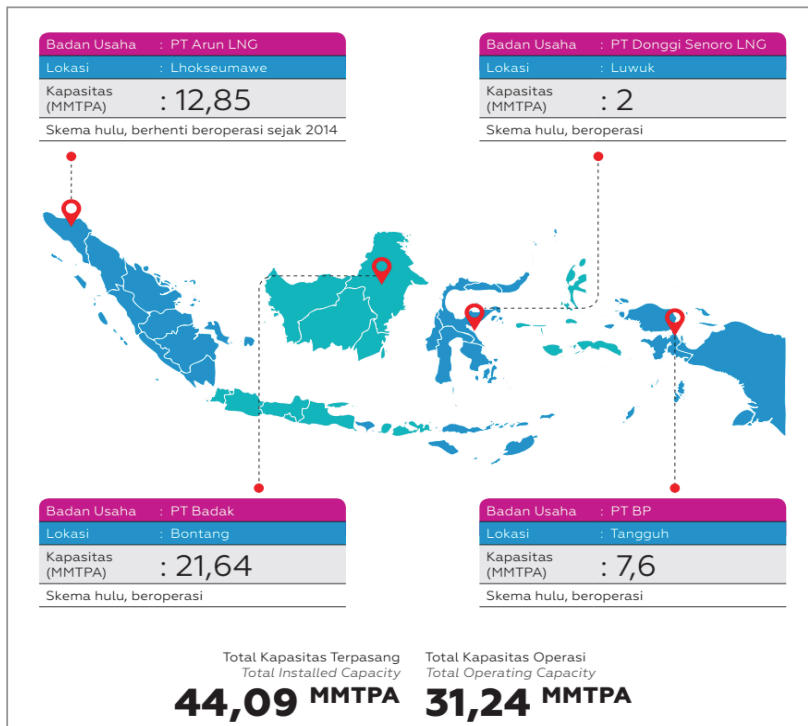
Sumber: LNG Badak, Bontang

Gambar 4.20 Diagram Proses Pembuatan LNG

Hingga tahun 2021, jumlah kilang LNG nasional ada 3, yaitu Kilang LNG Badak di Bontang (8 *train*) Kalimantan dengan total kapasitas terpasang sebesar 21,64 juta ton/tahun, kilang LNG Tangguh dengan total kapasitas terpasang sebesar 7,6 juta ton/tahun, dan kilang LNG Donggi Senoro dengan total kapasitas 2,0 juta ton/tahun. Namun demikian sejak tahun 2014, Kilang Arun sudah tidak beroperasi karena pasokan gas dari wilayah Sumatera dan sekitarnya sudah tidak berproduksi. Gas yang diproses pada kilang LNG pada tahun 2021 sebesar 772.440 MMSCF menurun jika dibandingkan pada tahun 2016 yang volumenya mencapai 913.303 MMSCF.

Kapasitas kilang LNG akan bertambah sebesar 13,3 MTPA jika proyek *train 3* Tangguh dengan kapasitas 3,8 MTPA, dan Abadi LNG (Masela *Project*) sebesar 9,5 MTPA akan selesai dibangun pada tahun 2030. Khusus proyek *train 3* LNG Tangguh yang ditargetkan tuntas pada 2021, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) memastikan penyelesaian proyek Tangguh *Train 3* yang menjadi salah satu proyek strategis nasional mundur menjadi akhir 2022. Penyelesaian proyek Tangguh *Train 3* terkendala penyebaran Covid-19 di wilayah operasionalnya. Hal itu kemudian membuat banyak pekerjaan yang dimulai ulang, setelah lama terhenti akibat Covid-19.

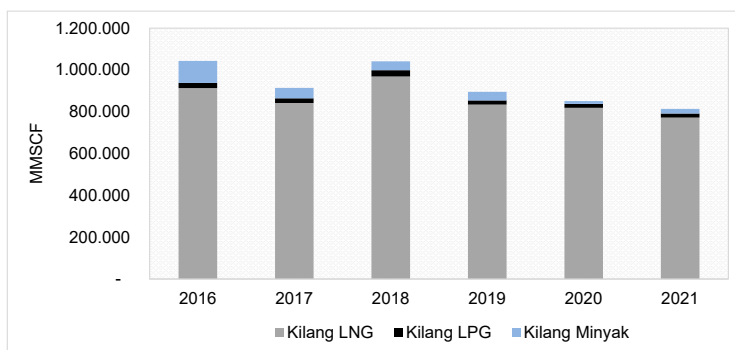
Selain untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik, Indonesia juga melakukan ekspor LNG ke Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Thailand, dan Taiwan. Produk ekspor itu dipasok dari kilang LNG Badak dan LNG Tangguh. Lokasi kilang LNG Nasional ditunjukkan pada Gambar 4.21.



Sumber: Statistik Migas Semester I - Ditjen Migas, 2021

Gambar 4.21 Lokasi Kilang LNG Nasional

Perkembangan kebutuhan gas untuk kilang minyak, LPG dan LNG terlihat pada Gambar 4.22 di bawah ini.



Sumber: HEESI, 2021

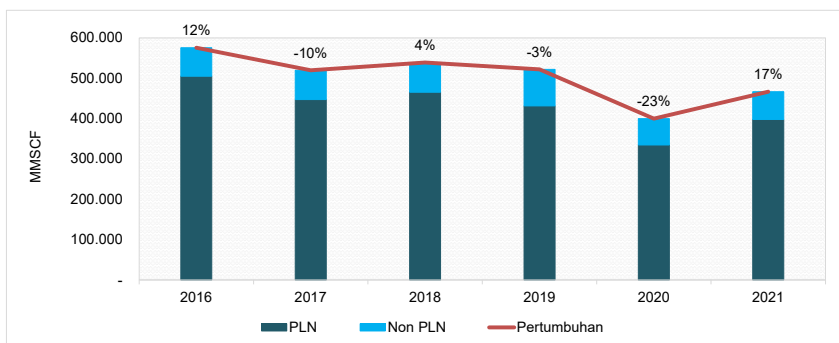
Gambar 4.22 *Input Gas ke Kilang Minyak, LNG dan LPG*

4.5.1.3.4 Pembangkit Listrik

Penggunaan gas pada pembangkit listrik jenis PLTU, PLTG dan PLTGU dan PLTMG. Pembangkit listrik tersebut sebagian dimiliki oleh PLN, dan sebagian non PLN. *Input* gas ke pembangkit listrik PLN tahun 2016 mengalami penurunan dari 505.125 MMSCF menjadi 397.765 MMSCF pada tahun 2021. Sedangkan *input* gas ke pembangkit listrik non - PLN mengalami kenaikan dari tahun 2015-2019 dan kembali mengalami penurunan di tahun 2021 menjadi 68.850 MMSCF karena penurunan kebutuhan di masa pandemi Covid-19.

Produksi listrik pembangkit yang menggunakan gas dalam 5 tahun terakhir berada pada kisaran 56,2 TWh. Penggunaan gas terbesar untuk memenuhi kebutuhan PLTGU dan PLTG dengan jumlah produksi pembangkit listrik tahun 2021 PLTGU sebesar 37.975 GWh, PLTG sebesar 6.986 GWh, PLTMG sebesar 9.938 GWh dan PLTU-G sebesar 950 GWh.

Adapun *input* gas untuk pembangkit listrik dari tahun 2016-2021 menunjukkan peningkatan seperti terlihat pada Gambar 4.23 di bawah ini.



Sumber: HEESI, 2021

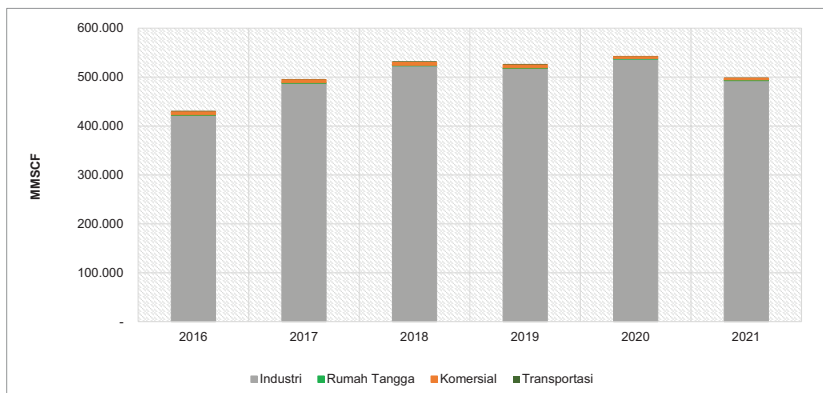
Gambar 4.23 *Input Gas ke Pembangkit Listrik*

4.5.1.4 Konsumsi Gas

Gas merupakan energi yang bersih sehingga penggunaannya sedikit menimbulkan emisi. Namun demikian pemanfaatan gas memerlukan infrastruktur yaitu jaringan pipa agar gas dapat disalurkan dari daerah penghasil ke daerah pengguna. Oleh karena itu pemanfaatan gas hanya dapat dilakukan terutama di wilayah-wilayah penghasil gas, seperti Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur dan Kalimantan Timur.

Pemanfaatan gas terbesar untuk sektor industri atau sekitar 99,1% terutama untuk industri pupuk, industri petrokimia, industri *oleochemical*, industri baja, industri keramik dan industri kaca. Pada industri pupuk gas digunakan sebagai bahan baku sehingga dikategorikan sebagai penggunaan non energi.

Sementara pemanfaatan gas untuk sektor lainnya seperti rumah tangga (jargas), komersial dan transportasi masing-masing hanya 0,8% dan 0,1% dari total konsumsi gas. Khusus terkait pembangunan jargas untuk konsumsi sektor rumah tangga dalam RUEN, pada tahun 2025 ditargetkan pembangunan jargas akan mencapai 4,7 juta sambungan rumah tangga (SR). Namun demikian, realisasi penambahan pembangunan jargas hingga akhir tahun 2021 baru mencapai 127 ribu SR dengan total jargas terpasang sebesar 799 ribu SR. Perkembangan konsumsi gas per sektor dapat dilihat pada Gambar 4.24.



Sumber: HEESI, 2021

Gambar 4.24 Konsumsi Gas per Sektor 2016-2021

Pasokan gas regional Aceh & Sumatera Bagian Utara diperoleh dari pemasok utama Medco Blok A, Pertamina Hulu Energi (PHE) *North Sumatera OffShore and North Sumatera Blok B*, serta LNG Tangguh yang kebutuhan utamanya adalah untuk pabrik pupuk (Pupuk Iskandar Muda) dan pembangkit listrik (PLTG & PLTGU Belawan dan PLTGU Kertas Kraft Aceh).

Pasokan gas regional Sumatera Bagian Tengah & Selatan, Kepri & Jawa Bagian Barat terbesar berasal dari ConocoPhilips, Pertamina EP dan LNG Tangguh untuk memenuhi permintaan seluruh sektor terutama sektor industri (Pupuk Sriwidjaja) dan pembangkit listrik (PLTGU Riau Power, PLTG Borang dan PLTGU Keramasan) yang relatif besar pada regional ini dan ekspor ke Singapura yang akan berakhir pada tahun 2023.

Pasokan gas terbesar pada regional Jawa Bagian Tengah dan Timur dipasok dari Kangean, Husky-CNOOC Madura Limited (Lap BD), Pertamina Hulu Energi (PHE) *West Madura Offshore* & Pertamina EP (Lap Gundih) yang kebutuhan utamanya untuk memenuhi permintaan antara lain Petrokimia Gresik dan pembangkit listrik (PLTGU/PLTU Gresik, PLTGU Madura, PLTGU/PLTU Tambak Lorok, PLTGU Jawa Bali 1 dan PLTGU Grati).

Pasokan gas regional Kalimantan dan Bali diperoleh dari Pertamina Hulu Mahakam dan ENI Muara Bakau yang kebutuhan utamanya adalah ekspor LNG ke luar negeri dan untuk Pabrik Pupuk Kaltim (PKT) Bontang.

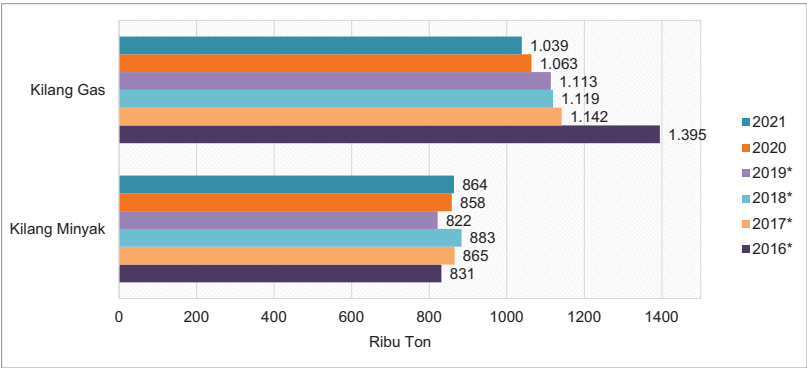
Pasokan gas regional Papua, Sulawesi dan Maluku diperoleh dari BP Berau dan Medco E&P Senoro Toili yang kebutuhan utamanya adalah ekspor LNG ke luar negeri, kilang Donggi Senoro LNG dan Panca Amara Utama (pabrik amonia).

4.5.2 Liquefied Petroleum Gas (LPG)

LPG merupakan salah satu bahan bakar yang digunakan terutama untuk memenuhi kebutuhan di sektor komersial dan rumah tangga.

4.5.2.1 Produksi

LPG dapat diproduksi dari gas melalui kilang LPG dan LNG tetapi dapat juga diproduksi dari kilang minyak. Sebagian besar (sekitar 55,3%) LPG diproduksi dari kilang gas dengan perkembangan seperti terlihat pada Gambar 4.25.



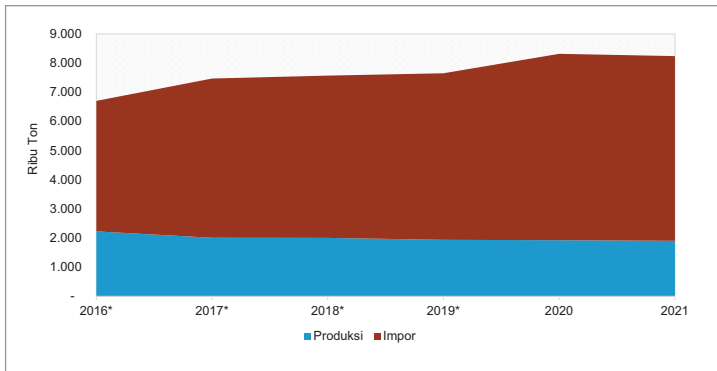
Sumber: HEESI, 2021
Catatan: (*) Revisi Data untuk Produksi dari Kilang Gas

Gambar 4.25 Perkembangan Produksi LPG Tahun 2016-2021

4.5.2.2 Impor

Sejak tahun 2007, Pemerintah mulai mengimplementasikan program konversi minyak tanah ke LPG, oleh karena itu konsumsi LPG terus menunjukkan peningkatan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, impor LPG sejak tahun 2008 tumbuh signifikan dengan pertumbuhan rata-rata tahun 2008-2021 sebesar 8,6%. Hal ini terjadi karena konsumsi LPG terus meningkat namun produksi dalam negeri tidak bertambah.

Meningkatnya impor LPG sangat memberatkan Pemerintah, sehingga membuat neraca perdagangan Indonesia menjadi defisit. Untuk menekan volume impor akan dilakukan pembatasan konsumsi LPG 3 kg (subsidi) yang nantinya akan dialokasikan hanya untuk rumah tangga pra sejahtera. Guna mendapatkan sasaran yang tepat, Kementerian ESDM akan berkoordinasi dengan Kementerian Sosial (Kemensos) untuk mendata rumah tangga pra sejahtera yang berhak dan masih mendapatkan subsidi gas LPG 3 kg tersebut yang nantinya akan diberikan kartu bantuan sosial. Disisi lain, untuk mengurangi ketergantungan Impor LPG, Pemerintah juga merencanakan melakukan substitusi LPG dengan DME yang diproses dari batubara yang direncanakan mulai dibangun pada tahun 2025. Perkembangan pasokan LPG (produksi dan impor) sejak tahun 2016-2021 dapat dilihat pada Gambar 4.26 di bawah ini.



Sumber: HEESI, 2021

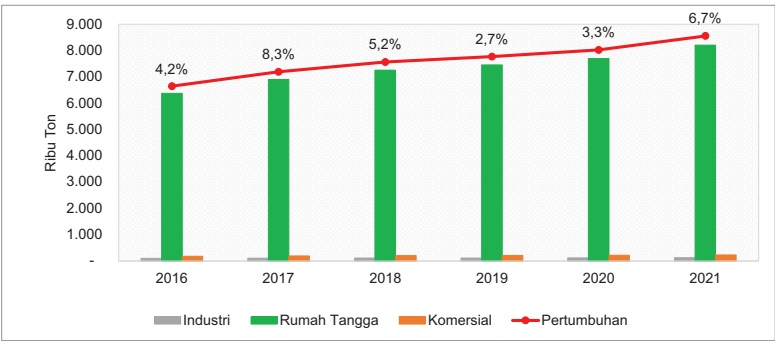
Catatan: (*) Revisi Data untuk Produksi dari Kilang Gas

Gambar 4.26 Perkembangan Produksi dan Impor LPG

4.5.2.3 Konsumsi

Hampir 95,9% LPG di Indonesia dikonsumsi oleh sektor rumah tangga sebagai implikasi program konversi minyak tanah ke LPG sejak 2007. Selain itu, mulai tahun 2016 telah dibagikan konverter kit LPG gratis untuk nelayan dan petani kecil yang bertujuan untuk menghemat biaya operasional nelayan saat melaut. Konsumsi LPG pada tahun 2016 mencapai 6.642 ribu ton dan meningkat menjadi 8.554 ribu ton pada tahun 2021 atau dengan rata-rata pertumbuhan tahun 2016-2021 sebesar 5,2%.

Naiknya konsumsi LPG di sektor rumah tangga dipengaruhi oleh tingginya penggunaan LPG subsidi (lebih murah) oleh rumah tangga yang mampu. LPG dijual di pasar dengan harga yang berbeda-beda, antara LPG subsidi dan non subsidi. Harga LPG 3 kg pada tahun 2021 Rp 21.000 atau sekitar Rp 7.000/kg tetapi LPG non subsidi harganya sekitar Rp 186.000 atau Rp 15.500/kg. Perkembangan konsumsi LPG digambarkan pada Gambar 4.27.



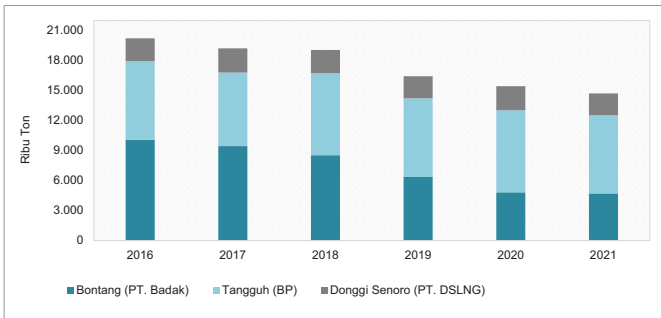
Sumber: HEESI, 2021

Gambar 4.27 Konsumsi LPG Tahun 2016-2021

4.5.3 Liquefied Natural Gas (LNG)

4.5.3.1 Produksi

Produksi kilang LNG periode 2013-2014 menunjukkan penurunan dari 19.250 ribu ton menjadi 18.186,4 ribu ton pada tahun 2014 sejalan dengan berhentinya produksi Kilang Arun, namun produksi LNG meningkat kembali mencapai 19.220,5 ribu ton pada tahun 2017 dengan mulai beroperasinya Kilang Donggi Senoro. Namun pada tahun 2019 kembali menurun menjadi 16.435,7 ribu ton akibat berkurangnya pasokan gas dari Blok Mahakam dan adanya proses pemeliharaan Kilang Tangguh, dan pada tahun 2020 dan 2021 kembali menurun menjadi 15.435,3 ribu ton dan 14.712,2 ribu ton efek pandemi Covid-19. Perkembangan produksi LNG masing-masing kilang terlihat pada Gambar 4.28.



Sumber: Buku Saku KESDM, 2021

Gambar 4.28 Perkembangan Produksi LNG dari Kilang LNG

4.5.3.2 Ekspor

LNG yang diproduksi di Indonesia sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan ekspor melalui kontrak jangka panjang dengan beberapa negara Asia seperti Jepang, Korea, China, dan Taiwan. Selain itu ekspor LNG juga dilakukan melalui penjualan langsung ke beberapa negara lain seperti Singapura, Thailand, Malaysia dan lain-lain. Perkembangan ekspor LNG dapat dilihat pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3 Ekspor LNG

(MMSCF)

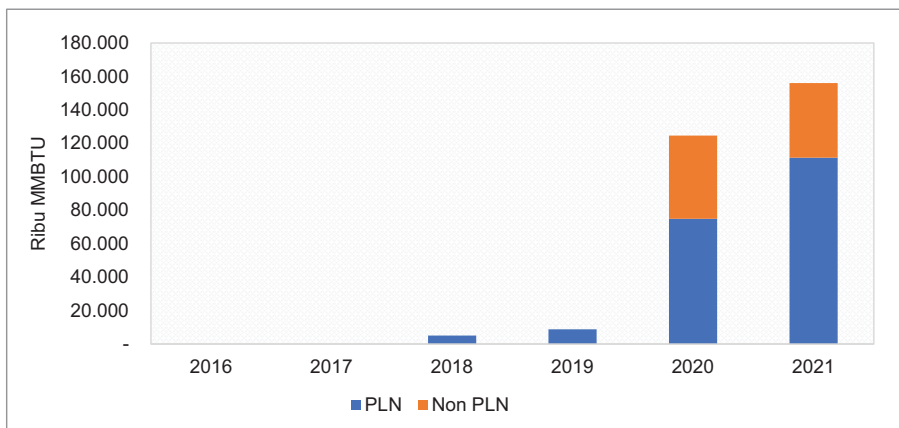
Tahun	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ekspor LNG	761.974	694.953	821.100	649.491	679.308	597.506

Sumber: HEESI, 2021

Ekspor LNG ke beberapa negara melalui kontrak jangka panjang diperkirakan akan berakhir. Ekspor LNG ke 5 perusahaan Jepang yang dimulai sejak Desember 1973 kontraknya telah berakhir pada 2020 yang besarnya sekitar 2 juta MTPA, sehingga LNG selanjutnya akan dimanfaatkan untuk domestik.

4.5.3.3 Konsumsi

Konsumsi LNG tahun 2021 untuk pembangkit listrik yaitu sebesar 156.060 ribu MMBTU (111.453 ribu MMBTU untuk pembangkit listrik PLN dan 44.607 ribu MMBTU untuk pembangkit listrik *non* PLN) yang mengalami peningkatan dari tahun 2018 sebesar 4.989 ribu MMBTU seiring dimulainya program regasifikasi sebagaimana dapat terlihat pada Gambar 4.29.



Sumber: HEESI, 2021

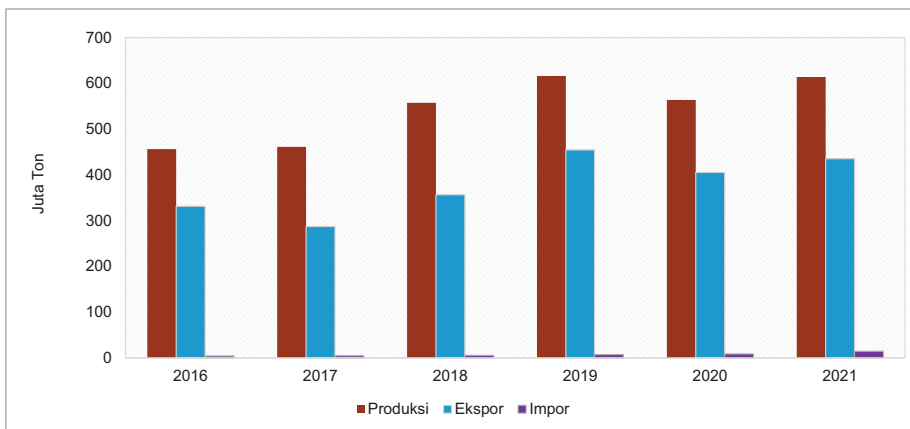
Gambar 4.29 Konsumsi LNG untuk Pembangkit Listrik

4.6 Pasokan dan Konsumsi Batubara

Hingga saat ini, penyediaan energi di Indonesia masih didominasi oleh sumber energi fosil dimana sumber energi yang paling banyak digunakan adalah batubara. Berdasarkan data bauran energi tahun 2021, batubara mengisi porsi bauran energi sebesar 37,62%. Di sisi lain, batubara juga masih menjadi komoditas energi andalan sebagai pendapatan negara melalui ekspor batubara dimana sekitar 71% dari produksi batubara diekspor. Dari hasil rekapitulasi dan pemutakhiran menunjukkan bahwa sampai bulan Desember tahun 2021 terdapat sekitar 91,6 miliar ton sumberdaya dan sekitar 36,3 miliar ton cadangan batubara, yang secara kualitas dapat dikelompokkan berdasarkan nilai kalorinya dalam basis *air dried*.

4.6.1 Produksi

Pasokan batubara nasional didapatkan dari produksi $\pm$ 1.400 perusahaan yang memiliki ijin usaha pertambangan dengan status operasi/produksi. Produksi batubara nasional tahun 2021 yaitu sebesar 613,99 juta ton, mengalami peningkatan dari produksi tahun sebelumnya sekitar 9%, namun angka ini masih melebihi target produksi batubara sebesar 609 juta ton yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian ESDM tahun 2020 - 2024 dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 16 Tahun 2020. Produksi Batubara tahun nasional tahun 2016-2021 dapat dilihat pada Gambar 4.30 di bawah.

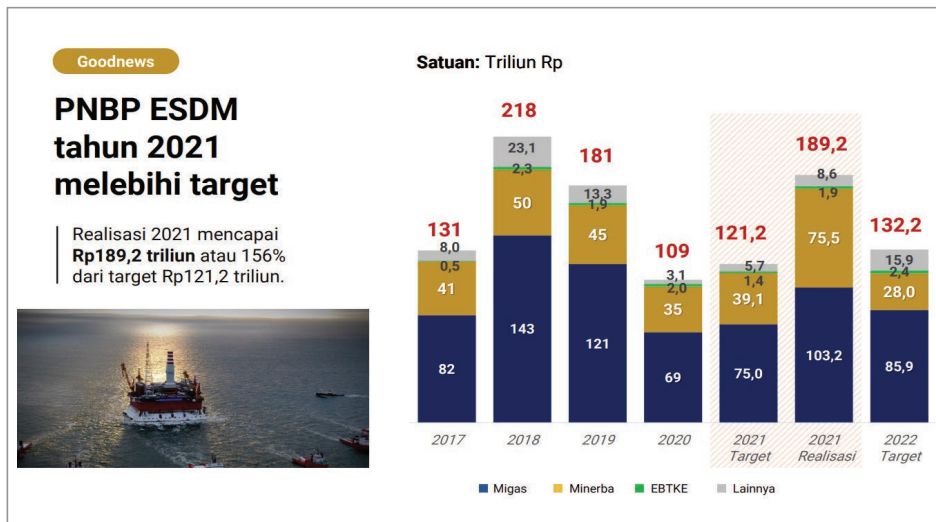


Sumber: HEESI, 2021

Gambar 4.30 Produksi Batubara Tahun 2016-2021

Fluktuasi harga batubara seringkali terjadi dalam waktu yang tidak terlalu lama, Fluktuasi harga batubara ini adalah hal yang biasa terjadi sebagai dinamika yang umum terjadi di pasar yang memiliki produsen dan konsumen yang cukup banyak.

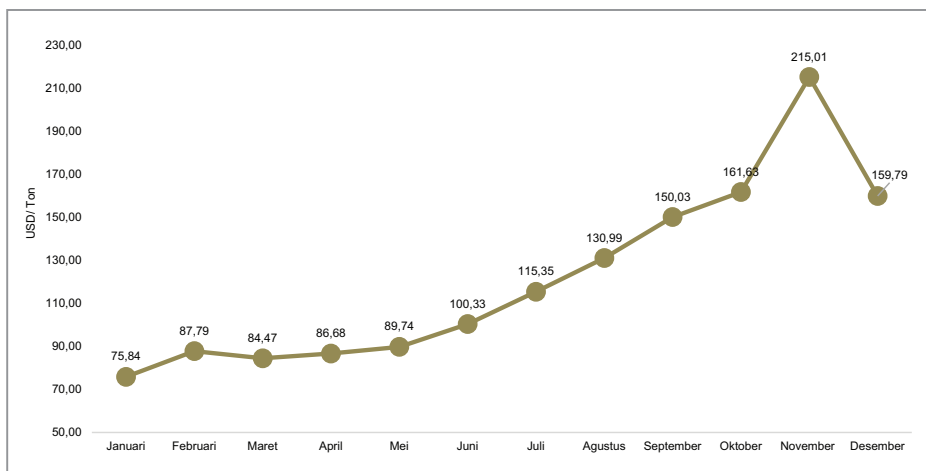
Dengan peningkatan produksi batubara dan naiknya harga batubara acuan yang rata-rata mencapai US\$ 121,47 per ton pada tahun 2021, bahkan pada bulan November 2021 mencapai US\$ 215,01 per ton yang merupakan harga batubara acuan tertinggi yang pernah ada yang disebabkan adanya krisis energi di China dan India, hal ini menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi peningkatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor ESDM dari 109 triliun rupiah pada tahun 2020 menjadi 189,2 triliun rupiah pada tahun 2021 yang melampaui target yang ditetapkan yaitu sekitar 121,2 triliun rupiah sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 4.31.



Sumber: Capaian Kinerja 2021 dan Program 2022 KESDM

Gambar 4.31 Penerimaan Negara Sektor ESDM

Pemulihan global setelah terjadinya pandemi Covid-19 serta terjadinya krisis energi memberikan pengaruh terhadap tingginya harga komoditas energi termasuk harga batubara dunia. Harga batubara acuan menunjukkan peningkatan sejak bulan Januari 2021 sebesar US\$ 75,84 per ton yang mana harga batubara acuan bulan Desember 2020 sebesar US\$ 59,65 per ton. Harga batubara acuan naik pada bulan Februari menjadi US\$ 87,79 per ton, namun mengalami sedikit penurunan pada bulan Maret dan kembali naik hingga menyentuh US\$ 100,33 per ton pada bulan Juni 2021 dan terus naik hingga mencapai harga puncak pada bulan November dan turun kembali menjadi US\$ 159,79 per ton pada bulan Desember 2021. Pergerakan harga batubara acuan ditunjukkan dalam Gambar 4.32.

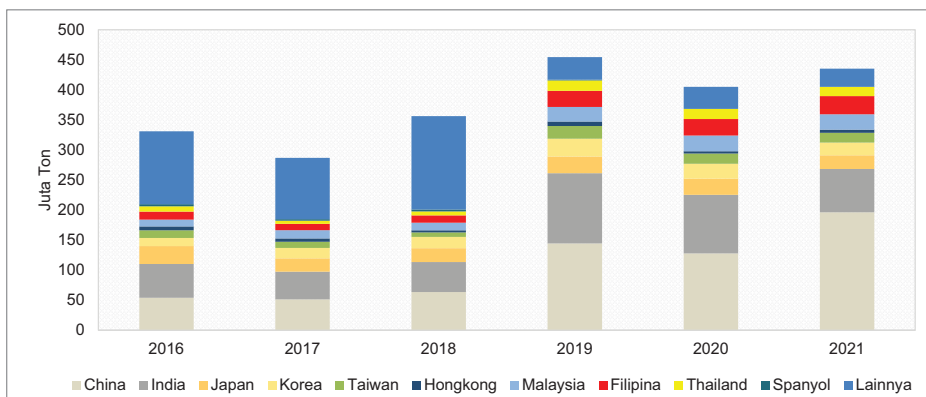


Sumber: Ditjen Minerba KESDM, 2021

Gambar 4.32 Harga Batubara Acuan Tahun 2021

4.6.2 Ekspor

Ekspor batubara sepanjang tahun 2016 hingga 2021 mengalami fluktuasi dengan ekspor tertinggi pada tahun 2019 sebesar 454,5 juta ton. Ekspor batubara tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 7,4% dari tahun 2020 yaitu menjadi sebesar 435,2 juta ton dengan ekspor batubara terbesar yaitu ke negara China sebesar 196,2 juta ton atau setara 45,1% dari total ekspor nasional, disusul India sebesar 16,6%. Perkembangan volume ekspor batubara berdasarkan negara dapat dilihat pada Gambar 4.33.

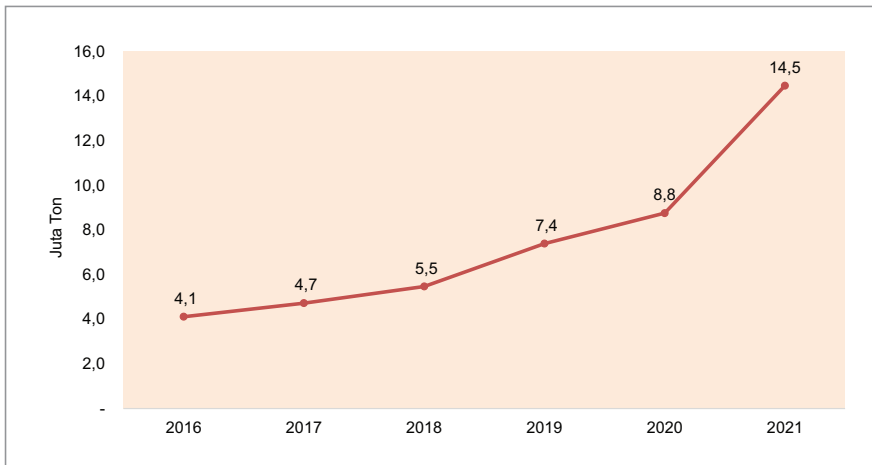


Sumber: HEESI, 2021

Gambar 4.33 Ekspor Batubara berdasarkan Negara

4.6.3 Impor

Selain menjadi negara pengekspor batubara, Indonesia juga melakukan impor batubara yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan industri besi dan baja, ferro nikel dan *nickel pig iron* (NPI) yang sejak tahun 2015 lalu beroperasi dan bertambah terus seiring kebijakan Pemerintah Indonesia yang mengurangi dan melarang ekspor bijih mentah. Dengan demikian impor batubara terus mengalami peningkatan dari sebelumnya 4,1 juta ton pada tahun 2016 menjadi 14,5 juta ton pada tahun 2021, naik sekitar 28,6% sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 4.34.



Sumber: HEESI, 2021

Gambar 4.34 Perkembangan Impor Batubara 2016-2021

Dalam proses pengolahan metalurgi, baik itu besi baja maupun *ferro nikel* atau *nickel pig iron*, jenis batubara yang digunakan adalah jenis antrasit yang memiliki kalori tinggi di atas 7.100 Kkal. Antrasit yang digunakan berfungsi sebagai reduktor untuk mereduksi oksigen dan pengotor lainnya sehingga dapat menghasilkan logam yang lebih murni.

Berdasarkan data Neraca Sumber Daya dan Cadangan Mineral, Batubara, dan Panas Bumi Indonesia tahun 2021 yang dikeluarkan Badan Geologi, Indonesia memiliki cadangan batubara antrasit sebesar 558,02 juta ton dengan sumber daya sebesar 91.606,04 juta ton. Industri pengolahan/metalurgi masih mengimpor batubara jenis antrasit ini karena tidak semua batubara antrasit Indonesia bisa digunakan, biasanya karena standar kimiawi yang tidak sesuai pada proses pengolahan/metalurgi menyebabkan terbatasnya jenis antrasit yang bisa digunakan, akibatnya industri pengolahan/metalurgi di Indonesia masih mengimpor dari negara-negara produsen antrasit tersebut.

Beberapa perusahaan batubara di Indonesia sudah mulai merambah ke produksi batubara kokas atau *coking coal* seperti Adaro, United Tractors (UT), PT Golden Energy

Mines (GEMS). Diharapkan dengan adanya perusahaan tersebut di *coking coal industry*, kebutuhan batubara kokas di dalam negeri bisa terpenuhi.

4.6.4 Transformasi

Pemanfaatan batubara untuk transformasi hanya dilakukan untuk pembangkit listrik dan pengolahan briket. Berdasarkan data konsumsi batubara Indonesia tahun 2021, pembangkit listrik merupakan konsumen terbesar batubara yang mencapai pangsa kurang lebih 84,3% dari total konsumsi batubara dalam negeri.

4.6.4.1 Pembangkit Listrik

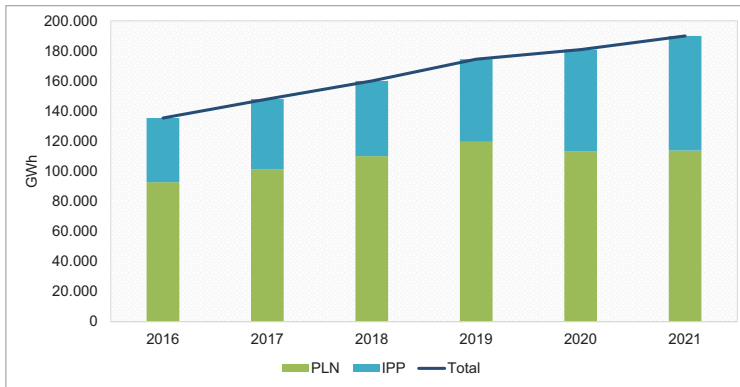
Pembangkit listrik merupakan infrastruktur energi yang penting karena perannya sebagai penyedia tenaga listrik untuk memenuhi kebutuhan listrik bagi konsumen. Penyediaan tenaga listrik selain dilakukan oleh PT PLN (Persero) juga dilakukan oleh pihak swasta, koperasi, dan BUMD.

Salah satu usaha penyediaan tenaga listrik yang telah dilakukan oleh swasta, koperasi atau BUMD adalah membangun dan mengoperasikan sendiri pembangkit tenaga listrik kemudian tenaga listriknya di jual kepada PT PLN (Persero) atau lebih dikenal dengan *Independent Power Producer* (IPP). Selain itu perusahaan yang membangun dan mengoperasikan sendiri pembangkitan, transmisi dan distribusi tenaga listrik secara terintegrasi dan menjual tenaga listriknya langsung ke konsumen di suatu wilayah usaha khusus yang dikenal dengan istilah pembangkit terintegrasi atau *Private Power Utility* (PPU). Jenis usaha penyediaan listrik swasta lainnya adalah *captive power* yang merupakan pembangkit listrik yang umumnya dioperasikan oleh pihak industri untuk digunakan sendiri oleh sektor industri dan jika ada kelebihan pasokan (*excess power*) dapat juga di jual ke PLN.

Pada akhir tahun 2021 terjadi krisis pasokan batubara untuk pembangkit listrik nasional yang disebabkan oleh kelangkaan batubara dalam negeri. Hal ini salah satunya disebabkan adanya perusahaan batubara yang tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan DMO. Tingginya permintaan batubara internasional yang menyebabkan tingginya harga batubara menyebabkan beberapa perusahaan lebih mengutamakan ekspor batubara karena nilainya yang tinggi. Kewajiban pemenuhan DMO ini perlu dipastikan pelaksanaannya.

Kapasitas terpasang pembangkit listrik dalam negeri pada tahun 2021 adalah sebesar 74,5 GW dengan kepemilikan PLN, Pemerintah, IPP, PPU dan IO dengan kapasitas terpasang PLTU Batubara sebesar 37 GW. Produksi listrik PLTU Batubara terus mengalami peningkatan setiap tahun sejalan dengan kebijakan pemerintah yang menaikkan pemanfaatan batubara untuk memenuhi kebutuhan domestik. Produksi listrik yang berasal dari PLN pada tahun 2021 adalah sebesar 113.762 GWh dan dari IPP sebesar 76.196 GWh, sehingga total produksi pembangkit listrik PLTU batubara nasional adalah sebesar 189.958 GWh atau meningkat sebesar 5% dari tahun sebelumnya. Peningkatan

produksi pembangkit listrik PLTU batubara dari tahun 2016 hingga tahun 2021 dapat dilihat pada Gambar 4.35.



Sumber: HEESI, 2021

Gambar 4.35 Produksi Pembangkit Listrik PLTU Batubara

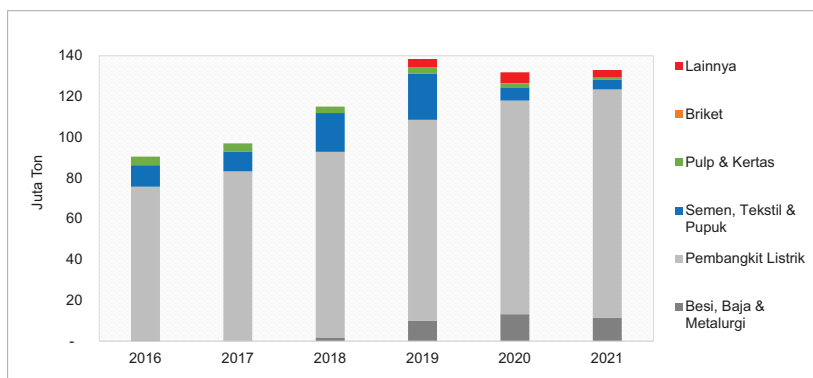
4.6.5 Konsumsi Batubara

Kewajiban perusahaan batubara nasional untuk menjual sebagian produksinya untuk konsumsi dalam negeri atau disebut *Domestic Market Obligation* (DMO) yang ditetapkan Pemerintah sejalan dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional yang menyatakan bahwa prioritas batubara sebagai sumber energi dan jaminan pasokan batubara untuk kebutuhan dalam negeri. Bahkan dalam Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2020 diamanatkan bahwa Pemegang IUP dan IUPK wajib mengutamakan pemenuhan kebutuhan mineral dan batubara dalam negeri dan bagi pemegang IUP dan IUPK yang melanggar akan dikenakan sanksi administratif. Besaran volume DMO ditetapkan setiap tahun melalui Keputusan Menteri ESDM. Berdasarkan Kepmen ESDM No. 255.K/30/MEM/2020 tentang Pemenuhan Kebutuhan Batubara dalam Negeri Tahun 2021 yang ditetapkan pada bulan Desember 2020, DMO ditetapkan sebesar 25% dari rencana jumlah produksi perusahaan batubara tahun 2021 yang disetujui Pemerintah. Dalam ketentuan tersebut disebutkan apabila perusahaan yang tidak memenuhi DMO akan dikenakan sanksi pembayaran kompensasi terhadap sejumlah kekurangan penjualan batubara. Dengan adanya pemberlakuan DMO batubara, diharapkan dapat menjamin ketersediaan batubara dalam pemenuhan kebutuhan domestik.

Namun terjadinya fenomena kelangkaan batubara dalam negeri, Kementerian ESDM mengeluarkan Kepmen ESDM Nomor 139.K/HK.02/MEM.B/2021 pada tanggal 4 Agustus 2021 tentang Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri dengan beberapa penambahan seperti kewajiban penyediaan DMO untuk penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dan kepentingan sendiri serta sebagai bahan baku/ bakar industri dalam negeri. Dalam Kepmen ini juga ditambahkan ketentuan bila dalam

kondisi mendesak tidak terpenuhinya kebutuhan batubara dalam negeri, Menteri ESDM dapat menunjuk badan usaha pertambangan batubara untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Jika badan usaha pertambangan batubara tidak memenuhi kewajiban DMO, maka akan dikenai beberapa ketentuan seperti pelarangan ekspor batubara, dan pengenaan kewajiban pembayaran denda lainnya.

Pada tahun 2021 sektor pembangkit listrik menjadi sektor konsumen utama batubara, kemudian diikuti oleh sektor industri. Tren konsumsi batubara dalam 5 tahun terakhir menunjukkan peningkatan dari sekitar 90,5 juta ton pada tahun 2016, meningkat menjadi 133 juta ton pada tahun 2021 atau tumbuh rata-rata 8% per tahun. Jika dibandingkan dengan konsumsi tahun 2020, konsumsi tahun 2021 mengalami peningkatan sekitar 1% khususnya di sektor pembangkit listrik namun terjadi penurunan pada industri semen, tekstil dan pupuk, sedangkan industri baja, metalurgi. Konsumsi Batubara menurut sektor dan industri dapat dilihat pada Gambar 4.36.



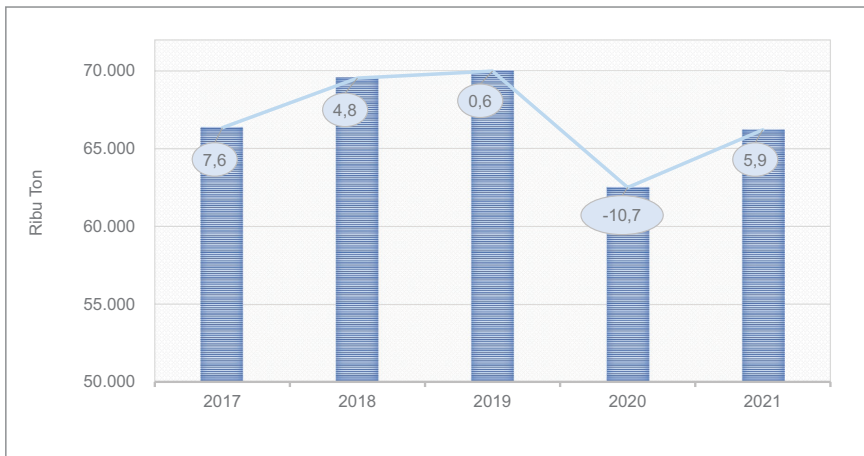
Sumber: HEESI, 2021

Gambar 4.36 Konsumsi Batubara berdasarkan Sektor dan Industri 2016 - 2021

Pertumbuhan rata-rata konsumsi batubara untuk pembangkit listrik periode 2016 hingga 2021 adalah sebesar 10,4% dimana konsumsi batubara untuk pembangkit listrik pada tahun 2021 mencapai 112 juta ton yang dipengaruhi oleh naiknya kapasitas PLTU batubara dalam negeri.

Pada tahun 2021 konsumsi batubara domestik di sektor industri besi, baja dan metalurgi, industri semen, tekstil dan pupuk, industri *pulp* dan kertas, serta briket mengalami penurunan dibandingkan dengan konsumsi batubara tahun sebelumnya. Tren penurunan konsumsi batubara pada industri semen, tekstil dan pupuk yaitu dari 6,5 juta ton pada tahun 2020, turun menjadi sekitar 4,7 juta ton pada tahun 2021. Berdasarkan data Asosiasi Semen Indonesia, penjualan semen dalam negeri pada tahun 2021 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, namun ada perubahan pada pasokan batubara pada pabrik semen dimana pada akhir tahun 2021 rata-rata hanya bertahan 5 - 10 hari, padahal dalam kondisi normal bisa mencapai 21 - 30 hari.

Di sisi lain, industri tekstil dan industri pupuk juga mengalami penurunan produksi yang mempengaruhi turunnya konsumsi batubara pada industri semen, tekstil dan Pupuk. Pada bulan Oktober 2021, Menteri ESDM menerbitkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 206/2021 tentang Harga Jual Batubara untuk Pemenuhan Bahan Baku Industri Semen dan Pupuk, sebesar US\$ 90 per ton dan berlaku sejak 1 November 2021. Hal ini diharapkan dapat menjaga stabilitas produksi semen dan pupuk dalam negeri mengingat tingginya harga batubara pada akhir tahun 2021. Data penjualan semen nasional tahun 2017 hingga tahun 2021 dapat dilihat pada Gambar 4.37.



Sumber : <https://bisnisindonesia.id/article/ekspor-semen-tertahan-harga-khusus-batu-bara>

Gambar 4.37 Penjualan Semen Dalam Negeri Tahun 2017 - 2021

4.7 Potensi dan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan

Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional merupakan acuan bagi pemanfaatan energi baru terbarukan dalam penyediaan dan ketahanan energi nasional. Dalam KEN disebutkan bahwa energi primer EBT dalam bauran energi primer pada tahun 2025 paling sedikit 23% dan pada tahun 2050 paling sedikit 31%. Pemanfaatan energi terbarukan dapat diimplementasikan melalui pemanfaatan EBT untuk pembangkit listrik dan pemanfaatan EBT langsung ke sektor transportasi, industri, rumah tangga dan sektor lainnya. Saat ini pemanfaatan EBT berasal dari panas bumi, air, angin, surya dan bioenergi termasuk biomassa, biogas dan sampah sebagaimana dapat terlihat pada Tabel 4.4 berikut.

Tabel 4.4 Potensi dan Kapasitas Pembangkit Listrik EBT Tahun 2021

Komoditas EBT	Total Potensi 2021 (Gw)	Kapasitas Pembangkit Listrik (Gw)	% Pemanfaatan
Samudera	17,9	-	-
Panas Bumi	23,9	2,3	9,57%
Bioenergi	56,9	2,3	4,01%
Bayu	154,9	0,2	0,10%
Hidro	95,0	6,6	6,95%
Surya	3.294,4	0,2	0,01%
Total	3.643,0	11,6	0,32%

Sumber: DJEBTKE

4.7.1 Energi Panas Bumi

Seperti diketahui, energi panas bumi merupakan energi terbarukan yang telah mulai dikembangkan selama hampir 100 tahun di Indonesia. Pengeboran sumur panas bumi pertama di Kamojang telah dilakukan oleh Kolonial Belanda sejak 1926 dan PLTP pertama telah beroperasi sejak tahun 1983. Namun, hingga saat ini penambahan energi panas bumi tidak terlalu signifikan karena harganya yang belum dapat bersaing dengan pembangkit berbahan bakar fosil yang relatif murah. Selain itu pengembangan lapangan panas bumi menghadapi tantangan terkait isu sosial dan tumpang tindih lahan dengan kawasan hutan.

Untuk mengimplementasikan pencapaian target 23% EBT pada tahun 2025, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bersama dengan *stakeholders* terkait saat ini sedang menyusun *roadmap* pengembangan panas bumi Indonesia tahun 2019 - 2030. Dalam *Grand Strategi Energi Nasional 2020-2040*, sebesar 7,8 GW PLTP akan dibangun hingga tahun 2030.

Untuk mempercepat pengembangan panas bumi, telah diterbitkan beberapa regulasi yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi, Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Besaran dan Tata Cara Pemberian Bonus Produksi Panas Bumi, dan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2017 tentang Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung. Selain itu dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, kegiatan terkait perizinan di Panas Bumi juga telah diperbaharui untuk memudahkan investasi yaitu dengan adanya penyederhanaan/ pemangkasan perizinan. Pasca diterbitkannya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini, Pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan PP Nomor 25 Tahun 2021 terkait penyelenggaraan bidang ESDM. Kedua PP ini merupakan aturan pelaksana turunan dari UU Cipta Kerja. Untuk jenis usaha dan perizinan panas bumi sendiri

dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu pemanfaatan panas bumi langsung dan tidak langsung (seperti PLTP). Pasca terbitnya PP Nomor 5 Tahun 2021 ini, pemanfaatan panas bumi langsung tidak memerlukan izin. Perizinan dalam bentuk pemanfaatan langsung, semuanya akan mengacu pada Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK). Pada akhir tahun 2021 telah diterbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 33 Tahun 2021 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kaidah Teknis Panas Bumi untuk Pemanfaatan tidak Langsung.

Upaya Pemerintah dalam menurunkan harga listrik dari PLTP antara lain dengan cara pengeboran eksplorasi yang dilakukan oleh Pemerintah pada wilayah terbuka. Upaya lain adalah melalui penerapan *Reimbursement* Biaya Eksplorasi untuk 12 Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi/PSPE (sebesar 831,5 MW) dan 19 Pemegang Izin Panas Bumi/IPB yang belum PPA (sebesar 1.250 MW). Namun, untuk tahapan ini perlu diatur terlebih dahulu melalui regulasi.

Terdapat juga program *Geothermal Fund* yang merupakan fasilitas pembiayaan untuk penyediaan data dan informasi panas bumi melalui kegiatan eksplorasi panas bumi untuk memitigasi risiko hulu melalui *Geothermal Energy Upstream Development Project* (GEUDP) dan *Geothermal Resource Risk Mitigation* (GREM). GEUDP dilakukan oleh Pemerintah melalui penugasan kepada PT. SMI dengan sumber dana APBN dan Hibah World Bank sedangkan GREM ditawarkan kepada BUMN dan Swasta dengan sumber dana terdaftar dalam *bluebook*. Saat ini, Kementerian ESDM tengah mengusulkan Perpres sebagai kebijakan untuk pembelian harga beli listrik yang berasal dari energi terbarukan yang diharapkan dapat menjadi stimulus dalam pengembangan energi terbarukan ke depan.

4.7.1.1 Potensi Panas Bumi

Sejalan dengan tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) ke-7 dan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi yang ramah lingkungan, Pemerintah terus memaksimalkan penggunaan energi bersih melalui pengembangan panas bumi untuk memenuhi kebutuhan pasokan energi nasional. Potensi panas bumi Indonesia pada tahun 2016-2021 dapat dilihat pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5 Sumber Daya dan Cadangan Panas Bumi Indonesia (MWe)

Tahun	Sumber daya		Cadangan		
	Spekulatif	Hipotesis	Mungkin	Terduga	Terbukti
2016	6.596	4.477	12.046	2.493	2.967
2017	6.617	4.456	11.975	2.493	2.967
2018	6.407	3.852	10.099	2.016	3.013
2019	5.952	3.387	9.696	1.876	3.055
2020	5.981	3.363	9.547	1.770	3.055
2021	5.981	3.363	9.547	1.770	3.105

Sumber: HEESI, 2021

Adapun sebaran potensi panas bumi per wilayah di Indonesia ditunjukkan pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6 Sebaran Potensi Panas Bumi Indonesia Tahun 2021

(MWe)

NO.	Lokasi	Sumber Daya		Cadangan			Total
		Spekulatif	Hipotesis	Mungkin	Terduga	Terbukti	
1	Sumatera	2.276	1.551	3.594	976	1.120	9.517
2	Jawa	1.259	1.191	3.403	377	1.820	8.050
3	Bali	70	21	104	110	30	335
4	Nusa Tenggara	225	148	892	121	12,5	1.399
5	Kalimantan	151	18	6	0	0	175
6	Sulawesi	1.365	343	1.063	180	120	3.071
7	Maluku	560	91	485	6	2	1.144
8	Papua	75	0	0	0	0	75
Total		5.981	3.363	9.547	1.770	3.105	23.766

Sumber: HEESI, 2021

Potensi panas bumi terbesar berada di Jawa, kemudian Sumatera dan Sulawesi. Potensi panas bumi Indonesia menempati nomor 2 (dua) terbesar di dunia setelah Filipina. Dari total potensi panas bumi sebesar 23.766 MWe saat ini baru dimanfaatkan sebesar 2.286,1 MW.

4.7.1.2 Kapasitas dan Produksi Panas Bumi

Pemanfaatan panas bumi dibagi menjadi dua katagori, yaitu: pemanfaatan langsung dan pemanfaatan tidak langsung. Pemanfaatan langsung pada umumnya terkait dengan sektor pariwisata dan industri kecil, seperti pemanfaatan kolam air panas untuk pemandian, dan pemanfaatan uap panas bumi untuk pengeringan teh. Sedangkan pemanfaatan tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan pembangkitan listrik.

Berdasarkan data HEESI tahun 2021, realisasi kapasitas terpasang PLTP sebesar 2.286,1 MW yang terdiri dari 17 Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) pada 6 Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP).

Berdasarkan pemanfatannya, produksi uap panas bumi hampir seluruhnya dipakai untuk membangkitkan listrik, walaupun sebenarnya ada uap yang dimanfaatkan langsung untuk proses (*direct use*), namun belum banyak yang komersial, sehingga tidak masuk dalam pendataan. Pada tahun 2021 seluruh WKP mampu memproduksi listrik hingga 15.898,4 GWh dari 114,6 juta ton produksi uap panas bumi. Sebaran 17 Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) yang terpasang berdasarkan letak geografis dari wilayah barat sampai wilayah timur Indonesia sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4.7.

Tabel 4.7 Sebaran 17 Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)

(MWe)

No.	Wilayah Kerja	Lokasi	Pemilik IPB	Kapasitas Turbin	Operator Steam Area	Operator PLTP	Total Kapasitas
1.	PLTP Kamojang	Jawa Barat	PT Pertamina Geothermal Energy (PGE)	1 x 30 MWe	PGE	PLN	235
				2 x 55 MWe		PLN	
				1 x 60 MWe		PGE	
				1 x 35 MWe		PGE	
2.	PLTP Lahendong	Sulawesi Utara	PT Pertamina Geothermal Energy (PGE)	4 x 20 MWe	PGE	PLN	120
				2 x 20 MWe		PGE	
3.	PLTP Sibayak	Sumatera Utara	PT Pertamina Geothermal Energy (PGE)	1 x 10 MWe	PGE	PT Dizamatra Powerindo	12
				2 MWe (Monoblock)			
4.	PLTP Salak	Jawa Barat	PT Pertamina Geothermal Energy (PGE)	3 x 60 MWe	CGS	PLN	376,8
				3 x 65,6 MWe		SEGS	
5.	PLTP Darajat	Jawa Barat	PT Pertamina Geothermal Energy (PGE)	1 x 55 MWe	CGI	PLN	270
				1 x 94 MWe		SEGD II	
				1 x 121 MWe		SEGD II	
6.	PLTP Wayang Windu	Jawa Barat	PT Pertamina Geothermal Energy (PGE)	1 x 110 MWe	SE	SEGWWL	227
				1 x 117 MWe			
7.	PLTP Dieng	Jawa Tengah	PT Geo Dipa Energy (GDE)	1 x 60 MWe	GDE	GDE	60
8.	PLTP Ulubelu	Lampung	PT Pertamina Geothermal Energy (PGE)	2 x 55 MWe	PGE	PLN	220
				2 x 55 MWe			
9.	PLTP Ulumbu	NTT	PT PLN (Persero)	4 x 2,5 MWe	PLN	PLN	10
10.	PLTP Mataloko	NTT	PT PLN (Persero)	1 x 2,5 MWe	PLN	PLN	2,5
11.	PLTP Patuha	Jawa Barat	PT Geo Dipa Energy (GDE)	1 x 55 MWe	GDE	GDE	55
12.	PLTP Sarulla	Sumatera Utara	PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) dan JOC Sarulla Operation Ltd (SOL)	3 x 110 MWe	SOL	SOL	330
13.	PLTP Karaha	Jawa Barat	PT Pertamina Geothermal Energy (PGE)	1 x 30 MWe	PGE	-	30
14.	PLTP Lumut Balai	Sumatera Selatan	PT Pertamina Geothermal Energy (PGE)	1 x 55 MWe	PGE	PGE	55

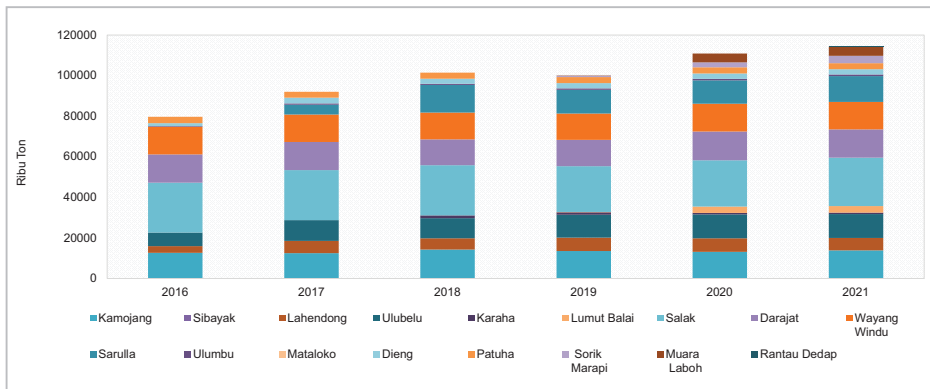
Tabel 4.7 Sebaran 17 Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) (Lanjutan)

(MWe)

No.	Wilayah Kerja	Lokasi	Pemilik IPB	Kapasitas Turbin	Operator Steam Area	Operator PLTP	Total Kapasitas
15	PLTP Sorik Marapi	Sumatera Utara	PT Sorik Marapi Geothermal Power	1 x 99,4 MWe	SMGP	SMGP	99,4
16	PLTP Muara-aboh	Sumatera Barat	PT Supreme Energi Muara Laboh (SEML)	1 x 85 MWe	SEML	SEML	85
17	PLTP Rantau Dedap	Sumatera Selatan	PT Supreme Energy Rantau Dedap	1 x 98,4 MWe	SERD	SERD	98,4
TOTAL							2.286,1

Sumber: HEESI, 2021

Dengan kapasitas total sebesar 2.286,1 MW, produksi listrik yang dihasilkan dari PLTP dalam lima tahun terakhir naik mencapai 114,6 juta ton Uap Panas Bumi pada tahun 2021. Kenaikan produksi uap panas bumi salah satunya dikarenakan adanya penambahan dari PLTP terbaru yaitu PLTP Rantau Dedap sebesar 338 ribu ton Uap Panas Bumi sebagaimana terlihat pada Gambar 4.38.



Sumber: HEESI, 2021

Gambar 4.38 Produksi Uap Panas Bumi

4.7.2 Energi Air

PLTA merupakan salah satu pembangkit listrik yang diandalkan sejak zaman penjajahan Belanda. Untuk memenuhi kebutuhan listrik pada tahun 1938 dibangun PLTA pertama di Indonesia yaitu PLTA Jelok yang hingga sekarang menghasilkan listrik sebesar 93 GWh per tahun¹.

¹) https://www.kompasiana.com/bamset2014/plta-tertua-di-indonesia-ini-ternyata-masih-perkasa_5736e73b0223bd3d1186031f

4.7.2.1 Potensi Energi Air

Sumber daya air merupakan salah satu energi primer pembangkit energi listrik dengan potensi yang sangat besar. Pada tahun 2021 ini terdapat pemutakhiran data potensi Energi Air dari semula sebesar 75 GW menjadi 95 GW dikarenakan adanya pemutakhiran metode perhitungan potensi hidro dengan data debit air berdasarkan perhitungan curah hujan (*Rainfall Runoff*) dengan metode *Water Flow* yang dikembangkan oleh Puslitbang Sumber Daya Air (Kerjasama Kementerian ESDM dengan Kementerian PUPR) dan pemutakhiran potensi PLTA di bendungan PUPR (hingga tahun 2027).

Namun sampai saat ini potensi air yang baru dimanfaatkan sebesar 6.601,8 MW yang mencakup PLTA sebesar 5.988,7 MW dan PLTMH sebesar 126,4 MW dan PLTM sebesar 486,7 MW atau sekitar 6,9% dari potensi energi air. Jadi masih banyak peluang untuk memaksimalkan potensi energi air tersebut. RUEN menargetkan pembangunan PLTA pada tahun 2030 sebesar 21,9 GW.

Potensi air terbesar terdapat di Provinsi Papua sekitar 35% dan Provinsi Kalimantan Utara sekitar 23% dari total potensi air nasional. Sebaran potensi air per Provinsi seperti yang dijabarkan pada Tabel 4.8 di bawah ini.

Tabel 4.8 Sebaran Potensi Energi Air per Provinsi

No.	Provinsi	Potensi Air (MW)	
		<i>Run Off River</i>	Bendungan
1	Bali	2,6	2,7
2	Banten	16,0	2,2
3	Bengkulu	377,8	0,0
4	DI Yogyakarta	11,1	0,0
5	DKI Jakarta	0,0	0,0
6	Gorontalo	73,5	5,0
7	Jambi	707,0	87,5
8	Jawa Barat	246,0	137,5
9	Jawa Tengah	86,0	8,9
10	Jawa Timur	80,4	1,7
11	Kalimantan Barat	3.780,6	0,0
12	Kalimantan Selatan	108,0	9,3
13	Kalimantan Tengah	12.096,1	0,0
14	Kalimantan Timur	10.349,8	1,4
15	Kalimantan Utara	22.107,5	0,0
16	Kepulauan Bangka Belitung	2,0	0,0
17	Kepulauan Riau	0,0	0,0
18	Lampung	58,1	5,4
19	Maluku	134,7	8,0
20	Maluku Utara	68,2	0,0
21	Nanggroe Aceh Darussalam	1.451,9	7,6

Tabel 4.8 Sebaran Potensi Energi Air per Provinsi (Lanjutan)

No.	Provinsi	Potensi Air (Mw)	
		Run Off River	Bendungan
22	Nusa Tenggara Barat	9,0	11,8
23	Nusa Tenggara Timur	60,1	1,7
24	Papua	32.888,7	0,0
25	Papua Barat	3.036,4	0,0
26	Riau	227,4	0,0
27	Sulawesi Barat	420,0	1,6
28	Sulawesi Selatan	814,2	14,0
29	Sulawesi Tengah	1.373,1	0,0
30	Sulawesi Tenggara	207,1	23,6
31	Sulawesi Utara	47,2	3,8
32	Sumatera Barat	1.483,6	0,0
33	Sumatera Selatan	865,9	40,0
34	Sumatera Utara	1.436,9	3,0
TOTAL		94.626,9	376,7

Sumber: DJEBTKE, 2021

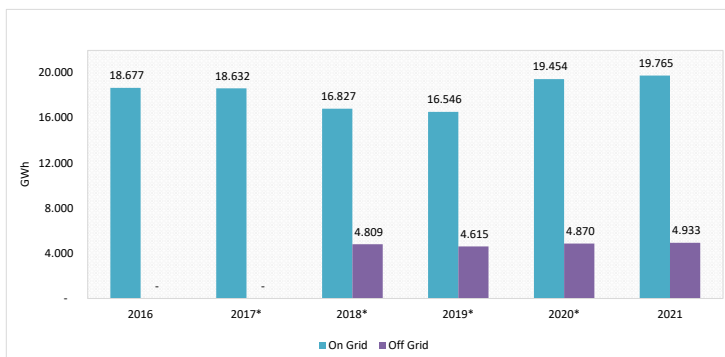
4.7.2.2 Pemanfaatan Energi Air untuk Pembangkit Listrik

Berdasarkan skalanya, pemanfaatan potensi Energi Air menjadi listrik dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu: PLTA, PLTM dan PLTMH. Perbedaan antara Pembangkit Listrik Energi Air (PLTA) dengan Pembangkit Listrik Tenaga Mini (PLTM) dan Mikrohidro (PLTMH) adalah pada skala tenaga listrik yang dihasilkan, yaitu Pembangkit Listrik Energi Air (PLTA) dengan kapasitas >10 MW, minihidro (kapasitas 1-10 MW) dan mikrohidro (kapasitas <1 MW).

Untuk mendorong pengembangan pembangkit listrik EBT khususnya PLTA dapat dilakukan melalui pendanaan APBN. Pembangunan PLTA/PLTMH melalui APBN KESDM dapat dilakukan berdasarkan usulan dari Pemerintah Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki.

Berdasarkan data capaian kinerja KESDM pada tahun 2021 terdapat tambahan kapasitas terpasang pembangkit listrik EBT dari energi air yaitu PLTA Poso *Peaker Expansion* #1-4 sebesar 260 MW, PLTA Malea sebesar 90 MW dan 18 unit PLTM sebesar 111,25 MW. Produksi listrik dari PLTA maupun PLTMH dan PLTM dihasilkan dari pembangkit PLN dan IPP.

Produksi listrik PLTA pada tahun 2021 sebesar 24.578,5 GWh sedangkan PLTMH sebesar 119 GWh. Perkembangan produksi listrik dari PLTA sejak tahun 2016 sampai tahun 2021 cenderung meningkat. Sedangkan data PLTA *off-grid* baru tersedia sejak 2018 sehingga menambah produksi listrik dibandingkan data sebelumnya (Gambar 4.39).



Sumber: HEESI, 2021
Catatan: (*) Revisi Data

Gambar 4.39 Produksi Listrik Pembangkit Listrik Energi Air (termasuk PLTMH dan PLTM) Tahun 2016-2021

4.7.3 Energi Surya

4.7.3.1 Potensi Energi Surya

Sebagai negara tropis dengan kondisi sinar matahari yang terus bersinar sepanjang tahun di berbagai wilayah, menjadikan Indonesia memiliki potensi besar bagi pengembangan PLTS. Pada tahun 2021 telah dilakukan pemutakhiran data energi surya yaitu sebesar 3.294,4 GW seperti ditunjukkan pada Tabel 4.9. Pemutakhiran tersebut berfokus pada metode perhitungan potensi surya berdasarkan klasifikasi intensitas radiasi mulai dari 3,75 kWh/m²/hari dan disaring dengan peta tutupan lahan (pemukiman, tanah terbuka, dan savana) tidak termasuk *protected area*. Salah satu meningkatnya potensi surya karena pada perhitungan dimasukkan juga potensi PLTS Terapung.

Tabel 4.9 Sebaran Potensi Energi Surya per Provinsi

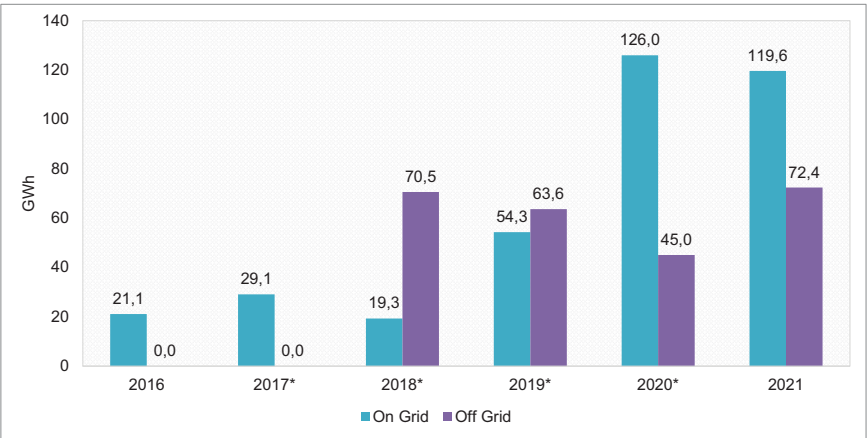
No.	Provinsi	Potensi Surya (GW)	No.	Provinsi	Potensi Surya (GW)
1	Bali	21,6	18	Lampung	121,5
2	Banten	51,8	19	Maluku	77,5
3	Bengkulu	13,9	20	Maluku Utara	17,2
4	DI Yogyakarta	30,3	21	Nanggroe Aceh Darussalam	99,2
5	DKI Jakarta	40,4	22	Nusa Tenggara Barat	23,4
6	Gorontalo	6,5	23	Nusa Tenggara Timur	369,5
7	Jambi	121,7	24	Papua	252,3
8	Jawa Barat	155,5	25	Papua Barat	65,8
9	Jawa Tengah	185,9	26	Riau	290,4
10	Jawa Timur	176,4	27	Sulawesi Barat	19,8
11	Kalimantan Barat	91,6	28	Sulawesi Selatan	60,4
12	Kalimantan Selatan	52,7	29	Sulawesi Tengah	39,3
13	Kalimantan Tengah	149,5	30	Sulawesi Tenggara	85,0
14	Kalimantan Timur	100,8	31	Sulawesi Utara	12,0
15	Kalimantan Utara	35,5	32	Sumatera Barat	43,2
16	Kepulauan Bangka Belitung	46,5	33	Sumatera Selatan	285,2
17	Kepulauan Riau	29,7	34	Sumatera Utara	122,4
TOTAL					3.294,4

Sumber: DJEBTKE, 2021

Potensi Energi Surya Indonesia secara umum berada pada tingkat cukup, sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menyusun perencanaan pembangunan sumber energi PLTS pada masa depan. Berdasarkan peta potensi wilayah yang mempunyai potensi terbesar ditemukan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Riau, Sumatera Selatan dan Papua, namun secara umum potensi di setiap Provinsi relatif tinggi. Wilayah yang memiliki intensitas radiasi matahari/surya tertinggi berada pada wilayah timur Indonesia contohnya Nusa Tenggara Timur. Dalam RUEN, PLTS ditargetkan akan mencapai 14,2 GW tahun 2030.

4.7.3.2 Pemanfaatan Energi Surya

Meskipun memiliki potensi besar, namun yang baru dimanfaatkan hingga saat ini adalah sebesar 225,0 MW atau sekitar 0,07% dari total potensi energi surya. Sebagian besar pemanfaatannya untuk melistriki daerah pedesaan dengan skala kecil yakni menggunakan *Solar Home System* (SHS), dengan kapasitas berkisar antara 150-300 Wp. Sedangkan untuk PLTS skala besar, jumlahnya masih sedikit. PLTS dengan kapasitas di atas 1 MW hanya terdapat di Oelpuah, Kupang NTT 5 MW, di Gorontalo 2 MW, dan di Karangasem serta Bangli (Bali) masing-masing kapasitasnya 1 MW. Untuk tahun 2018 terdapat 1 PLTS baru yaitu PLTS Jakabaring dengan kapasitas terpasang 2 MW yang dimiliki oleh IPP. Dan pada tahun 2021 terdapat tambahan kapasitas PLTS sebesar 26,08 MW dari 7 unit PLTS dan PLTS Atap. Perkembangan produksi listrik dari PLTS disajikan pada Gambar 4.40.



Sumber: HEESI, 2021
Catatan: (*) Revisi Data

Gambar 4.40 Produksi Listrik Pembangkit Listrik Energi Surya Tahun 2016-2021

Produksi listrik dari pembangkit listrik Energi Surya tahun 2021 tercatat sebesar 192 GWh. Sekitar 62% dari total produksi PLTS berasal dari pembangkit *on-grid* dan sisanya *off-grid*. Produksi listrik dari PLTS *on-grid* mengalami penurunan dari 126 GWh di tahun 2020 menjadi 119,6 GWh di tahun 2021 yang disebabkan oleh pengaruh cuaca.

Rendahnya pemanfaatan Energi Surya dipengaruhi oleh beberapa faktor. PLTS mempunyai sifat khusus dibandingkan pembangkit lainnya yaitu sifat *intermittent*, yang ditandai dengan frekuensi dan tegangan selalu berubah serta besar frekuensi sistem tergantung kondisi radiasi matahari. Dengan demikian, besarnya daya *output* PLTS tergantung radiasi matahari dan frekuensi sistem tergantung dari daya *output* PLTS. Selain itu, PLTS bersifat *non-dispatchable*, artinya besarnya daya tidak dapat diatur dan direncanakan sehingga kapasitas terpasang tidak dapat menjadi patokan.

PLTS skala besar biasanya akan diintegrasikan ke sistem *grid*, namun penetrasi PLTS masih tergantung oleh *spinning reserve* dari sistem sehingga secara umum maksimal kapasitas PLTS sebesar 10%-20% kapasitas sistem (kapasitas daya pada kondisi minimum). Selain itu, semua pembangkit perlu dilengkapi dengan *load sharing control* untuk mencegah batasan penetrasi tidak turun kurang dari 10%. Penetrasi juga dipengaruhi oleh *short-circuit level* tempat pembangkit akan tersambung, dimana tingkat penetrasi akan lebih tinggi jika pemasangan PLTS menyebar ke seluruh sistem. Kemudian jika terkonsentrasi, kemampuan saluran transmisi dan distribusi akan membatasi tingkat penetrasi.

Kendala penetrasi PLTS skala besar ke sistem *grid* antara lain adalah *weak grid*, khususnya di luar Jawa. Oleh karena itu, perlu ditunjang oleh pembangkit kecil (hampir semua berupa *genset*) dan sistem *dispatching* yang dioperasikan secara manual, sehingga rentan terhadap perubahan frekuensi dan tegangan yang mendadak. Namun demikian, penetrasi PLTS ke *system grid* dapat ditunjang dengan pembangunan PLTA atau baterai.

Selain masalah *intermittent*, pembangunan PLTS juga terkait masalah biaya investasi yang relatif tinggi sehingga mempengaruhi harga jual listrik ke PLN. Untuk mendorong pemanfaatan Energi Surya, Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) telah menargetkan pengembangan kapasitas PLTS hingga 6,5 GW pada tahun 2025. Berdasarkan RUEN, untuk mencapai target tersebut, strategi yang perlu dilakukan antara lain:

1. Memberlakukan kewajiban pemanfaatan sel surya minimum sebesar 30% dari luas atap dari seluruh bangunan pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
2. Memberlakukan kewajiban pemanfaatan sel surya minimum sebesar 25% dari luas atap bangunan rumah mewah, kompleks perumahan, apartemen melalui izin mendirikan bangunan;
3. Memberlakukan kewajiban pemanfaatan sel surya minimum sebesar 25% dari luas atap bangunan kompleks industri dan bangunan komersial, penerangan jalan umum serta bangunan fasilitas umum lainnya melalui Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Pada tahun 2021 Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap yang Terhubung pada Jaringan Tenaga Listrik Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum. Peraturan Menteri ini merupakan penyempurnaan dari peraturan sebelumnya sebagai upaya memperbaiki tata kelola dan keekonomian PLTS Atap.

Peraturan ini juga sebagai langkah untuk merespon dinamika yang ada dan memfasilitasi keinginan masyarakat untuk mendapatkan listrik dari sumber energi terbarukan, serta berkeinginan berkontribusi menurunkan emisi gas rumah kaca. Dengan adanya peraturan ini, ketentuan ekspor kWh listrik ke PT PLN ditingkatkan dari 65% menjadi 100%. Sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2021 pada Pasal 2 disebutkan bahwa penggunaan PLTS Atap bertujuan untuk:

1. Menghemat tagihan listrik Pelanggan PLTS Atap;
2. Mendapatkan listrik dari sumber energi terbarukan; dan
3. Berkontribusi menurunkan emisi gas rumah kaca.

Sistem PLTS Atap meliputi modul surya, inverter, sambungan listrik, sistem pengamanan, dan meter kWh Ekspor-Impor. Sistem PLTS Atap yang akan dipasang oleh calon pelanggan PLTS Atap di wilayah Badan Usaha Milik Negara Pemegang IUPTLU, kapasitasnya dibatasi paling tinggi 100% dari daya pelanggan PLTS Atap. Lokasi pemasangan PLTS Atap ini diletakkan pada atap, dinding atau bagian lain dari bangunan milik konsumen PLN.

Sesuai dengan Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2021, energi listrik pelanggan PLTS Atap yang diekspor dihitung berdasarkan nilai kWh ekspor yang tercatat pada Meter kWh Ekspor-Impor dikali 100%. Perhitungan energi listrik pelanggan PLTS Atap setiap bulan dihitung sebagai berikut:

$$\text{Tagihan Listrik (kWh)} = \text{Nilai kWh Impor} - 100\% \text{ Nilai kWh Ekspor}$$

Beberapa program pembangunan PLTS Atap yang telah dilakukan antara lain :

1. Program Pemasangan PLTS Atap di gedung pemerintah dan gedung BUMN;
2. Program Pemasangan PLTS Atap di gedung komersil;
3. Program Pemasangan PLTS Atap dalam pembangunan rumah baru (program PUPR dan REI).

Selain PLTS Atap, telah dilakukan pula percepatan pelaksanaan kegiatan penyediaan Lampu Energi Surya Hemat Energi bagi masyarakat yang belum mendapatkan akses listrik dengan diterbitkan Permen ESDM Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permen 33 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyediaan Lampu Energi Surya Hemat Energi bagi Masyarakat yang Belum Mendapatkan Akses Listrik. Kebijakan ini terkait dengan pembagian LTSHE (Lampu Energi Surya Hemat Energi) pada daerah prioritas di kawasan perbatasan, daerah tertinggal, daerah terisolir, dan pulau-pulau terluar yang jauh dari jangkauan listrik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan/atau pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik lainnya. Program pra elektrifikasi melalui LTSHE telah dilaksanakan oleh pemerintah melalui Kementerian ESDM sejak tahun 2017 dengan total pemasangan sebanyak 363.220 unit di 4.061 desa di seluruh Indonesia. Pada tahun 2021 terdapat program pemasangan 1.095 unit LTSHE yang tersebar di 4 Provinsi dan 8 Kabupaten. Pendistribusian dan pemasangan LTSHE pada tahun 2021 yang mencakup Kabupaten Yahukimo dan Lanny Jaya di Papua telah selesai 100%, sehingga nyala lampu LTSHE telah dapat dinikmati oleh masyarakat.

Pemanfaatan energi surya selain PLTS Atap dan Lampu Energi Surya Hemat Energi (LTSHE) yaitu Penerangan Jalan Umum Energi Surya (PJU-TS). Sesuai dengan Permen ESDM Nomor 12 Tahun 2018, PJU-TS adalah lampu penerangan jalan yang menggunakan cahaya matahari sebagai sumber energi listriknya. Pada periode tahun 2015-2020, Kementerian ESDM telah membangun Penerangan Jalan Umum sejumlah 68.687 unit atau setara menerangi jalan sepanjang 3.434 KM. Tahun 2021, alokasi PJU-TS sebanyak 22.000 unit dilaksanakan dengan mekanisme *multiyear contract* (MYC). Sampai dengan saat ini, PJU-TS yang telah terpasang untuk alokasi 2021 sebanyak 17.476 unit atau setara menerangi jalan sepanjang 874 KM dan tersebar di 30 provinsi di wilayah Indonesia. Pemasangan PJU-TS tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia, yang difokuskan pada lokasi-lokasi jalan yang belum mendapat akses jaringan listrik PLN.

Capaian total pengguna PLTS Atap PLN hingga Desember 2021 meningkat menjadi 4.794 pelanggan dengan total kapasitas 48,80 MWp. Pelanggan PLTS Atap ini tersebar di seluruh wilayah Indonesia, pelanggan PLTS Atap terbesar berada di DKI Jakarta sebanyak 1.475 pelanggan diikuti oleh Banten sebanyak 1.178 pelanggan, Jawa Barat sebanyak 980 pelanggan, Jawa Timur sebanyak 366 pelanggan, Jawa Tengah & DIY sebanyak 289 pelanggan, Bali sebanyak 225 pelanggan, Pulau Sumatera sebanyak 146 pelanggan, Pulau Kalimantan sebanyak 50 pelanggan, Pulau Sulawesi 35 Pelanggan, Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat sebanyak 29 pelanggan, Maluku & Maluku Utara sebanyak 20 pelanggan, dan Pulau Papua sebanyak 1 pelanggan.

4.7.4 Energi Bayu

4.7.4.1 Potensi Energi Bayu

Indonesia memiliki potensi energi baru dan terbarukan yang cukup besar, salah satunya energi bayu atau angin. Sebagai negara kepulauan yang memiliki garis pantai yang panjang, Indonesia juga menjadi negara yang memiliki potensi energi angin yang besar.

Berdasarkan data pada Geoportal ESDM, sejumlah wilayah di Indonesia memiliki potensi bayu dengan kecepatan 4 m/s – 6 m/s. Pada tahun 2021 terdapat pemutakhiran data potensi bayu menjadi sebesar 94,2 GW yang semula 60,6 GW, sehingga total potensi 2021 sebesar 154,9 GW. Peningkatan ini disebabkan oleh penambahan data potensi bayu *offshore* sebagaimana terlihat pada Tabel 4.10 di bawah ini. Potensi energi bayu *onshore* tertinggi berada di Nusa Tenggara Timur sebesar 10.188 MW sedangkan *offshore* berada di Papua sebesar 19.894 MW.

Tabel 4.10 Sebaran Potensi Energi Bayu per Provinsi

No.	Provinsi	Potensi Bayu (MW)	
		Onshore	Offshore
1	Bali	1.019,0	535,0
2	Banten	1.753,0	3.744,0
3	Bengkulu	1.513,0	0,0
4	DI Yogyakarta	1.079,0	979,0
5	DKI Jakarta	4,0	0,0
6	Gorontalo	137,0	0,0
7	Jambi	37,0	0,0
8	Jawa Barat	7.036,0	5.691,0
9	Jawa Tengah	5.213,0	3.347,0
10	Jawa Timur	7.907,0	2.297,0
11	Kalimantan Barat	554,0	4.878,0
12	Kalimantan Selatan	1.006,0	7.449,0
13	Kalimantan Tengah	681,0	11.136,0
14	Kalimantan Timur	212,0	0,0
15	Kalimantan Utara	73,0	0,0
16	Kepulauan Bangka Belitung	1.787,0	0,0
17	Kepulauan Riau	922,0	0,0
18	Lampung	1.137,0	2.372,0
19	Maluku	3.188,0	19.330,0
20	Maluku Utara	504,0	17,0
21	Nanggroe Aceh Darussalam	894,0	1.467,0
22	Nusa Tenggara Barat	2.605,0	1.388,0
23	Nusa Tenggara Timur	10.188,0	1.836,0
24	Papua	1.411,0	19.894,0
25	Papua Barat	437,0	1.366,0
26	Riau	22,0	0,0
27	Sulawesi Barat	514,0	137,0
28	Sulawesi Selatan	4.193,0	4.152,0
29	Sulawesi Tengah	908,0	266,0
30	Sulawesi Tenggara	1.414,0	381,0
31	Sulawesi Utara	1.214,0	1.569,0
32	Sumatera Barat	428,0	0,0
33	Sumatera Selatan	301,0	0,0
34	Sumatera Utara	356,0	0,0
TOTAL		60.647,0	94.231,0

Sumber: DJEBTKE, 2021

4.7.4.2 Pemanfaatan Energi Bayu

Dalam target RUEN PLTB ditargetkan akan mencapai 7 GW tahun 2030. Namun sampai dengan tahun 2021, realisasi kapasitas terpasang pembangkit listrik Energi Bayu masih sebesar 154,3 MW, tidak ada penambahan dari tahun 2020. Sedangkan produksi listrik PLT Bayu pada tahun 2021 sebesar 436,8 GWh . Perkembangan produksi pembangkit listrik dari PLT Bayu *on-grid* dan *off-grid* tahun 2016 - 2021 dapat terlihat pada Tabel 4.11 di bawah ini.

Tabel 4.11 Produksi Listrik Pembangkit Listrik Energi Bayu Tahun 2016-2021

(GWh)

Tahun	On Grid	Off Grid	Total
2016	5,7	n.a	5,7
2017*	0,0	n.a	0,0
2018*	188,0	2,1	190,1
2019*	481,5	2,1	483,6
2020*	472,7	2,1	474,8
2021	434,7	2,1	436,8

Sumber: HEESI, 2021

Catatan: (*) Revisi Data

4.7.5 Bioenergi

4.7.5.1 PLT Bioenergi

1. Potensi Bioenergi

Potensi bioenergi Indonesia sebesar 18.897,5 MWe yang terdiri dari sampah kota sebesar 3.261,8 MWe dan limbah industri sebesar 15.635,7 MWe. Potensi bioenergi dari sampah kota tertinggi berada di Jawa Timur sebesar 570,9 MWe dan potensi bioenergi tertinggi dari limbah industri berada di Riau sebesar 5.868,9 MWe sebagaimana terlihat pada Tabel 4.12.

Tabel 4.12 Sebaran Potensi Bioenergi per Provinsi

No.	Provinsi	Potensi Bioenergi (MWe)	
		Sampah kota	Limbah Industri
1	Bali	69,0	0,0
2	Banten	139,2	129,3
3	Bengkulu	16,6	153,2
4	DI Yogyakarta	72,0	5,4
5	DKI Jakarta	147,0	0,0
6	Gorontalo	15,5	6,1

Tabel 4.12 Sebaran Potensi Bioenergi per Provinsi (Lanjutan)

No.	Provinsi	Potensi Bioenergi (MWe)	
		Sampah kota	Limbah Industri
7	Jambi	38,8	1.205,1
8	Jawa Barat	470,8	167,5
9	Jawa Tengah	505,1	84,4
10	Jawa Timur	570,9	466,2
11	Kalimantan Barat	57,0	658,6
12	Kalimantan Selatan	59,7	268,8
13	Kalimantan Tengah	103,0	765,5
14	Kalimantan Timur	71,8	1.092,1
15	Kalimantan Utara	11,2	52,5
16	Kepulauan Bangka Belitung	18,6	156,3
17	Kepulauan Riau	65,7	0,0
18	Lampung	54,0	320,4
19	Maluku	10,2	1,5
20	Maluku Utara	5,1	0,0
21	Nanggroe Aceh Darussalam	27,1	223,4
22	Nusa Tenggara Barat	31,8	16,2
23	Nusa Tenggara Timur	12,6	0,0
24	Papua	7,2	100,0
25	Papua Barat	7,0	32,3
26	Riau	129,3	5.868,9
27	Sulawesi Barat	8,8	66,2
28	Sulawesi Selatan	71,6	82,5
29	Sulawesi Tengah	29,6	40,5
30	Sulawesi Tenggara	26,0	20,8
31	Sulawesi Utara	46,4	0,0
32	Sumatera Barat	73,1	136,0
33	Sumatera Selatan	121,8	2.558,5
34	Sumatera Utara	168,3	957,5
TOTAL		3.261,8	15.635,7

Sumber: DJEBTKE, 2021

Di dalam RUEN, PLT Bioenergi ditargetkan mencapai 9,6 GW pada tahun 2030. Sampai saat ini kapasitas terpasang pembangkit listrik bioenergi adalah sebesar 2.284,4 MW yang terdiri dari PLTBm 2.121,2 MW, PLTBg 134,8 MW dan PLTSa 28,5 MW. Kapasitas pembangkit listrik tersebut masuk dalam kategori *on-grid* sebesar 202,1 MW (IPP dan *excess power*) dan *off-grid* sebesar 2.082,3 MW.

2. Pemanfaatan PLT Bioenergi

Salah satu kebijakan dan strategi pengembangan bioenergi dalam mencapai target RUEN adalah dengan meningkatkan kapasitas terpasang PLT Bioenergi. Berikut adalah kebijakan dan strategi yang dilakukan Pemerintah yaitu:

- Memperbaiki iklim usaha dan investasi pengembangan PLT Bioenergi, termasuk penyusunan Perpres tentang Harga Pembelian Tenaga Listrik dari sumber EBT;
- Meningkatkan kapasitas terpasang PLT Bioenergi (*project pipeline*) dengan memastikan semua pihak yang terlibat melaksanakan komitmen dalam RUPTL;
- Melaksanakan Proyek Percepatan *Waste to Energy* (WtE) sesuai dengan Perpres No. 35/2018;
- Mendorong agroindustri untuk memanfaatkan limbah untuk menjadi listrik baik untuk kepentingan sendiri atau menjual kelebihan listriknya (*excess power*);
- Mengembangkan PLTBm skala kecil di wilayah timur Indonesia dan di daerah terdepan, terluar dan terbelakang (3T) secara masif dengan memanfaatkan potensi setempat.

4.7.5.2 Biomassa

1. Potensi Biomassa

Biomassa adalah material yang berasal dari organisme hidup yang meliputi tumbuh-tumbuhan, hewan dan produk sampingnya. Biomassa yang dimanfaatkan di Indonesia antara lain adalah limbah industri kelapa sawit, tapioka, *pulp* dan kertas, tebu, padi dan kayu. Potensi biomassa dari limbah industri sebesar 15.635,7 MWe yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dimana Provinsi Riau dan Provinsi Sumatera Selatan memiliki potensi limbah industri terbesar masing-masing sebesar 5.868,9 MWe dan 2.558,5 MWe.

2. Pemanfaatan Biomassa

Saat ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus berupaya meningkatkan pemanfaatan energi baru terbarukan. Berikut adalah kebijakan dan strategi yang dilakukan Pemerintah terkait pemanfaatan biomassa dalam mencapai target RUEN dilakukan dengan cara:

- a. Mengembangkan *cofiring* dengan memanfaatkan biomassa/RDF di PLTU eksisting;
- b. *Cofiring* akan dilaksanakan di 114 unit PLTU milik PLN (52 lokasi), dengan total kapasitas 18.664 MW;
- c. Hingga September 2021, telah dilakukan uji coba *cofiring* di 42 lokasi PLTU (target 47 PLTU) dan implementasi komersial di 20 PLTU (target 25 PLTU) dengan hasil memuaskan;
- d. *Cofiring* dilakukan dengan memanfaatkan berbagai jenis biomassa termasuk RDF dengan persentase 5 - 15%.

Berdasarkan data dari HEESI perkembangan pembangkit listrik biomassa terlihat pada Tabel 4.13 di bawah ini.

Tabel 4.13 Produksi Listrik Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa Tahun 2016-2021

(GWh)

Tahun	On Grid	Off Grid	Total
2016	584,1	n.a	584,1
2017*	534,1	n.a	534,1
2018*	526	11.325,1	11.851,0
2019*	218,8	11.328,5	11.547,3
2020*	195	11.359,6	11.554,6
2021	222,2	13.803,2	14.025,4

Sumber: HEESI, 2021

Catatan: (*) Revisi Data

4.7.5.3 Bahan Bakar Nabati (BBN)

Untuk meningkatkan pemanfaatan EBT, telah dilakukan upaya pencampuran CPO dengan minyak solar sehingga dihasilkan biodiesel. Selain itu, dilakukan juga upaya untuk mencampurkan etanol dari pengolahan tebu dengan bensin sehingga dihasilkan bioetanol. Namun demikian, pengembangan bioetanol hingga saat ini masih terhambat akibat masalah harga, sehingga pemanfaatan BBN hanya dikembangkan untuk biodiesel yang dapat berjalan dengan memanfaatkan iuran ekspor perusahaan kelapa sawit untuk menjembatani perbedaan harga minyak solar dan FAME (*Fatty Acid Methyl Ester*).

Perlu diketahui, bahwa program mandatori biodiesel mulai diimplementasikan pada tahun 2008 dengan kadar campuran biodiesel sebesar 2,5%. Secara bertahap kadar biodiesel meningkat hingga 7,5% pada tahun 2010. Pada periode 2011 hingga 2020 persentase biodiesel ditingkatkan dari 10% menjadi 15%. Selanjutnya pada tanggal 1 Januari 2016, kadar biodiesel ditingkatkan hingga 20% (B20). Namun demikian program Mandatori B20 hanya berlaku untuk sektor PSO (*Public service Obligation*). Untuk memperluas pemanfaatan biodiesel, mulai 1 September 2018 pemanfaatan biodiesel diperluas ke sektor non-PSO.

Pada tahun 2019, mulai dilakukan uji penggunaan B30 untuk kendaraan umum. Hasilnya, persentase perubahan daya konsumsi bahan bakar, pelumas, dan emisi gas buang relatif sama antara B20 dan B30 terhadap jarak tempuh kendaraan. Kemudian, kapasitas gas buang kendaraan pada penggunaan bahan bakar B30 masih berada di bawah ambang batas ukur dan tidak menunjukkan kenaikan yang signifikan. Pengujian kemudian dilanjutkan dengan kereta api, alutista, alat berat dan lain-lain.

Berikut adalah kebijakan dan strategi yang dilakukan Pemerintah terkait implementasi BBN antara lain:

1. Memastikan Program B30 berjalan sesuai target;
2. Mengembangkan *green refineries* untuk menghasilkan *green diesel*, *green gasoline* dan *green avtur*;
3. Melakukan studi tekno ekonomi untuk implementasi diluar B30;
4. Mengembangkan industri pendukung (metanol, katalis, dan lain-lain).

Industri biodiesel tersebar di Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, Riau, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Utara.

Produksi biodiesel pada tahun 2021 mencapai 10.240 ribu KL yang dimanfaatkan untuk penggunaan dalam negeri sebesar 90,8% (9.294 ribu KL) dan sebanyak 1,3% (133 ribu KL) diekspor ke Singapura 6,9 ribu KL, Spanyol 18,36 ribu KL, Tiongkok 79,43 ribu KL, Peru 11,02 ribu KL, Panama 12,3 ribu KL dan Belanda 4,6 ribu KL. Penyediaan biodiesel tahun 2016 – 2021 ditunjukkan pada Tabel 4.14.

Tabel 4.14 Produksi Listrik Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa Tahun 2016-2021

(Ribu KL)

Tahun	Produksi	Ekspor	Domestik
2016	3.656	477	3.008
2017	3.416	187	2.572
2018	6.168	1.803	3.750
2019	8.399	1.319	6.396
2020	8.594	36	8.400
2021	10.240	133	9.294

Sumber: HEESI, 2021

4.7.5.4 Biogas

1. Potensi Biogas

Biogas merupakan gas yang dihasilkan oleh aktivitas anaerobik atau fermentasi dari bahan-bahan organik termasuk di antaranya kotoran manusia dan hewan, limbah domestik (rumah tangga), sampah *biodegradable* atau setiap limbah organik yang *biodegradable* dalam kondisi anaerobik. Kandungan utama dalam biogas adalah metana dan karbon dioksida.

Definisi biogas sesuai dengan RUEN yaitu terdiri dari kotoran ternak dan sampah kota. Potensi biogas sesuai dengan yang tertuang RUEN sebesar 2.602,6 MW yang tersebar di Indonesia dengan potensi terbesar yaitu di Provinsi Jawa Barat sebesar 574,3 MW.

2. Pemanfaatan Biogas

Pemanfaatan biogas memegang peranan penting dalam manajemen limbah karena metana merupakan gas rumah kaca yang berbahaya dalam pemanasan global bila dibandingkan dengan karbon dioksida. Karbon dalam biogas merupakan karbon yang diambil dari atmosfer oleh fotosintesis tanaman, sehingga bila dilepaskan lagi ke atmosfer tidak akan menambah jumlah karbon di atmosfer. Pemanfaatan biogas dapat digunakan untuk pembangkit listrik, pengolahan limbah (untuk menghindari pelepasan metan ke atmosfer), bio-fertilizer (menggantikan pupuk buatan), biomethane (menggantikan gas alam, LPG, diesel), Bio CO₂ (untuk industri minumam, besi dan mesin, *dry ice*, *power-to-X*, dan lain-lain).

Pengembangan biogas berkelanjutan merupakan salah satu kebijakan dan strategi pengembangan bioenergi dalam mencapai target RUEN. Berikut adalah kebijakan dan strategi yang dilakukan Pemerintah:

- Mengembangkan *roadmap* biogas berkelanjutan;
- Mendorong pengembangan biogas untuk keperluan rumah tangga dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dengan memanfaatkan limbah domestik, kotoran hewan atau limbah pertanian, serta mengintegrasikan dengan kegiatan produktif lain;
- Mendorong pengembangan bioCNG skala komersial untuk transportasi, substitusi LPG untuk industri, dan pembangkit listrik.

- **Pembangkit Listrik**

Mengingat banyaknya pabrik kelapa sawit di Indonesia, maka perlu didorong pengembangan pembangkit listrik biogas dari *Palm Oil Mill Effluent* (POME) oleh setiap pabrik kelapa sawit dengan kewajiban pembelian produksi listrik oleh badan usaha penyedia tenaga listrik. Selain POME, tapioka juga merupakan industri yang potensial untuk biogas. Implementasi penggunaan biogas untuk pembangkit listrik dapat dilakukan dengan 4 skema yaitu *captive power*, *excess power*, *independent power producer* (IPP) dan *rural electrification*. Sesuai data Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan, KESDM, sampai dengan saat ini, PLTBg di Indonesia menggunakan 3 skema yaitu *captive power* ~ 46 MW (39%), *excess power* ~ 59 MW (50%) dan IPP ~ 13 MW (11%) yang bersumber dari pabrik kelapa sawit (POME) dan pabrik pati (limbah cair).

Produksi pembangkit listrik tenaga biogas pada tahun 2020 sebesar 799 GWh dan pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 940,1 GWh. PLTBg IPP terdapat di beberapa wilayah di Indonesia seperti Bangka, Belitung, Sumatera Utara, Riau, dan Kalimantan Selatan. PLTBg *on grid* pertama yaitu PT. Austindo Nusantara Jaya di Belitung dengan kapasitas 1,2 MW. Di Kalimantan Selatan terdapat PLTBg 2,4 MW yang dikelola oleh PT. Nagata Bio Energi. Selain itu, PT. Bangka Asindo Agri di Bangka yang menggunakan metode *open lagoon* dan *cover lagoon* biogas dengan kapasitas terpasang *biogas plant* sebesar 2.500

m³/h dengan produksi saat ini sebesar 800 m³/h. Aplikasi biogas di PT. BAA ini selain untuk listrik juga untuk *burner* TOR dan akan dilakukan *upgrading biogas* (Bio CNG).

- Non Listrik (Rumah Tangga)

Pemanfaatan biogas untuk rumah tangga biasanya dilakukan dengan memanfaatkan kotoran sapi. Selain dari kotoran sapi, saat ini bahan baku biogas rumah tangga dapat diperoleh dari limbah rumah tangga atau dikenal dengan pembangunan biogas komunal. Pengembangan instalasi biogas komunal merupakan bagian dari pemanfaatan energi terbarukan sebagai upaya mewujudkan sasaran bauran energi nasional. Pengelolaan biogas dari limbah dapat menciptakan pola sinergitas pengelolaan limbah yaitu pemanfaatan energi yang terjangkau dan energi yang ramah lingkungan, dimulai dari skala kecil. Manfaat dari program biogas komunal ini antara lain menghemat biaya pengeluaran memasak, mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan impor LPG, serta mengurangi emisi gas rumah kaca.

Perlu diketahui bahwa dari tahun 2015 - 2019, Kementerian ESDM telah membangun 38 unit biogas komunal di Pesantren yang berlokasi di 10 provinsi (NAD, Sumatra Barat, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Tengah). Biogas komunal memproses kotoran manusia menjadi biogas sebagai substitusi LPG dan penerangan.

4.7.5.5 Sampah

1. Potensi Sampah

Sesuai dengan amanat yang terdapat pada RUEN, untuk mencapai sasaran pengembangan PLT Bioenergi maka diperlukan percepatan pembangunan pembangkit listrik berbasis sampah (PLTSa) melalui pemanfaatan sampah yang menjadi urusan Pemerintah. Dasar hukum pengembangan PLTSa yaitu sesuai dengan UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, PP Nomor 81/12 tentang Pengelolaan Sampah RT dan Sampah Sejenis Sampah RT, Perpres Nomor 3/ 2016 jo. Perpres Nomor 58/2017 tentang Percepatan Pelaksanaan PSN (berlaku untuk 8 proyek energi asal sampah) dan Permen ESDM Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik serta Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.

2. Pemanfaatan untuk Pembangkit Listrik

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tersebut terdapat 12 lokasi percepatan pembangunan PLTSa di Indonesia yaitu di DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Bekasi, Kota Bandung, Kota Semarang,

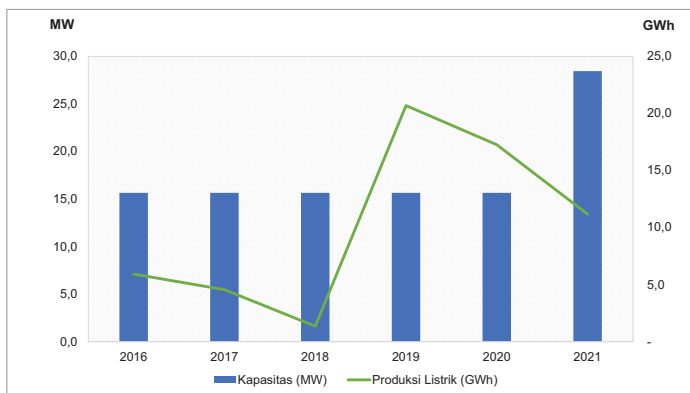
Kota Surakarta, Kota Surabaya, Kota Makassar, Kota Denpasar, Kota Palembang, dan Kota Manado yang berpotensi dapat mengolah sampah sebanyak ± 18.000 ton/hari dengan konversi menjadi listrik sebesar $\pm 180-200$ MW dan potensi reduksi GRK sebesar 4.367.426 ton CO₂e di tahun 2030. Sampai dengan akhir tahun 2021, Kota Surabaya telah mengoperasikan PLTSa Benowo dengan menggunakan teknologi gasifikasi yang mampu menghasilkan listrik dengan kapasitas 12 MW melalui pengolahan sampah 1.000 ton/hari. Dan direncanakan PLTSa Surakarta dengan volume sampah 450 ton/hari (10 MW) akan beroperasi (COD) pada Desember 2022. Perkembangan pembangunan 12 pengelolaan lahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) sebagaimana terlihat pada Tabel 4.15.

Tabel 4.15 Perkembangan Pembangunan Instalasi 12 PSEL

No.	Lokasi	Perkiraan COD	Status	Keterangan
1	DKI Jakarta	2024 dan 2025	Sudah PJB, telah menetapkan mitra BUMD dan penyusunan FS	
2	Kota Tangerang	2024	Sudah ada pengembang	
3	Kota Tangerang Selatan	2025	Persiapan lelang (Pra FS/ OBC/ FBC)	
4	Kota Bekasi	2025	Persiapan lelang (Pra FS/ OBC/ FBC)	
5	Kota Bandung	2024 (RUPTL 2025)	Pelaksanaan lelang	
6	Kota Semarang	2024 (RUPTL 2025)	Persiapan lelang (Pra FS/ OBC/ FBC)	
7	Kota Surakarta	Semester II 2022	Tahap konstruksi	
8	Kota Surabaya	10 Maret 2021	Sudah COD	Diresmikan pada tanggal 6 Mei 2021 oleh Presiden
9	Kota Makassar	2024	Persiapan lelang (Pra FS/ OBC/ FBC)	
10	Kota Denpasar	-	Pengajuan pembatalan PSEL Bali/TPA Suwung sebagai lokasi PSEL dan permintaan dikeluarkan dari Perpres Nomor 35 Tahun 2018	Berdasarkan surat yang dikirimkan oleh Gubernur Bali No. T.21.660/779/UPTD.PS/ DKLH
11	Kota Palembang	2024	Sudah ada pengembang	
12	Kota Manado	2025	Persiapan lelang (Pra FS/ OBC/ FBC)	

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pemanfaatan sampah untuk pembangkit listrik masih belum berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari fluktuasi produksi listrik dari pembangkit tenaga sampah yang pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 11,2 GWh dengan kapasitas terpasang pembangkit sebesar 28,5 MW dibandingkan tahun 2016 sebesar 5,9 GWh dengan kapasitas terpasang pembangkit sebesar 15,7 MW. Produksi listrik dari PLTSa masih berfluktuasi karena pasokan yang belum mencukupi kebutuhan PLTSa dan bukan prioritas dimanfaatkan untuk menjadi energi, melainkan bertujuan mengelola sampah dengan hasil samping listrik. Kapasitas dan produksi listrik PLTSa seperti terlihat pada Gambar 4.41 di bawah ini.



Gambar 4.41 Kapasitas dan Produksi PLTSa Tahun 2016-2021

4.7.6 Energi Nuklir

Energi nuklir adalah hasil reaksi fisi ataupun reaksi fusi inti atom. Sebagai bahan bakar nuklir adalah uranium dan juga thorium.

4.7.6.1 Potensi Uranium dan Thorium

Berdasarkan data BRIN, potensi uranium Indonesia sebesar 89.483 Ton sedangkan thorium sebesar 143.234 Ton. Persebaran sumber daya uranium dan thorium berada di tiga wilayah utama, yaitu Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4.16 berikut.

Tabel 4.16 Potensi Uranium dan Thorium Indonesia

No.	Sektor Potensial	Sumberdaya								
		Terukur		Terindikasi	Tereka		Hipotetik		Spekulatif	
		U308	Th	U308	U308	Th	U308	Th	U308	Th
1	Aloban, Sibolga - Sumatera Utara				490*					
2	Singkep - Riau						1.298*	433*		
3	Bangka Belitung	2.840*	4.729*				1.224*	10.361*	25.715*	111.298*
4	Ketapang - Kalimantan Barat						736*	4.767*		
5	Kalan, Melawai - Kalimantan Barat	2.394*		5.903*	2.914*		5.058*			
6	Mentawa dan Darab, Seruyan - Kalimantan Tengah				623*		9.669*			
7	Katingan - Kalimantan Tengah						572*	2.261*		
8	Kawat, Mahakam Hulu - Kalimantan Timur						17.861*			
9	Mamuju - Sulawesi Barat				769*	3.424*	3.023*	3.138*	8.393*	2.823*
Jumlah Total		5.234*	4.729**	5.903*	4.796*	3.424**	39.441*	20.960**	34.108*	114.121**
		Terukur U	Terukur Th	Terindikasi U	Tereka U	Tereka Th	Hipotetik U	Hipotetik Th	Spekulatif U	Spekulatif Th
Total U308		89.483*								
Total Th		143.234**								

Sumber: Laporan Teknis Ringkas, BRIN, 2021

Catatan: (*) Satuan Ton U308

(**) Satuan Ton Th

Panas hasil fisi 1 gram U^{235} setara dengan panas 2-3 ton batubara. Kelimpahan rata-rata U^{235} adalah 0,7% sejauh tidak ditemukan cadangan bahan baku nuklir yang baru, maka sesuai dengan data potensi uranium di atas, jika dikonversi dengan ton batubara maka total potensi hanya dari uranium Indonesia pada Tabel 4.16 sebesar 89.483 ton dan ini adalah setara dengan 1,88 miliar ton batubara.

Terdapat dua metode yang dilakukan untuk mendapatkan uranium dan thorium yaitu metode konvensional dan metode *non*-konvensional. Metode konvensional dengan cara melakukan penambangan, sebagai contoh penambangan bawah tanah di Kalan, Kalimantan Barat, untuk mendapatkan bijih uranium tipe tourmalin dan monasit. Sedangkan metode *non*-konvensional dengan cara mengelola mineral ikutan dari suatu penambangan, sebagai contoh mengelola mineral monasit di Kalan, Bangka Belitung, mineral zirkon di Bangka Belitung, mineral xenotim di Bangka Belitung, dan slag PT Timah Tbk di Bangka.

4.7.6.2 Pemanfaatan Energi Nuklir

Pada tahun 2021 telah diterbitkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 250.K/ HK.02/ MEM/ 202 tentang Tim Persiapan Pembentukan Organisasi Pelaksana Program Energi Nuklir (*Nuclear Energy Program Implementing Organization*). Dalam Keputusan Menteri ini disebutkan bahwa tim persiapan pembentukan NEPIO mempunyai tugas:

1. Melakukan koordinasi lintas sektor dengan Kementerian atau Lembaga terkait dalam rangka mempercepat pembentukan Organisasi Pelaksana Program Energi Nuklir (*Nuclear Energy Program Implementing Organization/ NEPIO*);
2. Menyusun kajian akademis mengenai Organisasi Pelaksana Program Energi Nuklir (*Nuclear Energy Program Implementing Organization/ NEPIO*);
3. Menyusun rancangan Peraturan Presiden tentang Organisasi Pelaksana Program Energi Nuklir (*Nuclear Energy Program Implementing Organization/ NEPIO*);
4. Menyusun laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan persidangan Dewan Energi Nasional.

Penggunaan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) sendiri mulai beroperasi secara komersial pada 1950. Saat ini, lebih dari 400 reaktor nuklir di 32 negara menyediakan sekitar 10% listrik dunia. Tercatat setidaknya sebanyak 50 negara telah mengoperasikan PLTN untuk memasok kebutuhan listriknya. Dari seluruh negara di dunia, kapasitas terpasang PLTN terbesar berada di Amerika Serikat dengan daya 789,9 TWh dan China menjadi negara terbesar kedua yang memiliki kapasitas terpasang PLTN sebesar 344,7 TWh.



KESIMPULAN

**BAB
05**



05

KESIMPULAN

1. Pada tahun 2021, konsumsi energi final mulai meningkat 1,6% dibandingkan tahun 2020, menjadi 123 MTOE sejalan dengan mulai meningkatnya aktivitas transportasi selama pandemi Covid-19 sebesar 6,7%. Pada sektor rumah tangga, komersial dan sektor lainnya juga terdapat peningkatan masing-masing 4%, 4,3% dan 5,3%. Sebaliknya konsumsi energi sektor industri belum sepenuhnya pulih sehingga pertumbuhan konsumsi energinya justru turun menjadi 5,8%.
2. Pasokan energi primer tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 3,3% dari tahun sebelumnya terutama dipengaruhi oleh pertumbuhan minyak sebesar 5,3% dan batubara 0,9%. Sementara EBT justru menurun menjadi sebesar 11,4% akibat rendahnya penambahan pembangkit EBT.
3. Bauran Energi primer EBT dalam 5 tahun terakhir terus meningkat hingga mencapai 12,2% pada tahun 2021. Capaian ini masih jauh dari target RUEN, yakni sebesar 23% pada tahun 2025. Dengan demikian peran EBT perlu ditingkatkan dengan mendorong pembangunan PLTS, PLTB, PLTP, PLTA dan PLTMH, Bioenergi, pengembangan pemanfaatan potensi energi laut, termasuk pemanfaatan sumberdaya energi nuklir.



DEWAN ENERGI NASIONAL

Sekretariat Jenderal

Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 49, Lt. 4

Jakarta Selatan 12950, Indonesia

Tel : +62 21 5292 1621

Fax : +62 21 5292 0190

sekretariat@den.go.id

www.den.go.id